

4 분수

1 단원 개관

분수는 학생들이 이전에 학습한 자연수와 표기법이 다르고, 크기 비교나 연산 방법 등이 더 복잡하기 때문에 수와 연산 영역 안에서도 많은 학생들이 어려워하는 내용이다. 분수는 전체와 부분의 관계로서의 분수, 측정으로서의 분수, 비로서의 분수, 몫으로서의 분수, 연산자로서의 분수와 같이 여러 가지 의미를 담고 있으나 나타낼 때는 같아 보이기 때문에 학생들은 분수의 다양한 의미에 대해 이해할 필요가 있다.

3학년 1학기에는 삼각형, 사각형, 원 등 하나의 영역이 전체인 영역 모델을 등분할하여 전체에 대한 부분의 의미로 분수를 이해하였고, 분모가 같은 분수의 크기와 단위분수의 크기를 비교하였다. 이 단원에서는 이산량으로 주어진 전체를 똑같은 부분으로 나누는 상황에서 전체에 대한 부분을 분수로 나타내고, 이산량에서 전체의 분수만큼, 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 학습한다. 그리고 진분수, 가분수, 대분수와 같은 여러 가지 분수의 종류를 알아보고 가분수와 대분수의 변환 과정을 배우게 된다. 마지막으로 가분수와 대분수의 크기를 다양한 방법으로 비교해 본다.

이 단원에서는 구체물, 시각적 모델 등을 적절히 활용하여 분수의 원리와 개념을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 실생활 상황을 분수로 나타내는 과정에서 분수에 대한 흥미를 갖고, 분수 표현의 편리함에 대해 인식할 수 있도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다. • 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 • 분수	과정·기능 • 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 수를 세고 읽고 쓰기 • 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 • 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6] 분수

- [4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
- [4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.
- [4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

성취기준 해설

- [4수01-09] 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다.
양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, ‘분모’, ‘분자’를 사용한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

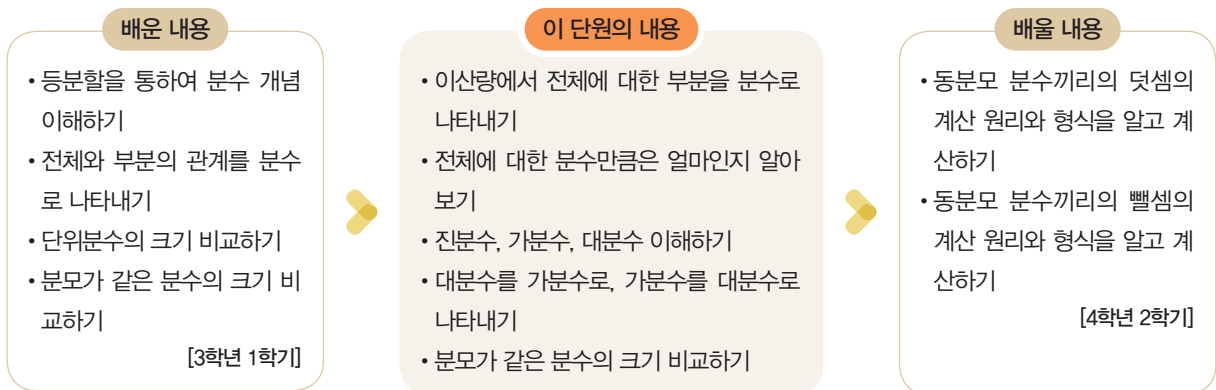
- ‘수와 연산’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘나눗셈, 몫, 나머지, 나누어떨어진다, 분수, 분모, 분자, 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수, 자연수, 소수, 소수점(.), $\div$ ’를 다룬다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 이미 학습한 양의 등분할을 통한 분수의 이해를 바탕으로 전체에 대한 부분을 분수로 나타내는 것과 여러 가지 분수를 다룬다. 학생들은 구체물뿐만 아니라 반구체물을 이용한 조작 활동을 통해 전체에 대한 분수만큼은 얼마인지 알아보고 여러 가지 분수의 개념을 학습한다. 분모가 같은 분수의 크기를 비교하고 방법을 설명하고 실생활 문제를 포함한 다양한 분수 관련 문제를 해결하면서 분수의 필요성 및 분수 표현의 편리함을 인식한다.

범주와 관련하여 이번 단원에서 지식·이해 범주에서는 진분수, 가분수, 대분수의 개념을 이해하도록 구성되어 있다. 과정·기능 범주에서는 전체에 대한 부분을 분수로 나타내고 전체에 대한 분수만큼 얼마인지 알아보는 방법을 탐구하도록 구성하였다. 또한 진분수, 가분수, 대분수를 읽고, 쓰는 방법을 배운다. 또한 분모가 같은 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하면서 수 감각을 기르는 것에 중점을 두게 했다. 가치·태도 범주에서는 분수 관련 문제를 해결하면서 분수의 필요성 및 분수 표현의 편리함을 인식하고 비판적으로 사고하는 태도를 가질 수 있게 구성했다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서 전체에 대한 부분을 분수로 나타내기, 전체에 대한 분수만큼 얼마인지 알아보기, 진분수, 가분수, 대분수의 의미 알기, 대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타내기, 분모가 같은 분수의 크기 비교하기 등을 통해 수에 대한 감각을 기를 수 있도록 내용을 구성하였다.

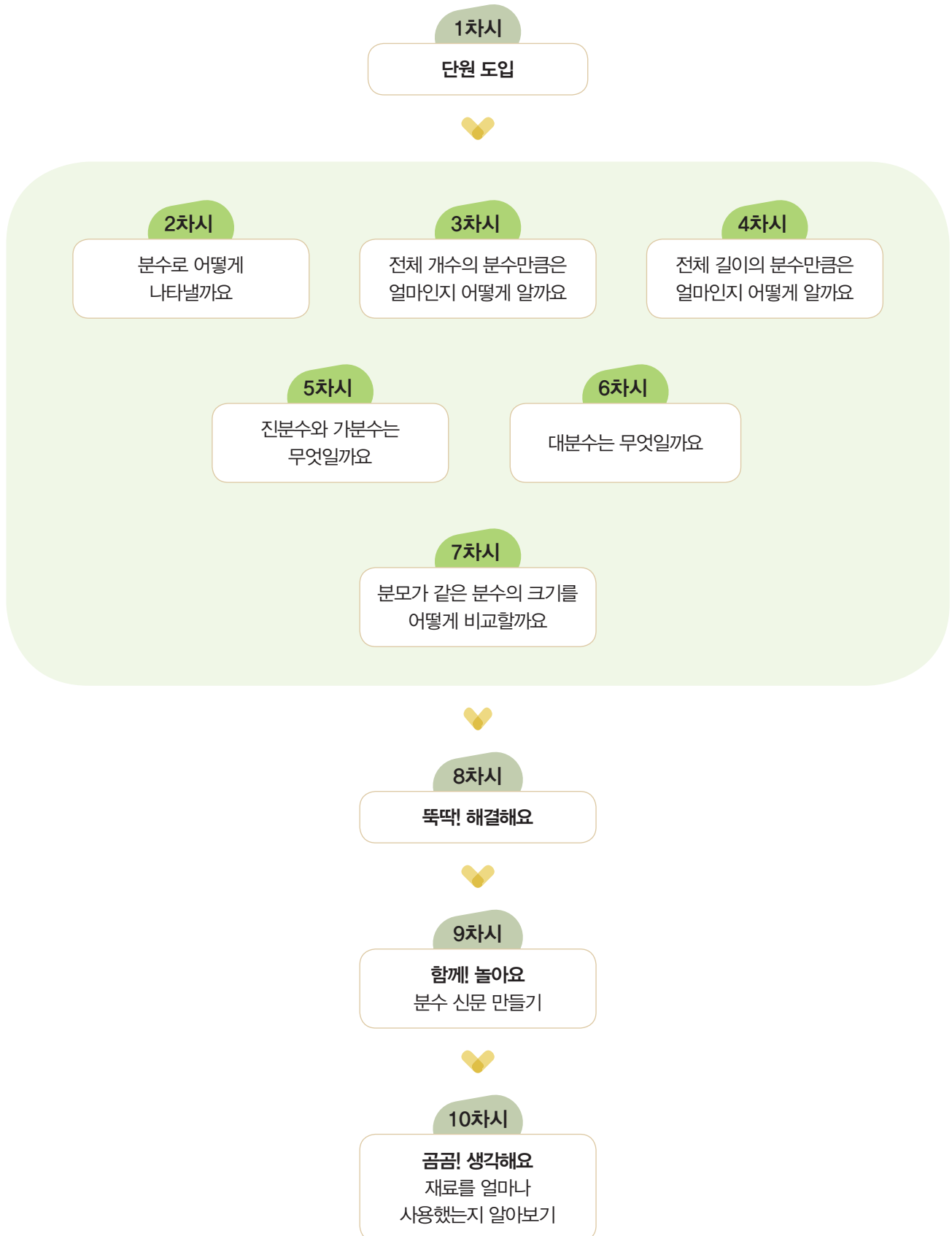
3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 이산량을 등분할하고 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있다. 2. 이산량에서 전체의 분수만큼, 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 구할 수 있다. 3. 진분수, 가분수, 대분수의 의미를 알고 분류할 수 있다. 4. 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내며 그 방법을 말할 수 있다. 5. 분모가 같은 여러 가지 분수의 크기를 비교할 수 있다.
교과 역량	1. 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 2. 이산량을 등분할하여 전체의 분수만큼은 얼마인지 구할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 3. 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 구할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 4. 진분수와 가분수의 의미를 알고 분류할 수 있다. 문제해결 추론 5. 대분수의 의미를 알고 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 다양한 방법을 탐구하고, 그 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통 6. 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 다양한 방법을 탐구하고, 그 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통 7. 실생활 문제를 해결함으로써 여러 가지 분수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있다. 문제해결 연결
범주	지식·이해 • 분수
	과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기 • 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각 기르기 • 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 분수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식 • 분수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 80~81쪽 익힘 53쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 전체의 분수만큼 얼마인지 궁금해 하는 상황을 살펴본다. • 마지막 질문을 읽고 이번 단원에서 공부할 내용을 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	분수로 어떻게 나타낼까요	수학 82~84쪽 익힘 54~55쪽	• 이산량에서 부분이 전체의 얼마인지 이해하고 분수로 나타내어 본다.	문제해결 추론 의사소통
3	전체 개수의 분수만큼은 얼마인지 어떻게 알까요	수학 85~87쪽 익힘 56~57쪽	• 이산량에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 알아보고 구해 본다.	문제해결 추론 의사소통
4	전체 길이의 분수만큼은 얼마인지 어떻게 알까요	수학 88~89쪽 익힘 58~59쪽	• 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 알아보고 구해 본다.	문제해결 추론 의사소통
5	진분수와 가분수는 무엇일까요	수학 90~91쪽 익힘 60~61쪽	• 진분수, 가분수, 자연수를 알아본다.	문제해결 추론
6	대분수는 무엇일까요	수학 92~93쪽 익힘 62~63쪽	• 대분수를 알아본다. • 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내고, 그 방법을 말해 본다.	추론 의사소통
7	분모가 같은 분수의 크기를 어떻게 비교할까요	수학 94~95쪽 익힘 64~65쪽	• 분모가 같은 가분수의 크기를 비교하고 그 방법을 말해 본다. • 분모가 같은 대분수의 크기를 비교하고 그 방법을 말해 본다. • 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교하고 그 방법을 말해 본다.	추론 의사소통
8	뚝딱! 해결해요	수학 96~99쪽 익힘 66쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통
9	함께 놀아요 분수 신문 만들기	수학 100~101쪽	• 분수 신문 만드는 방법을 알아보고, 분수 신문을 만든다. • 친구들이 만든 신문을 살펴보며 수학적 흥미와 관심을 갖는다.	의사소통 연결 정보처리
10	곰곰! 생각해요 재료를 얼마나 사용했는지 알아보기	수학 102~103쪽	• 문제해결 과정에 따라 문제를 해결한다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기	• 분수의 필요성 인식	색연필
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기	• 분수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식	준비물 5
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기		
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기		
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기	• 분수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식	
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기	• 분수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식	
• 분수	• 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각 기르기		
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기 • 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각 기르기 • 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식 • 분수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식	가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 풀
• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	

7 단원 지도 유의 사항

- ① 이산량을 등분할하고 부분을 세어 보는 과정을 통해 이산량 분수 개념의 기초를 형성하게 한다.
- ② 같은 전체에 대하여 똑같은 양일지라도 등분할을 하는 방법에 따라 표현되는 분수가 달라진다는 것을 이해하게 한다.
- ③ 분수를 지도할 때 전체를 인식하는 것이 중요하므로 각 상황에서 전체가 무엇인지 인식하게 한다.
- ④ $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ 등은 크기가 같은 분수이지만 ‘크기가 같은 분수’, ‘약분’ 등의 용어는 사용하지 않는다.
- ⑤ 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 변환할 때 시각적 모델을 사용하여 변환 원리를 이해하게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	분수로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
3	전체 개수의 분수만큼은 얼마인지 어떻게 알까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
4	전체 길이의 분수만큼은 얼마인지 어떻게 알까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5	진분수와 가분수는 무엇 일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
6	대분수는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수 1 선수 2			●	기초 기본		
7	분모가 같은 분수의 크기 를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
8	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
9	함께! 놀아요 분수 신문 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
10	곰곰! 생각해요 재료를 얼마나 사용했는 지 알아보기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 이산량을 등분할하고 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 이산량에서 전체의 분수만큼, 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 구할 수 있는가?	3~4	●	●	●		●		
	3. 진분수, 가분수, 대분수의 의미를 알고 분류할 수 있는가?	5~6	●	●	●		●		
	4. 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내며 그 방법을 말할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	5. 분모가 같은 여러 가지 분수의 크기를 비교할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
교과 역량	1. 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	2	●	●	●		●		
	2. 이산량을 등분할하여 전체의 분수만큼은 얼마인지 구할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	3	●	●	●		●		
	3. 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 구할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	4	●	●	●		●		
	4. 진분수와 가분수의 의미를 알고 분류할 수 있는가? 문제해결 추론	5	●	●	●		●		
	5. 대분수의 의미를 알고 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 다양한 방법을 탐구하고, 그 방법을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	6	●	●	●		●		
	6. 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 다양한 방법을 탐구하고, 그 방법을 말할 수 있는가? 추론 의사소통	7	●	●	●		●		
	7. 실생활 문제를 해결함으로써 여러 가지 분수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있는가? 문제해결 연결	2~10	●	●	●	●	●		●

목표 및 방법

평가 목표	내용	- 대분수의 의미를 알고 분류할 수 있다. - 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내며 그 방법을 말할 수 있다.
	교과 역량	- 대분수의 의미를 알고 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 다양한 방법을 탐구하고, 그 방법을 말할 수 있다. 추론 의사소통 - 실생활 문제를 해결함으로써 여러 가지 분수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있다. 문제해결 연결
	범주	지식·이해 - 분수 과정·기능 - 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 - 분수를 읽고 쓰기 가치·태도 - 분수의 필요성 인식 - 분수 표현의 편리함 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 사용한 물의 양을 분수로 어떻게 나타낼지 생각해 보기	[선수 학습 확인] 진분수, 가분수를 이해하고 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	- 사용한 물의 양을 분수로 나타내기 - 사용한 물의 양 색칠해 보기 - 물 1컵과 $\frac{1}{2}$ 컵을 분수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 보기 - 대분수의 개념 이해하기 - 색칠한 부분을 대분수로 쓰고, 읽기 - 대분수를 가분수로 나타내는 방법 알아보기 $2\frac{1}{5}$은 $\frac{1}{5}$이 몇 개인지 알아보고 가분수로 나타내기 - 대분수를 가분수로 나타내는 방법 말하기 - 가분수를 대분수로 나타내는 방법 알아보기 $\frac{8}{3}$을 $\frac{6}{3}$과 $\frac{2}{3}$로 나타낸 후 대분수로 나타내기 - 가분수를 대분수로 나타내는 방법 말하기	[평가 1] - 대분수의 개념을 이해하고 색칠한 부분을 대분수로 쓰고, 읽을 수 있는가? 문제해결 추론 연결 [평가 2] - 대분수를 가분수로 나타낼 수 있고 그 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 3] - 가분수를 대분수로 나타낼 수 있고 그 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 배운 내용 정리하기 - 대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타내기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] 대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타낼 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	진분수와 가분수를 이해하지 못한 경우	5차시 학습 결과 확인을 바탕으로 6차시를 계획한다. - 진분수, 가분수의 개념을 다시 알려 주고, 분수를 제시하여 진분수와 가분수의 개념을 이해했는지 확인한다.
평가 1	대분수의 개념을 이해하고 색칠한 부분을 대분수로 쓰고, 읽을 수 있는 경우	다양한 문제를 제시하고 색칠한 부분을 대분수로 쓰고, 읽어 보게 한다.
	대분수의 개념을 이해하고 색칠한 부분을 대분수로 쓸 수 있으나 읽는 것을 어려워하는 경우	대분수의 개념을 다시 확인하며 읽는 방법을 연습한 후 문제를 해결해 보도록 한다.
	대분수의 개념을 이해하지 못해 색칠한 부분을 대분수로 쓰거나 읽지 못하는 경우	1보다 큰 분수를 표현할 때 사용하는 분수가 자연수와 진분수로 이루어진 분수임을 알려 준 후 문제를 해결해 보도록 한다.
평가 2	대분수를 가분수로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있는 경우	짝과 함께 대분수를 가분수로 나타내는 문제를 만들고 풀어 보게 한다.
	대분수를 가분수로 나타낼 수 있으나 과정에서 실수가 있는 경우	과정을 이해할 수 있도록 영역 모델을 이용하여 확인하게 한 후 자신이 푼 과정을 되돌아보게 한다. 실수한 부분을 찾고 문제를 다시 해결해 보도록 한다.
	대분수를 가분수로 나타내지 못하는 경우	영역 모델을 이용하여 대분수를 가분수로 나타내는 방법을 다시 한번 지도한 후 문제를 해결해 보도록 한다.
평가 3	가분수를 대분수로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있는 경우	짝과 함께 가분수를 대분수로 나타내는 문제를 만들고 풀어 보게 한다.
	가분수를 대분수로 나타낼 수 있으나 과정에서 실수가 있는 경우	과정을 이해할 수 있도록 그림(수직선)을 이용하여 확인하게 한 후 자신이 푼 과정을 되돌아보게 한다. 실수한 부분을 찾고 문제를 다시 해결해 보도록 한다.
	가분수를 대분수로 나타내지 못하는 경우	그림(수직선)을 이용하여 가분수를 대분수로 나타내는 방법을 다시 한번 지도한 후 문제를 해결해 보도록 한다.
학습 결과 확인	대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타낼 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 7차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제		• 진분수와 가분수는 무엇일까요		차시	5차시
학습 목표	내용	• 진분수, 가분수의 의미를 알고 분류할 수 있다.		수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 진분수와 가분수의 의미를 알고 분류할 수 있다. 문제해결 추론 • 실생활 문제를 해결함으로써 여러 가지 분수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있다. 문제해결 연결			
	범주	지식·이해	• 분수		
		과정·기능	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기		
가치·태도		• 분수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식			
교수·학습 방법 및 유의 사항		• 분수를 분자, 분모의 관계에 따라 분류하고 진분수와 가분수, 자연수의 의미를 이해하게 한다. • 실생활에서 여러 가지 분수를 활용하여 문제를 해결함으로써 여러 가지 분수의 필요성과 수학의 유용성을 경험할 수 있게 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] ● 진분수와 가분수를 알고 분류해 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	[활동 1] 학생 5명에게 나누어 준 빵의 양을 분수로 나타내기 ● $\frac{1}{4}$ 을 1개, 2개, 3개, 4개, 5개만큼 색칠한 부분을 분수로 나타내어 보세요. - (색칠한 부분을 보고 $\frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{5}{4}$ 로 나타낸다.)	5	유 분수에서 분모는 그 대로인데 분자만 변하는 이유를 생각할 수 있게 한다.
	● 어떻게 나타냈는지 말해 보세요. - 작은 사각형 한 칸은 $\frac{1}{4}$ 을 나타냅니다. $\frac{1}{4}$ 이 1개이면 $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ 이 2개이면 $\frac{2}{4}, \frac{1}{4}$ 이 3개이면 $\frac{3}{4}, \frac{1}{4}$ 이 4개이면 $\frac{4}{4}, \frac{1}{4}$ 이 5개이면 $\frac{5}{4}$ 라고 나타냈습니다. - $\frac{1}{4}$ 의 개수가 늘어나는 만큼 분수에서 분자는 커집니다. 분모는 $\frac{1}{4}$ 의 개수와 관계없이 그대로입니다.	5	

전개	개념 정의하기	[활동 2] 진분수, 가분수, 자연수 알아보기 □ 안에 분모가 4인 분수를 써넣으세요. $-(\frac{2}{4}$ 옆에 $\frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{6}{4}, \frac{7}{4}, \frac{8}{4}$로 나타낸다.) - 그림에 나타난 분모가 4인 분수를 기준을 정해 분류하고, 어떻게 분류했는지 설명해 보세요. - 분자가 분모보다 작은 분수는 $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$, 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수는 $\frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{6}{4}, \frac{7}{4}, \frac{8}{4}$로 분류했습니다. - 분자가 분모보다 작은 분수인 $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$은 어떤 분수인가요? - 진분수입니다. - 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수인 $\frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{6}{4}, \frac{7}{4}, \frac{8}{4}$은 어떤 분수인가요? - 가분수입니다. $\frac{4}{4}, \frac{8}{4}$은 어떤 수와 같나요? - $\frac{4}{4}$는 1과 같고, $\frac{8}{4}$은 2와 같습니다. 1, 2와 같은 수를 무엇이라고 하나요? - 자연수라고 합니다. - 진분수와 가분수의 특징을 자연수 1과 비교하여 말해 보세요. - 진분수 $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$은 자연수 1보다 작은 분수입니다. - 가분수 $\frac{4}{4}$는 자연수 1과 같고, $\frac{5}{4}, \frac{6}{4}, \frac{7}{4}, \frac{8}{4}$은 자연수 1보다 큰 분수입니다.	15	㉠ 학생 스스로 기준을 정해 분류해 볼 수 있는 기회를 제공한다. ㉠ 분자가 분모와 같은 분수는 자연수이면서 가분수라는 것에 유의하게 한다.
	개념 익히기	- 분모가 5인 진분수를 말해 보세요. $-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}$입니다. - 분모가 5인 가분수를 말해 보세요. $-\frac{5}{5}, \frac{6}{5}, \frac{7}{5}, \frac{8}{5}, \dots$입니다.	5	
	정리 및 평가	[확인하기] [확인 3] 진분수와 가분수 분류하기 - 진분수를 찾아 ○표 해 보세요. - 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수이므로 $\frac{1}{6}, \frac{7}{10}, \frac{4}{5}$입니다. - 가분수를 찾아 △표 해 보세요. - 가분수는 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수이므로 $\frac{8}{7}, \frac{3}{3}, \frac{11}{9}$입니다.	5	㉠ 진분수와 가분수를 찾은 방법을 설명하게 한다.

정리 및 평가	형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 대분수를 알아보겠습니다.	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모 둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.
---------	--	--

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 진분수, 가분수의 의미를 알고 분류할 수 있다.
	교과 역량	• 진분수와 가분수의 의미를 알고 분류할 수 있다. 문제해결 추론 • 실생활 문제를 해결함으로써 여러 가지 분수의 필요성과 수학의 유용성을 인식할 수 있다. 문제해결 연결
	범주	지식·이해 • 분수
		과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기
		가치·태도 • 분수의 필요성 인식 • 분수 표현의 편리함 인식
평가 내용	• 진분수와 가분수의 의미를 알고 분류할 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	
	• 진분수와 가분수를 바르게 이해하고 정확하게 분류한 경우	지도 방안 예시 • 수 카드를 이용하여 진분수, 가분수를 만들어 보고 자신이 만든 분수가 진분수인지, 가분수인지를 설명하게 한다.
	• 분자가 분모와 같은 분수를 가분수로 분류하지 못하는 경우	• 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수임을 깨닫게 하여 분자가 분모와 같은 분수는 진분수가 아닌 가분수임을 확인하게 한다.
	• 진분수와 가분수의 의미를 이해하지 못하는 경우	• 여러 분수를 예로 들어 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수, 가분수는 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수임을 설명해 주고, 진분수와 가분수를 찾아보게 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 진분수와 가분수의 의미를 알 수 있어요.	○ ○ ○
2. 진분수와 가분수를 분류할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

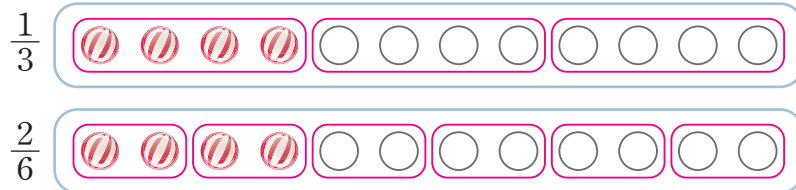
질의·응답(Q&A)

Q1 이산량의 등분할을 이용한 분수의 이해가 학생들에게 어려운 이유는 무엇인가요?

A1 학생들은 이산량을 전체로 하여 분수의 의미를 이해하는 것에 어려움을 느낍니다. 3학년 1학기에서 분수를 학습할 때 도형(영역) 하나를 전체로 보고 등분할하여 전체에 대한 부분의 의미로 분수의 개념을 도입하였다면 이번에는 전체(단위)로 다루어 온 이산량 각각의 모임을 하나의 단위로 보아야 합니다. 그렇기에 집합(이산량)에서 전체를 어떻게 보아야 하는지 혼란스러워합니다. 이에 이 단원에서는 분수의 개념에서 전체의 의미를 ‘하나의 도형(영역)’이 아닌 ‘집합’임을 강조하여 이해시켜야 합니다. 예를 들어 과자 12개가 있으면 이것을 12가 아닌 1로 생각하고 이것을 3개씩 묶어 4등분 하여 그중 한 부분인 3개를 $\frac{1}{4}$ 로 인식하게 하여야 합니다(김성준 외, 2015).

Q2 이산량에서 전체에 대한 부분을 분수로 나타낼 때 같은 수를 묶는 방법에 따라 $\frac{1}{3}$ 과 $\frac{2}{6}$ 로 나타냈다면 $\frac{1}{3}$ 과 $\frac{2}{6}$ 가 같다는 것을 지도해야 하나요?

A2 사탕 4개는 전체 12개를 4개씩 묶었을 때 3묶음 중의 1묶음이므로 $\frac{1}{3}$ 이 됩니다. 하지만 2개씩 묶었을 때 사탕 4개는 6묶음 중 2묶음이므로 $\frac{2}{6}$ 가 됩니다. 전체의 이산량에서 부분을 어떻게 묶는가에 따라 같은 양 일지라도 다른 분수로 표현된다는 것을 이해하는 것은 중요합니다. 하지만 이를 후속 학습 내용인 ‘크기가 같은 분수’, ‘약분’ 등의 용어를 사용하여 지도하지 않도록 주의합니다.



이론적 배경

1. 집합(이산량)에서 등분할을 통한 분수의 이해

이산량은 각각의 물체나 물체의 집합이 전체 단위가 되므로 등분된 조각의 모임을 하나의 전체로 보아야 한다. 하지만 학생들은 등분된 조각의 모임을 하나의 단위로 인식하지 못하기 때문에 이를 이해하는 데 어려움을 겪는다. 따라서 이산량을 이용하여 분수로 나타내기 위해서는 등분할하기, 부분을 세어 보기, 분수로 나타내기 순으로 학습해야 한다. 등분할에서 중요한 것은 전체를 동일한 부분으로 구분하면서 똑같이 나누는 것이고, 전체가 무엇이든 간에 하나의 단위로 규정됨을 이해해야 한다.

전체가 영역 모델이라면 각 부분은 크기와 모양이 같아야 하고, 길이 모델이라면 각 부분은 같은 길이를 가져야 한다. 집합 모델이라면 각 부분은 같은 개수의 사물로 이루어져야 한다. 어떤 모델을 사용하든 학생들은 전체를 동일한 부분으로 분할하는 것을 학습한 다음에 그 부분들을 분수로 표현할 수 있어야 한다(레이즈 외, 2019).

• 종이꽃 6송이를 똑같이 2묶음으로 나누어 보세요.



6송이 꽃은 전체 6송이 꽃을 똑같이 2로

나눈 것 중의 1이므로 전체의 $\frac{1}{2}$ 입니다.

예를 들어 종이꽃 6송이를 한 단위로 인식하고, 종이꽃을 똑같이 2묶음으로 등분할하면 1묶음에 해당하는 3은 전체 6을 똑같이 2묶음으로 나눈 것 중의 1묶음이므로 3은 6의 $\frac{1}{2}$ 이라는 것을 알 수 있다.

2. 여러 가지 분수의 개념과 지도 방법

가. 진분수

분자가 분모보다 작은 분수, 즉 1보다 작은 분수로서 $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{8}{13}$ 과 같은 분수를 진분수라고 한다. 분자나 분모 등의 개념을 사용하는 분수의 표기 방법이 발달하기 이전에는 분수 개념을 다룰 때 단위 1보다 작은 양을 표시할 때만 분수를 사용하는 경우가 많았기 때문에 진분수(眞分數, proper fraction)라는 이름이 붙여졌다.

나. 가분수

분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수, 즉 1과 같거나 1보다 큰 분수로서 $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{4}{2}$ 와 같은 분수를 가분수라고 한다. 가분수(假分數, improper fraction)의 가(假)에는 거짓, 가짜라는 뜻이 있고, 영어로 ‘적절하지 않은’이라는 의미의 improper로 표현된다. 한자와 영어 표현 모두 가분수가 겉보기에는 분수처럼 생겼으나 진짜 분수가 아니라는 뜻이 담겨 있다. 전체와 부분이라는 관점에서 보면, 부분이 전체보다 많아지므로 가짜 분수처럼 보인다.

다. 대분수

자연수와 진분수로 이루어진 분수, 즉 $1\frac{1}{2}$, $2\frac{2}{3}$ 와 같은 분수를 대분수라고 한다. 대분수(帶分數, mixed fraction)에서 ‘대’를 한자로 ‘큰 대(大)’라고 생각할 수 있는데 대분수의 대는 ‘띠 대(帶)’이다. 이는 허리춤에 자연수 하나 있어 그 모습에서 딴 것으로 수의 의미보다는 겉모습에서 이름을 지은 것으로 볼 수 있다(최창우, 2020).

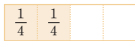
라. 여러 가지 분수의 지도 방법

가분수를 지도하기 위해서는 양의 의미로서 접근해야 한다. 이때 단위분수를 바탕으로 어떤 양을 측정하는 상황을 통하여 가분수를 자연스럽게 지도할 수 있다(신준식, 2020).

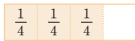
• 색칠한 부분을 분수로 나타내어 보세요.



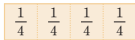
$\frac{1}{4}$ 이 1개 $\rightarrow \frac{1}{4}$



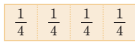
$\frac{1}{4}$ 이 2개 $\rightarrow$



$\frac{1}{4}$ 이 3개 $\rightarrow$



$\frac{1}{4}$ 이 4개 $\rightarrow$



$\frac{1}{4}$ 이 5개 $\rightarrow$

예를 들어 빵 $\frac{1}{4}$ 개가 1개, 2개, 3개, 4개, 5개일 때 분수로 어떻게 나타낼지 생각해 보는 상황으로 가분수를 도입할 수 있다.

대분수는 분수의 크기 정도를 비교하는 데 편리하게 이용되는 반면 가분수는 분수의 사칙연산에서 편리하게 이용된다. 따라서 다양한 상황을 제시하여 학생들이 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 활동이 필요함을 느끼게 한다.

다음으로 대분수를 가분수로 나타낼 때는 단위의 등분된 조각이 전체 몇 개가 되는지를 이해하게 한다.

활동 3 대분수를 가분수로 나타내어 봅시다.

배웠어요
가분수는 무엇인지 떠올려 보세요.

- $2\frac{1}{5}$ 만큼 색칠해 보세요.

- 2는 $\frac{1}{5}$ 이 몇 개인가요?
- $2\frac{1}{5}$ 은 $\frac{1}{5}$ 이 몇 개인가요?
- $2\frac{1}{5}$ 을 가분수로 나타내어 보세요.

❓ 대분수를 가분수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 볼까요?

예를 들어 $2\frac{1}{5}$ 을 가분수로 나타내려고 할 때, 각 단위를 모두 5등분 하여 등분된 $\frac{1}{5}$ 이 11개이므로 가분수 $\frac{11}{5}$ 이라고 표현한다.

가분수를 대분수로 나타낼 때는 단위분수의 개수가 몇 개인지를 이해하게 하는 것이 중요하다.

활동 4 가분수를 대분수로 나타내어 봅시다.

- $\frac{8}{3}$ 만큼을 로 나타내어 보세요.

- $\frac{6}{3}$ 을 자연수로 나타내어 보세요.
- $\frac{8}{3}$ 을 대분수로 나타내어 보세요.

❓ 가분수를 대분수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 볼까요?

예를 들어 $\frac{8}{3}$ 을 대분수로 나타내려고 할 때, 8 안에 $\frac{1}{3}$ 이 몇 번 들어가는지를 학생들이 인식할 수 있어야 한다. 단위 1은 2개이고, 3등분된 것 중 2조각이 남았으므로 $\frac{8}{3}$ 은 $2\frac{2}{3}$ 로 나타낼 수 있다.

- 참고 문헌**
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 128쪽~131쪽
 - 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 289쪽~307쪽
 - 신준식, 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법의 실제』, (주)도서출판 하우, 2020, 133쪽~138쪽
 - 최창우, 『2015 개정 교육과정에 따른 초등수학 내용 지도법』, 경문사, 2020, 138쪽~152쪽

4 분수

이 단원을 배우면

- 분수를 이해하고, 읽고 쓸 수 있어요.
- 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해해요.
- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있어요.

직업 체험을 해요.



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 색칠하세요.

$$\frac{2}{3} \leftarrow \begin{matrix} \text{분자} \\ \text{분모} \end{matrix}$$

단위분수

$$\frac{3}{5}$$

$$\frac{4}{7} < \frac{6}{7}$$

80

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 분수를 읽고 쓰기

가치·태도 • 분수의 필요성 인식

수업의 흐름

도입

• 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개

• 전체의 분수만큼은 얼마인지 알아보는 상황을 만화로 이해하기

정리

• 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 알아보는 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

어떤 직업을 체험하고 싶은지 골라 보세요.

직업 체험의 날
우리 반 학생 수: 24명

우체부

약사

과학자

소방관

요리사

난 약사 체험을 하고 싶어.



난 소방관 체험이 하고 싶은걸?

잠시 후

우리 반 학생 24명의 $\frac{1}{4}$ 만큼이 소방관 체험을 선택했어요. 모여 볼까요?24명의 $\frac{1}{4}$ 는 몇 명이지?

6명이야.

하나, 둘, 셋, 넷, 다섯! 왜 다섯 명뿐이지? 한 명이 없어.



코코아, 너도 사와야지.

아!

우르르.

다 모였으니 체험하러 가자.



여러 가지 분수를 알아볼까요?

81

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- $\frac{2}{3}$ 에서 분모와 분자는 각각 무엇인가요?

- 분모는 3입니다.

- 분자는 2입니다.

- 사각형에서 색칠한 부분은 전체의 얼마인가요?

- $\frac{3}{5}$ 입니다.

- $\frac{3}{5}$ 을 읽어 보세요.

- 5분의 3입니다.

- 단위분수는 무엇인가요?

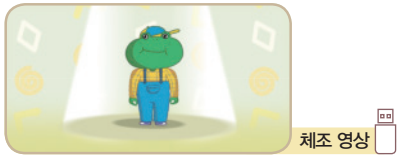
- $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ 과 같이 분자가 1인 분수입니다.

- $\frac{4}{7}$ 와 $\frac{6}{7}$ 중에서 어느 분수가 더 큰지 비교해 보세요.
- 분모가 같고 $6 > 4$ 이므로 $\frac{6}{7}$ 이 $\frac{4}{7}$ 보다 더 큼니다.

[지도 도움말]

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

분수의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



<https://t25.kr/nsn8>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

전체의 분수만큼은 얼마인지 알아보는 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



코코
영리한 친구



구리
호기심 많은 친구



로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코와 구리는 어떤 체험을 하려고 하나요?
- 직업 체험을 하려고 합니다.
- 코코는 어떤 직업 체험을 하고 싶어 하나요?
- 소방관 체험을 하고 싶어 합니다.
- 코코네 반 전체 학생은 몇 명인가요?
- 24명입니다.
- 소방관 체험을 선택한 학생은 전체 학생의 얼마만큼인가요?
- 24명의 $\frac{1}{4}$ 만큼입니다.
- 24명의 $\frac{1}{4}$ 만큼은 몇 명인가요?
- 24를 똑같이 4로 나눈 것 중의 하나는 6이므로 24명의 $\frac{1}{4}$ 은 6명입니다.



만화 영상

정리

10분



핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 **추론**

• 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?

- 분수에 대해 공부할 것 같습니다.
- 분수를 읽고, 쓰는 방법에 대해 공부할 것 같습니다.
- 진분수, 가분수, 대분수와 여러 가지 분수 사이의 관계에 대해 공부할 것 같습니다.
- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 공부할 것 같습니다.

[지도 도움말]

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

• 익힘 53쪽

1 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 쓰고, 읽어 보세요.

- $\frac{3}{4}$, 4분의 3입니다.
- $\frac{5}{8}$, 8분의 5입니다.

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- $\frac{3}{7}$ 은 $\frac{1}{7}$ 이 3개입니다.
- $\frac{1}{6}$ 이 5개이면 $\frac{5}{6}$ 입니다.

3 두 분수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

- $\frac{1}{5}$ 은 $\frac{1}{5}$ 이 1개이고, $\frac{4}{5}$ 는 $\frac{1}{5}$ 이 4개이므로 $\frac{1}{5}$ 은 $\frac{4}{5}$ 보다 작습니다.
- $\frac{5}{9}$ 는 $\frac{1}{9}$ 이 5개이고, $\frac{2}{9}$ 는 $\frac{1}{9}$ 이 2개이므로 $\frac{5}{9}$ 는 $\frac{2}{9}$ 보다 큼니다.



분수로 어떻게 나타낼까요?

활동 1 화초 전문가 체험을 하기 위해 종이꽃 6송이를 똑같이 나누어 묶으려고 합니다. 종이꽃 1묶음은 전체의 얼마인지 알아보시다. **준비물 5**

1 추가질문



• 종이꽃 6송이를 똑같이 2묶음으로 나누어 보세요.



6송이 은 전체 6송이를 똑같이 2로

나눈 것 중의 1이므로 전체의 $\frac{1}{2}$ 입니다.

2 추가질문

• 종이꽃 6송이를 똑같이 3묶음으로 나누어 보세요.



6송이 은 전체 6송이를 똑같이 3으로 나눈

것 중의 1이므로 전체의 $\frac{1}{3}$ 입니다.

3 추가질문

활동 2 8을 2씩 묶으면 2는 8의 얼마인지 분수로 나타내어 봅시다.



• 8을 2씩 묶어 보세요.

• 모두 몇 묶음인가요?

4묶음

• 2는 몇 묶음인가요?

1묶음

• 1묶음은 4묶음의 얼마인지 분수로 나타내어 보세요.

$\frac{1}{4}$

• 2는 8의 얼마인지 분수로 나타내어 보세요.

$\frac{1}{4}$

활동 3 12를 3씩 묶으면 9는 12의 얼마인지 분수로 나타내어 봅시다.



• 12를 3씩 묶어 보세요.

• 12를 3씩 묶으면 모두 몇 묶음인가요?

4묶음

1 추가질문

• 9는 몇 묶음인가요?

3묶음

2 추가질문

• 9는 12의 얼마인지 분수로 나타내어 보세요.

$\frac{3}{4}$

학습 목표

• 이산량을 등분할하고 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기

가치·태도 • 분수의 필요성 인식

• 분수 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 종이꽃 1묶음은 전체의 얼마인지 알아보기
- 8을 2씩 묶으면 2는 8의 얼마인지 분수로 나타내기
- 12를 3씩 묶으면 9는 12의 얼마인지 분수로 나타내기

정리

- 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기
- 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기
- 잘못 말한 부분을 찾아 바르게 고치기

교구 및 준비물

준비물 5

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 이산량을 구체물이나 그림 등을 이용하여 똑같이 몇 묶음으로 나누고 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타내는 방법을 이해하게 한다.
- 평가에서는 이산량을 등분할하고 부분은 전체의 얼마인지를 분수로 나타낼 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 물건의 수를 분수로 어떻게 나타내는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 종이꽃 1묶음은 전체의 얼마인지 알아보기

추가질문 1

- 종이꽃 6송이를 똑같이 몇 묶음으로 나눌 수 있나요?
- 2묶음으로 나눌 수 있습니다.
- 3묶음으로 나눌 수 있습니다.
- 6묶음으로 나눌 수 있습니다.

추가질문 2

- 1 묶음은 전체 2 묶음의 몇 분의 몇인가요?

$-\frac{1}{2}$ 입니다.

추가질문 3

- 1 묶음은 전체 3 묶음의 몇 분의 몇인가요?

$-\frac{1}{3}$ 입니다.

- 똑같이 몇 묶음으로 나눈 후 부분은 전체의 얼마인지를 어떻게 분수로 나타내었는지 말해 보세요.

- 전체 묶음의 수는 분모에, 부분 묶음의 수는 분자에 표현하

므로 $\frac{(\text{부분 묶음의 수})}{(\text{전체 묶음의 수})}$ 와 같이 나타내었습니다.

| 지도 도움말 |

나머지가 없이 6을 나눌 수 있는 경우를 생각하며 이산량의 등분할을 이해하게 한다.

3학년 1학기에서 영역 모델을 등분할하여 분수를 학습하였지만 이것을 이산량의 분수와 연결하는 것이 쉽지 않을 수 있다. 따라서 분수에서 분모는 전체 묶음의 수, 분자는 부분 묶음의 수라는 개념 정리를 통하여 이산량의 분수를 이해할 수 있도록 안내한다.

→ [익힘] 54쪽 1번

활동 2 8을 2씩 묶으면 2는 8의 얼마인지 분수로 나타내기

| 지도 도움말 |

바둑돌을 직접 2씩 묶어 보고 부분은 전체의 얼마인지를 분수로 나타내어 보는 활동을 통해 학생들이 이산량에서의 전체와 부분의 관계를 이해하고 분수로 나타내는 것에 익숙해지게 한다. 이때

활동 2에서 1 묶음이 전체의 얼마인지 단위분수로 나타내어 보도록 하여 기준이 되는 묶음에 집중하도록 한다.

활동 1과 달리 등분할 활동 후에 '2는 8의 얼마인지'와 같이 구체적인 수치를 제시하고, 전체의 몇 분의 몇인지를 묻고 있다. 전체 묶음의 수와 나타내려는 묶음의 수, 전체 바둑돌의 수와 나타내려는 바둑돌의 수를 연결하여 생각하도록 한다. 두 표현에서 분수로 어떻게 나타내었는지 비교해 보도록 지도한다.

활동 3 12를 3씩 묶으면 9는 12의 얼마인지 분수로 나타내기

추가질문 1

- 3은 몇 묶음인가요?

- 1 묶음입니다.

- 1 묶음은 전체 4 묶음의 얼마인지 분수로 나타내어 보세요.

$-\frac{1}{4}$ 입니다.

- 3은 12의 얼마인지 분수로 나타내어 보세요.

$-\frac{1}{4}$ 입니다.

추가질문 2

- 3 묶음은 전체 4 묶음의 얼마인지 분수로 나타내어 보세요.

$-\frac{3}{4}$ 입니다.

| 지도 도움말 |

활동 2에서 1 묶음이 전체 묶음의 얼마인지 분수로 나타내었던 경험을 바탕으로 2 묶음, 3 묶음이 전체 묶음의 얼마인지 분수로 나타내어 보도록 한다.

9는 12의 $\frac{9}{12}$ 라고 나타낼 수도 있다. $\frac{9}{12}$ 는 $\frac{(\text{부분의 수})}{(\text{전체의 수})}$ 로 나타

낸 것으로 틀린 답은 아니지만 묶음의 수를 고려하지 않은 답이다.

활동 3에서 12를 3씩 묶어 보는 활동 후에 질문하고 있으므로 묶음의 수를 세어 $\frac{(\text{부분 묶음 수})}{(\text{전체 묶음 수})}$ 로 표현한 $\frac{3}{4}$ 으로 나타낼 수 있도록 지도한다.

또한 $\frac{3}{4}$ 과 $\frac{9}{12}$ 는 크기가 같은 분수이지만 이후 학습에서 다루어지는 내용이므로 강조하지 않는다.

→ [익힘] 54쪽 2번

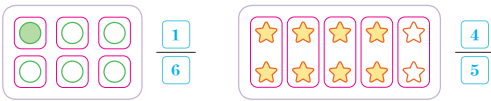
학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결

- 평가 내용 이산량을 등분할하고 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 전체와 부분에 있는 묶음의 수를 사용하여 분수로 나타낼 수 있게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
9는 12의 얼마인지 분수로 바르게 나타내는 경우	등분하여 분수로 나타내는 과정을 친구들 앞에서 설명해 보게 한다.
12를 3씩 묶으면 9는 몇 묶음인지 알고 있으나 분수로 나타내지 못하는 경우	1 묶음은 전체 4 묶음의 $\frac{1}{4}$ 임을 생각하며 9가 3 묶음일 때 3 묶음은 전체 4 묶음의 얼마인지를 분수로 나타내는 방법을 생각해 보게 한다.
12를 3씩 묶는 것을 어려워하는 경우	나눗셈 $12 \div 3$ 과 연결 지어 생각하게 하여 12를 3씩 묶으면 4 묶음이 된다는 것을 알게 한다.

확인 4 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내어 봅시다.



추가 질문

확인 5 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



9를 3씩 묶으면 3은 9의 $\frac{1}{3}$ 입니다.



15를 5씩 묶으면 10은 15의 $\frac{2}{3}$ 입니다.

확인 6 두 친구의 대화를 읽고 잘못 말한 부분을 찾아 바르게 고쳐 봅시다.

추가 질문

사탕 16개를 2개씩 묶어서 포장했어. 이 중에서 5묶음인 10개를 나에게 줄게.

우야 전체 사탕의 $\frac{5}{16}$ 만큼을 나에게 준다고? 고마워.

예 16개를 2개씩 묶으면 8 묶음입니다. 사탕 10개는 8묶음 중의 5묶음이므로 10은 16의 $\frac{5}{8}$ 입니다. 따라서 $\frac{5}{16}$ 를 $\frac{5}{8}$ 로 고쳐야 합니다.

확인 6 잘못 말한 부분을 찾아 바르게 고치기

추가 질문

- 잘못 말한 부분을 찾고, 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
- $\frac{5}{16}$ 만큼이라고 표현한 부분이 잘못되었습니다. 사탕 16개를 2개씩 묶으면 8묶음이고, 10개는 8묶음 중의 5묶음 이므로 10은 16의 $\frac{5}{8}$ 입니다.

교과 역량

확인 6 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
추론 과정의 반성	대화 속에서 잘못 말한 부분을 찾아 바르게 고치기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	잘못 말한 부분을 찾고, 그 이유를 말하면서 분수 표현의 편리함 인식 하기

기초 소양

- 활동 2 활동 3 이산량을 묶음으로 나타내고 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

- 보충 활동** 바둑돌 색칠 놀이 **추론**
- 준비물 바둑돌 12개, 색연필
 - 활동 방법
 - ① 바둑돌 12개를 2개씩 묶어 2개, 4개, 6개, 8개, 10개는 각각 전체의 얼마인지 분수로 나타내고 해당하는 분수를 찾아 색칠한다.
 - ② 바둑돌 12개를 3개씩 묶어 3개, 6개, 9개는 각각 전체의 얼마인지 분수로 나타내고 해당하는 분수를 찾아 색칠한다.
 - ③ 바둑돌 12개를 4개씩 묶어 4개, 8개는 각각 전체의 얼마인지 분수로 나타내고 해당하는 분수를 찾아 색칠한다.
 - ④ 바둑돌 12개를 6개씩 묶어 6개는 전체의 얼마인지 분수로 나타내고 해당하는 분수를 찾아 색칠하여 꿀벌이 벌집을 찾아가는 길을 완성한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

정리

10분

확인 4 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기

추가 질문

- 색칠한 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타낸 방법을 설명해 보세요.
- 색칠한 부분 1은 전체 6을 6묶음으로 나눈 것 중의 1묶음 이므로 1은 6의 $\frac{1}{6}$ 입니다.
- 색칠한 부분 8은 전체 10을 5묶음으로 나눈 것 중의 4묶음 이므로 8은 10의 $\frac{4}{5}$ 입니다.

확인 5 부분은 전체의 얼마인지 분수로 나타내기

[지도 도움말]

전체를 다양한 방법으로 묶어 보고 각 상황에서 부분은 전체의 얼마인지를 분수로 나타내어 보는 활동을 통해 이산량에서의 전체와 부분의 관계를 이해하고 분수로 나타내는 것에 익숙해지게 한다.

3 차시

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

전체 개수의

● 수학익힘 56~57쪽



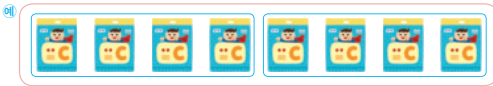
분수만큼은 얼마인지 어떻게 알까요?

- 활동 1** 약사 체험을 하는 데 비타민사탕 8개의 $\frac{1}{2}$ 만큼을 사용했습니다. 사용한 비타민사탕은 몇 개인지 알아보시다.



추가질문

- 어떻게 구할 수 있는지 말해 보세요.
예 전체를 똑같이 2로 나누어 1묶음에 몇 개의 비타민사탕이 있는지 알아보시다.
- 비타민사탕 8개를 똑같이 2묶음으로 나누어 보세요.



- 1묶음에 있는 비타민사탕은 몇 개인가요? 4개
- 8의 $\frac{1}{2}$ 은 얼마인가요? 4
- 사용한 비타민사탕은 몇 개인가요? 4개

85

학습 목표

- 이산량에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 알 수 있다.

범주

지식·이해 · 분수

과정·기능 · 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 사용한 비타민사탕의 수 알아보기
· 6의 $\frac{2}{3}$ 는 얼마인지 알아보기
· 10의 $\frac{3}{5}$ 은 얼마인지 알아보기

정리 · 그림을 보고 전체의 분수만큼 구하기
· 전체의 분수만큼 구하기
· 팥붕어빵의 수 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 이산량을 구체물이나 그림 등을 이용하여 똑같이 몇 묶음으로 나누고 이산량에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 알아내는 방법을 이해하게 한다.
- 평가에서는 이산량을 등분할하여 이산량의 분수만큼은 얼마인지 구하고, 구한 방법을 설명할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- 전체 개수의 분수만큼은 얼마인지 알아보는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 사용한 비타민사탕의 수 알아보기

추가질문

- $\frac{1}{2}$ 은 무엇을 의미하나요?
- 전체를 똑같이 2로 나눈 것 중의 1입니다.

지도 도움말

8개를 똑같이 2묶음으로 나눌 때 8을 똑같이 2묶음으로 나누지 않고 2씩 4묶음으로 나누는 오류를 범하는 학생이 있을 수 있다. 이 경우 문제 내용과 달라짐을 확인하게 하고 2묶음으로 나누는 것임을 강조하여 지도한다. 또한 분수에서 분모와 분자의 의미를 다시 생각해 보게 한다.

→ [익힘] 56쪽 1번

추가 활동 자료

보충 활동 분수만큼 팥따먹기 추론

- 준비물** 색연필, 주사위, 초시계
- 활동 방법**
 - ① 색깔이 다른 색연필을 한 자루씩 준비한 후 순서를 정한다.
 - ② 한 사람이 먼저 주사위를 굴러 나온 눈의 수를 확인한다. 주사위의 눈의 수가 나타내는 칸을 놀이판에서 찾아 색칠한다. 이때 나타내는 수가 여러 칸 있어도 한 칸만 색칠하며, 없으면 다음 사람이 주사위를 굴린다. 30초 안에 색칠할 칸을 못 찾으면 다음 사람에게 순서가 넘어간다.
 - ③ 다음 사람도 같은 방법으로 주사위를 굴러 색칠하며 이미 색칠된 칸은 색칠할 수 없다.
 - ④ 더 이상 색칠할 칸이 없을 때까지 번갈아 가며 진행하고, 가장 많이 색칠한 사람이 이긴다.

활동지



활동 2 6의 $\frac{2}{3}$ 는 얼마인지 알아보시다.

1 추가 질문

- 6의 $\frac{2}{3}$ 를 구하려면 전체를 똑같이 몇 묶음으로 나누어야 할까요?
3묶음

2 추가 질문

- 6의 $\frac{1}{3}$ 은 얼마인가요?
2

- 6의 $\frac{2}{3}$ 는 얼마인가요?
4

어떻게 구했는지 말해 볼까요?
예 6을 똑같이 3묶음으로 나눈 것 중의 2묶음은 4입니다.

활동 3 10의 $\frac{3}{5}$ 은 얼마인지 알아보시다.

- 10의 $\frac{3}{5}$ 을 구하려면 10을 똑같이 몇 묶음으로 나누어야 할까요?
5묶음

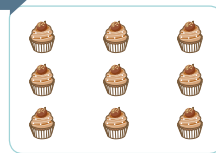
- 10의 $\frac{1}{5}$ 은 얼마인가요?
2

- 10의 $\frac{3}{5}$ 은 얼마인가요?
6

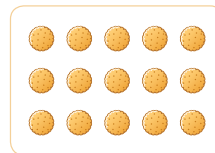
어떻게 구했는지 말해 보세요.
예 10을 똑같이 5묶음으로 나눈 것 중의 3묶음은 6입니다.

확인 4 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

추가 질문



9의 $\frac{1}{3}$ 은 3입니다.



15의 $\frac{2}{5}$ 는 6입니다.

확인 5 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

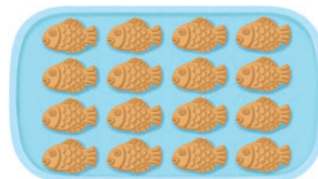
추가 질문

8의 $\frac{1}{4}$ 은 2입니다.

12의 $\frac{5}{6}$ 는 10입니다.

문제해결
확인 6 봉어빵 16개의 $\frac{3}{4}$ 만큼은 팔봉어빵입니다. 팔봉어빵은 몇 개인지 구해
봅시다. 12개

추가 질문



활동 2 6의 $\frac{2}{3}$ 는 얼마인지 알아보기

추가 질문 1

- $\frac{2}{3}$ 는 무엇을 의미하나요?
- 전체를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 2입니다.
- 6의 $\frac{2}{3}$ 는 무엇을 의미하나요?
- 전체 6을 똑같이 3묶음으로 나눈 것 중의 2묶음을 의미합니다.

추가 질문 2

- 바둑돌 6개를 똑같이 3묶음으로 나누면 몇 개씩 묶어야 할까요?
- 2개씩 묶어야 합니다.
- 1묶음에 있는 바둑돌은 몇 개인가요? - 2개입니다.

→ [익힘] 56쪽 2번, 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 전체의 분수만큼은 얼마인지 빠르게 구한 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 3학년 2학기 - 4단원 분수만큼은 얼마일까요(1)

활동 3 10의 $\frac{3}{5}$ 은 얼마인지 알아보기

[지도 도움말]

활동 3은 활동 2에서 학습한 내용을 그림 없이 해결해 보도록 구성하였다. 학생들이 그림 없이 문제를 해결하는 데 어려움을 보일 경우 주어진 분수에 따라 구체물(바둑돌 등)이나 그림 등을 이용하여 10을 등분할하도록 안내하여 자연수의 분수만큼을 이해할 수 있도록 지도한다.

10의 $\frac{3}{5}$ 을 구한 후 10의 $\frac{2}{5}$, 10의 $\frac{4}{5}$ 는 얼마인지 추가로 질문하여 학생들이 전체와 부분의 관계를 이해하고 분수로 나타내는 의미를 이해하도록 지도한다.

→ [익힘] 57쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3

추론 의사소통

- 평가 내용 이산량에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 분자와 분모가 의미하는 것을 이해했는지 확인한 후 문제를 해결해 보도록 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
10의 $\frac{3}{5}$ 이 얼마인지 구할 수 있는 경우	이산량에서 전체의 분수만큼을 구하는 문제 만들기 활동을 해 보게 한다.
10의 $\frac{3}{5}$ 이 얼마인지 구하는 과정에서 실수를 한 경우	분수의 의미를 확인하고, 전체 묶음의 1묶음은 몇 개인지 파악하게 한다. 자신이 푼 과정을 되돌아보게 하여 실수한 부분을 찾고 문제를 다시 해결해 보도록 한다.
10의 $\frac{3}{5}$ 이 얼마인지 구하지 못하는 경우	구체물을 이용하여 등분할하고, 1묶음이 전체 묶음의 몇 분의 1인지 구한 후, 전체의 분수만큼은 얼마인지 구해 보도록 단계적으로 질문한다.

정리

10분

확인 4 그림을 보고 전체의 분수만큼 구하기

추가질문

- 9의 $\frac{1}{3}$ 을 구하려면 어떻게 해야 할까요?
- 9개의 컵케이크를 똑같이 3묶음으로 나누고, 1묶음에 있는 컵케이크의 수를 구합니다.
- 15의 $\frac{2}{5}$ 를 구하려면 어떻게 해야 할까요?
- 15개의 과자를 똑같이 5묶음으로 나누고, 2묶음에 있는 과자의 수를 구합니다.

| 지도 도움말 |

그림을 분모의 수로 나누어 묶은 것 중의 분자의 수의 묶음 수를 확인할 수 있게 지도한다.

확인 5 전체의 분수만큼 구하기

추가질문

- 8의 $\frac{1}{4}$ 을 어떻게 구했는지 설명해 보세요.
- 8의 $\frac{1}{4}$ 은 8을 똑같이 4묶음으로 나눈 것 중의 1묶음입니다. 8을 똑같이 4묶음으로 나누면 1묶음은 2입니다. 따라서 8의 $\frac{1}{4}$ 은 2입니다.

- 12의 $\frac{5}{6}$ 를 어떻게 구했는지 설명해 보세요.

- 12의 $\frac{5}{6}$ 는 12를 똑같이 6묶음으로 나눈 것 중의 5묶음입니다. 12를 똑같이 6묶음으로 나누면 1묶음은 2이므로 5묶음은 10입니다. 따라서 12의 $\frac{5}{6}$ 는 10입니다.

| 지도 도움말 |

이산량에 대한 분수만큼을 구하는 원리를 스스로 이해하고 이를 말로 설명해 볼 수 있도록 지도한다.

확인 6 팔봉어빵의 수 구하기

추가질문

- 구하려는 것은 무엇인가요?
- 팔봉어빵의 수입니다.
- 문제를 통해 알고 있는 것은 무엇인가요?
- 전체 봉어빵은 16개이고 팔봉어빵은 16개의 $\frac{3}{4}$ 만큼입니다.
- 어떻게 구했는지 설명해 보세요.
- 16의 $\frac{3}{4}$ 은 16개를 똑같이 4묶음으로 나눈 것 중의 3묶음입니다. 16을 똑같이 4묶음으로 나누면 1묶음은 4입니다. 따라서 16의 $\frac{1}{4}$ 은 4이고, 16의 $\frac{3}{4}$ 은 12이므로 팔봉어빵은 12개입니다.

교과 역량

확인 6 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 조건과 정보를 분석하여 이산량에서의 분수만큼이 얼마인지 구할 수 있는 문제해결 전략 수립하기
계획 실행 및 반성	이산량에서의 분수만큼이 얼마인지 해결 전략을 수립하고 실행하며 문제해결하기

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

전체 길이의

수학익힘 58~59쪽

분수만큼은 얼마인지 어떻게 알까요?

- 활동 1** 의상 디자이너 체험을 하며 길이가 12 m 인 끈의 $\frac{1}{6}$ 만큼을 사용하여 장식을 만들었습니다. 사용한 끈은 몇 m 인지 알아보시다.

추가 질문

- 12 m 의 끈을 똑같이 6 부분으로 나누어 보세요.



- 전체의 $\frac{1}{6}$ 만큼을 색칠해 보세요.

- 12의 $\frac{1}{6}$ 은 얼마인가요?

2

- 사용한 끈은 몇 m 인가요?

2 m



- 활동 2** 15 cm 의 $\frac{2}{5}$ 는 얼마인지 알아보시다.

1 추가 질문

- 15 cm 의 $\frac{2}{5}$ 를 구하려면 전체를 똑같이 몇 부분으로 나누어야 할까요?
5부분
- 전체의 $\frac{2}{5}$ 만큼을 색칠해 보세요.



2 추가 질문

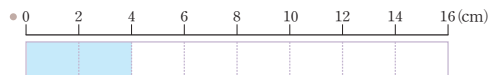
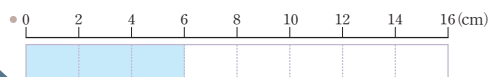
- 15 cm 의 $\frac{2}{5}$ 는 몇 cm 인가요?

6 cm

- 어떻게 구했는지 말해 볼까요?

예 15 cm 를 똑같이 5 부분으로 나눈 것 중의 2 부분이므로 6 cm 입니다.

- 확인 3** 분수만큼 색칠하고, □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

16 cm 의 $\frac{1}{4}$ 은 □ cm 입니다.

1 추가 질문

2 추가 질문

16 cm 의 $\frac{3}{8}$ 은 □ cm 입니다.

의사소통

- 확인 4** 연지는 미술 시간에 만들기를 하는 데 철사 6 m 의 $\frac{2}{3}$ 만큼을 사용했습니다.

연지가 사용한 철사는 몇 m 인지 구하고, 어떻게 구했는지 말해 봅시다.

4 m, 예 6 m 를 똑같이 3 부분으로 나눈 것 중의 2 부분은 4 m 입니다.



학습 목표

- 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 알 수 있다.

범주

지식·이해 · 분수

과정·기능 · 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 사용한 끈은 몇 m 인지 알아보기
- 15 cm 의 $\frac{2}{5}$ 는 얼마인지 알아보기

정리

- 길이에서 전체의 분수만큼 구하기
- 연지가 사용한 철사의 길이 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 길이에서 부분의 양을 전체의 양과 비교하여 분수로 나타내는 문제 상황을 통해 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 이해하게 한다. 이산량에서 전체의 분수만큼을 구할 때와 마찬가지로 단위분수만큼을 먼저 구하고, 주어진 분수만큼을 구하도록 지도한다.
- 평가에서는 길이에서 전체의 분수만큼이 얼마인지 구하고, 구한 방법을 설명할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 전체 길이의 분수만큼은 얼마인지 알아보는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

사용한 끈은 몇 m 인지 알아보기

추가 질문

- 사용한 끈의 길이를 어떻게 구할 수 있는지 말해 보세요.
- 12개의 $\frac{1}{6}$ 을 구할 때 12개를 똑같이 6 부분으로 나눈 것 중의 1부분이 얼마인지 구했던 것처럼 12 m 를 똑같이 6 부분으로 나눈 것 중의 1부분이 얼마인지 구하면 될 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이산량에서 전체의 분수만큼을 구했던 경험을 바탕으로 12 m의 $\frac{1}{6}$ 을 어떻게 구할 수 있는지 생각하게 한다. 종이띠 그림으로 충분한 조작 활동을 하여 전체의 분수만큼이 의미하는 것을 이해하게 한다.

→ [익힘] 58쪽 1번

활동 2 15 cm의 $\frac{2}{5}$ 는 얼마인지 알아보기

추가질문 1

- 15 cm의 $\frac{2}{5}$ 를 어떻게 구할 수 있는지 말해 보세요.
- 15 cm를 똑같이 5부분으로 나눈 후 1부분이 몇 cm인지 구하고, 2부분이 몇 cm인지 구합니다.

추가질문 2

- 15 cm의 $\frac{1}{5}$ 은 몇 cm인가요?
- 15 cm를 똑같이 5부분으로 나눈 것 중의 1부분은 3 cm입니다.

| 지도 도움말 |

연속량에서 등분할하는 과정을 통해 분수에서 분모와 분자가 나타내는 것이 각각 전체와 부분임을 알고 전체를 몇 부분으로 나누어야 하는지, 똑같이 나눈 것 중의 몇 부분을 구해야 하는지 등에 대해 이해하고 있는지 확인한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- 평가 내용 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 종이띠에 색칠한 것을 바탕으로 해결 과정을 설명하게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
15 cm의 $\frac{2}{5}$ 만큼이 얼마인지 구한 경우	어떻게 구했는지 친구들에게 설명하게 한다.
15 cm를 똑같이 5부분으로 나누어야 하는 것은 알고 있으나 15 cm의 $\frac{2}{5}$ 만큼이 얼마인지 구하지 못한 경우	15 cm를 똑같이 5부분으로 나눈 것 중에서 1부분이 $\frac{1}{5}$ 임을 알고, 15 cm의 $\frac{1}{5}$ 만큼이 3 cm라는 것을 알게 한다. 15 cm의 $\frac{2}{5}$ 는 $\frac{1}{5}$ 의 2배임을 이용하여 15 cm의 $\frac{2}{5}$ 만큼이 얼마인지 구하게 한다.

15 cm를 똑같이 5부분으로 나누지 못하는 경우	15 ÷ 5 = 3임을 이용하여 3 cm씩 5부분으로 나누어 보게 한다.
-----------------------------	--

정리

10분

확인 3 길이에서 전체의 분수만큼 구하기

추가질문 1

- 16 cm의 $\frac{1}{8}$ 은 몇 cm인가요?
- 16 cm를 똑같이 8부분으로 나눈 것 중의 1부분은 2 cm입니다.

추가질문 2

- 16 cm의 $\frac{3}{8}$ 을 어떻게 구했는지 설명해 보세요.
- $\frac{3}{8}$ 은 $\frac{1}{8}$ 의 3배이므로 16 cm의 $\frac{3}{8}$ 은 2 cm의 3배인 6 cm입니다.

확인 4 연지가 사용한 철사의 길이 구하기

| 지도 도움말 |

전체 길이의 분수만큼이 얼마인지 구하고 어떻게 구했는지 설명하는 과정을 통해 개념을 잘 이해하고 있는지 확인한다.

교과 역량

확인 4 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타 인과의 상호 작용	연지가 사용한 철사의 길이를 어떻게 구했는지 다른 친구들에게 말하기

기초 소양

- 활동 1 이전 차시에 배운 내용을 바탕으로 전체 길이의 분수만큼은 얼마인지 스스로 탐구하는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 15 cm의 $\frac{2}{5}$ 를 어떻게 구했는지 친구들에게 이야기 하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



진분수와 가분수는 무엇일까요?

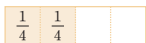
- 활동 1** 요리사 체철 후 빵을 $\frac{1}{4}$ 개씩 학생들에게 나누어 주었습니다. 학생 5명에게 나누어 준 빵의 양을 분수로 나타내어 봅시다.



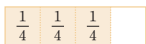
- 색칠한 부분을 분수로 나타내어 보세요.



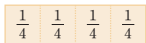
$$\frac{1}{4} \text{이 1개} \rightarrow \frac{1}{4}$$



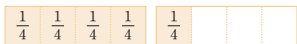
$$\frac{1}{4} \text{이 2개} \rightarrow \frac{2}{4}$$



$$\frac{1}{4} \text{이 3개} \rightarrow \frac{3}{4}$$



$$\frac{1}{4} \text{이 4개} \rightarrow \frac{4}{4}$$



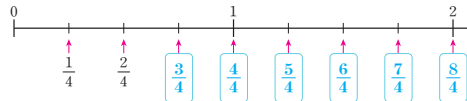
$$\frac{1}{4} \text{이 5개} \rightarrow \frac{5}{4}$$

추가질문

- 학생 5명에게 나누어 준 빵의 양을 분수로 나타내어 보세요.
 $\frac{5}{4}$

- 활동 2** 여러 가지 분수를 알아봅시다.

- $\square$ 안에 분모가 4인 분수를 써넣으세요.



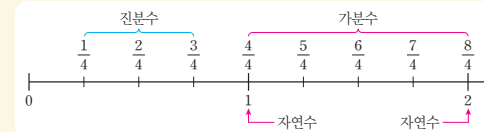
1 추가질문

- 분자가 분모보다 작은 분수를 찾아보세요. $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$
• 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수를 찾아보세요. $\frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{6}{4}, \frac{7}{4}, \frac{8}{4}$

$\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$ 과 같이 분자가 분모보다 작은 분수를 **진분수**라고 합니다.

$\frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{6}{4}$ 과 같이 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수를 **가분수**라고 합니다.

$\frac{4}{4}$ 는 1과 같습니다. 1, 2, 3과 같은 수를 **자연수**라고 합니다.



2 추가질문

- 확인 3** 진분수에는 $\bigcirc$ 표, 가분수에는 $\triangle$ 표 해 봅시다.

$$\frac{1}{6}$$

$$\frac{8}{7}$$

$$\frac{3}{3}$$

$$\frac{7}{10}$$

$$\frac{4}{5}$$

$$\frac{11}{9}$$



학습 목표

- 진분수와 가분수를 알고 분류할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 분수를 읽고 쓰기

가치·태도 • 분수의 필요성 인식
• 분수 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 학생 5명에게 나누어 준 빵의 양을 분수로 나타내기
• 진분수, 가분수, 자연수 알아보기

정리 • 진분수와 가분수 분류하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분수를 분자, 분모의 관계에 따라 분류하고 진분수와 가분수, 자연수를 이해하게 한다.
- 평가에서는 진분수와 가분수의 의미를 이해하고 진분수와 가분수를 분류하며 그림에 바르게 나타냈는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 진분수와 가분수가 무엇인지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

30분

활동 1

학생 5명에게 나누어 준 빵의 양을 분수로 나타내기

추가질문

- 어떻게 나타냈는지 말해 보세요.

$-\frac{1}{4}$ 의 개수가 늘어나는 만큼 분수에서 분자는 커집니다. 분모는 $\frac{1}{4}$ 의 개수와 관계없이 그대로입니다.

| 지도 도움말 |

$\frac{1}{4}$ 이 4개인 분수, $\frac{1}{4}$ 이 5개인 분수를 나타내는 방법을 생각하면서 가분수를 도입한다.

3학년 1학기 때 분수의 개념을 학습하면서 분수는 1보다 작은 수라는 개념을 잘못 이해하여 1보다 큰 분수가 존재함을 이해하지 못하는 경우가 있다. 분수는 1보다 작은 수만 표현하는 것이 아니라 1보다 큰 수도 분수로 표현할 수 있음을 알게 한다.

→ [익힘] 60쪽 1번

활동 2 진분수, 가분수, 자연수 알아보기

추가질문 1

- $\frac{4}{4}$, $\frac{8}{4}$ 은 어떤 수와 같나요?
- $\frac{4}{4}$ 는 1과 같고, $\frac{8}{4}$ 은 2와 같습니다.

추가질문 2

- 진분수와 가분수의 특징을 자연수 1과 비교하여 말해 보세요.
- 진분수 $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$ 은 자연수 1보다 작은 분수입니다.
- 가분수 $\frac{4}{4}$ 는 자연수 1과 같고, $\frac{5}{4}$, $\frac{6}{4}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{8}{4}$ 은 자연수 1보다 큰 분수입니다.
- 분모가 5인 진분수를 말해 보세요.
- 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수이므로 분모가 5인 진분수는 $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$ 입니다.
- 분모가 5인 가분수를 말해 보세요.
- 가분수는 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수이므로 분모가 5인 가분수는 $\frac{5}{5}$, $\frac{6}{5}$, $\frac{7}{5}$, $\frac{8}{5}$, ...입니다.

| 지도 도움말 |

활동 2에서 가분수를 약속하기 전에 가분수는 1과 같거나 1보다 큰 분수라는 특징을 학생 스스로 발견하게 한다. 또한 진분수와 가분수를 그림으로 나타낸 것과 분수로 표현한 것을 서로 연결하여 생각할 수 있도록 한다. 이를 통해 분모를 기준으로 분자에 따라 진분수와 가분수로 분류한다는 것을 지도한다. 이때 분모와 분자가 같으면 1과 같다는 것도 이해하게 한다.

→ [익힘] 60쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- 평가 내용 진분수와 가분수를 알고 그림(수직선)에 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰

- 유의 사항 수직선에서 0과 1 사이를 작은 눈금 몇 칸으로 똑같이 나누었는지 살펴보고 작은 눈금 한 칸의 크기가 $\frac{1}{4}$ 임을 알고 문제를 해결하게 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
진분수와 가분수를 알고 그림(수직선)에 바르게 나타낸 경우	다른 그림(수직선)에 진분수와 가분수를 나타내고 진분수와 가분수의 개념을 설명하게 한다.
진분수와 가분수를 그림(수직선)에 나타내지만 진분수와 가분수를 찾지 못하는 경우	진분수와 가분수의 개념을 다시 확인하게 하고, 분자와 분모의 크기 또는 1을 기준으로 하여 주어진 분수를 다시 구분하게 한다.
진분수와 가분수를 그림(수직선)에 나타내지 못한 경우	1이 4등분 되어 $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$ 를 나타낸 것을 바탕으로 $\frac{1}{4}$ 이 몇 개인지 확인하여 그림(수직선)에 나타내게 한다.

정리

5분

확인 3 진분수와 가분수 분류하기

| 지도 도움말 |

$\frac{3}{3}$ 과 같이 분자가 분모와 같은 분수는 가분수이면서 자연수임을 정확히 알게 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 분수 빙고 놀이 문제해결

- 인원 2~4명
- 준비물 빙고판, 수 카드
- 활동 방법
 - ① 수 카드(1~6)와 3×3 빙고판을 준비한다.
 - ② 수 카드를 이용하여 서로 다른 진분수 9개를 만들고 빙고판에 적는다.
 - ③ 차례대로 빙고판에 쓴 분수를 말하고, 빙고판에 친구가 말한 분수가 있으면 ×표 한다.
 - ④ ×표가 가로 또는 세로로 2개가 되면 “빙고!”를 외친다.
- 참고 진분수를 가분수로 바꾸어 놀이를 진행할 수도 있다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

대분수는 무엇일까요?

활동 1 과학자 체험에서 실험을 하기 위해 물 1컵과 $\frac{1}{2}$ 컵을 사용했습니다. 사용한 물의 양을 분수로 나타내어 봅시다.

- 물 1컵과 $\frac{1}{2}$ 컵만큼 색칠해 보세요.

- 물 1컵과 $\frac{1}{2}$ 컵을 분수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 보세요.

예 1과 $\frac{1}{2}$ 입니다.

1과 $\frac{1}{2}$ 은 $1\frac{1}{2}$ 이라 쓰고, 1과 2분의 1이라고 읽습니다.

$1\frac{1}{2}$ 과 같이 자연수와 진분수로 이루어진 분수를 **대분수**라고 합니다.

활동 2 색칠한 부분을 대분수로 쓰고, 읽어 봅시다.

추가 질문

쓰기, $1\frac{1}{3}$

읽기, 1과 3분의 1

쓰기, $2\frac{3}{4}$

읽기, 2와 4분의 3

은 1이에요.

활동 3 대분수를 가분수로 나타내어 봅시다.

- $2\frac{1}{5}$ 만큼 색칠해 보세요.

- 2는 $\frac{1}{5}$ 이 몇 개인가요? 10개

- $2\frac{1}{5}$ 은 $\frac{1}{5}$ 이 몇 개인가요? 11개

- $2\frac{1}{5}$ 을 가분수로 나타내어 보세요. $\frac{11}{5}$

① 대분수를 가분수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 볼까요?

예 분모는 그대로 두고, 단위분수 $\frac{1}{5}$ 이 모두 몇 개인지 세어 분자에 씁니다.

활동 4 가분수를 대분수로 나타내어 봅시다.

- $\frac{8}{3}$ 만큼을 $\frac{1}{3}$ 로 나타내어 보세요.

- $\frac{6}{3}$ 을 자연수로 나타내어 보세요. 2

- $\frac{8}{3}$ 을 대분수로 나타내어 보세요. $2\frac{2}{3}$

$\frac{8}{3}$ 에서 $\frac{6}{3}$ 만큼을 자연수로 나타낼 수 있어요.

① 가분수를 대분수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 볼까요?

예 $\frac{8}{3}$ 에서 $\frac{6}{3}$ 은 자연수 2로, 나머지 $\frac{2}{3}$ 는 진분수로 나타낼 수 있습니다.

확인 5 대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타내어 봅시다.

$$1\frac{2}{4} = \frac{6}{4}$$

$$\frac{9}{6} = 1\frac{3}{6}$$

$$1\frac{2}{7} = \frac{9}{7}$$

$$\frac{26}{9} = 2\frac{8}{9}$$

추가 질문



학습 목표

- 대분수를 알고 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 · 분수

과정·기능 · 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기

• 분수를 읽고 쓰기

가치·태도 · 분수의 필요성 인식

• 분수 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개

- 사용한 물의 양을 분수로 나타내기
- 색칠한 부분을 대분수로 쓰고, 읽기
- 대분수를 가분수로 나타내는 방법 알아보기
- 가분수를 대분수로 나타내는 방법 알아보기

정리 · 대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타내기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 사용한 물의 양을 소재로 대분수를 이해하고, 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 방법을 알아본다.
- 평가에서는 대분수의 의미를 이해하고 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타낼 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 대분수가 무엇인지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1 사용한 물의 양을 분수로 나타내기

지도 도움말

학생들이 물의 양을 가분수 $\frac{3}{2}$ 으로 나타낸다면 $1\frac{1}{2}$ 과 $\frac{3}{2}$ 은 같은 수임을 지도하여 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타낼 수 있음을 생각하게 한다.

활동 2 색칠한 부분을 대분수로 쓰고, 읽기

추가질문

- 그림을 분수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 보세요.

-1과 $\frac{1}{3}$ 만큼 색칠되어 있으므로 대분수로 나타내면 $1\frac{1}{3}$ 입니다.

-2와 $\frac{3}{4}$ 만큼 색칠되어 있으므로 대분수로 나타내면 $2\frac{3}{4}$ 입니다.

| 지도 도움말 |

대분수로 나타낼 때 큰 단위의 삼각형이나 원을 1로 인식할 수 있도록 지도한다.

→ [익힘] 62쪽 1번

활동 3 대분수를 가분수로 나타내는 방법 알아보기

| 지도 도움말 |

대분수를 모델에 색칠할 때 대분수의 자연수와 진분수를 나누어 나타내어 보게 한다.

대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 것을 지도할 때 자연수 1은 $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{3}$ 등으로, 자연수 2는 $\frac{4}{2}$, $\frac{6}{3}$ 등으로 나타낼 수 있음을 지도한다.

→ [익힘] 62쪽 2번

활동 4 가분수를 대분수로 나타내는 방법 알아보기

| 지도 도움말 |

그림이나 모델을 이용하여 주어진 가분수는 단위분수 몇 개로 나타낼 수 있는지 파악한 후 가분수를 대분수로 나타내어 보게 한다.

→ [익힘] 62쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 3 활동 4 추론 의사소통

- 평가 내용 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 과정을 형식적으로 암기하지 않도록 유의한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있는 경우	짜과 함께 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 문제를 만들고 풀어 보게 한다.
대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타낼 수 있으나 과정에서 실수가 있는 경우	과정을 이해할 수 있도록 다양한 영역 모델이나 그림(수직선) 등을 이용하여 확인하게 한 후 자신이 푼 과정을 되돌아보게 한다. 실수한 부분을 찾고 문제를 다시 해결해 보도록 한다.
대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내지 못하는 경우	영역 모델이나 그림(수직선)을 이용하여 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 방법을 다시 한번 지도한 후 문제를 해결해 보도록 한다.

정리

10분

확인 5 대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타내기

추가질문

- 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 방법을 설명해 보세요.

-1 $\frac{2}{4}$ 에서 자연수 1은 $\frac{1}{4}$ 이 4개이고, $\frac{2}{4}$ 는 $\frac{1}{4}$ 이 2개입니다. 따라서 1 $\frac{2}{4}$ 는 $\frac{6}{4}$ 으로 나타낼 수 있습니다.

- $\frac{9}{6}$ 에서 $\frac{6}{6}$ 은 자연수 1로, $\frac{3}{6}$ 은 진분수로 나타내면 1 $\frac{3}{6}$ 으로 나타낼 수 있습니다.

-1 $\frac{2}{7}$ 에서 자연수 1은 $\frac{1}{7}$ 이 7개이고, $\frac{2}{7}$ 는 $\frac{1}{7}$ 이 2개입니다. 따라서 1 $\frac{2}{7}$ 는 $\frac{9}{7}$ 로 나타낼 수 있습니다.

- $\frac{26}{9}$ 에서 $\frac{18}{9}$ 은 자연수 2로, $\frac{8}{9}$ 은 진분수로 나타내면 2 $\frac{8}{9}$ 로 나타낼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 형식적인 기능 숙달보다는 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 방법을 이해하는 데 중점을 두어 지도한다.

자기주도적 평가 자료



형성 평가(기초, 기본)

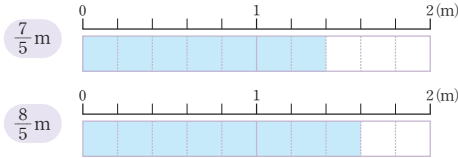


분모가 같은 분수의 크기를 어떻게 비교할까요?

활동 1 운동선수 체험에서 제자리멀리뛰기를 했습니다. 보라는 $\frac{7}{5}$ m, 승원은 $\frac{8}{5}$ m를 뛰었습니다. 누가 더 멀리 뛰었는지 알아보시다.

추가질문

• $\frac{7}{5}$ m와 $\frac{8}{5}$ m만큼을 각각 색칠해 보세요.



배웠어요

$\frac{3}{5}$ 과 $\frac{2}{5}$ 의 크기를 어떻게 비교했는지 떠올려 보세요.



• $\frac{7}{5}$ 과 $\frac{8}{5}$ 중에서 어느 분수가 더 큰가요? $\frac{8}{5}$

• 누가 더 멀리 뛰었나요? 승원

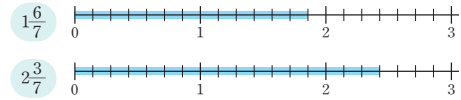
? 분모가 같은 가분수의 크기를 어떻게 비교할 수 있는지 말해 볼까요?
예 분자의 크기가 큰 가분수가 더 큼니다.



활동 2 $1\frac{6}{7}$ 과 $2\frac{3}{7}$ 의 크기를 비교해 봅시다.

1 추가질문

• $1\frac{6}{7}$ 과 $2\frac{3}{7}$ 을 그림에 로 나타내어 보세요.



2 추가질문

• $1\frac{6}{7}$ 과 $2\frac{3}{7}$ 중에서 어느 분수가 더 큰가요? $2\frac{3}{7}$

? 분모가 같은 대분수의 크기를 어떻게 비교할 수 있는지 말해 볼까요?
예 먼저 자연수의 크기를 비교하고, 자연수의 크기가 같으면 분자의 크기를 비교합니다.

활동 3 $\frac{10}{6}$ 과 $1\frac{5}{6}$ 의 크기를 비교해 봅시다.

추가질문

• $\frac{10}{6}$ 을 대분수로 나타내고 두 분수의 크기를 비교해 보세요.

예 $\frac{10}{6}$ 을 대분수로 나타내면 $1\frac{4}{6}$ 이고, $1\frac{4}{6}$ 는 $1\frac{5}{6}$ 보다 작으므로 $\frac{10}{6} < 1\frac{5}{6}$ 입니다.

• $1\frac{5}{6}$ 를 가분수로 나타내고 두 분수의 크기를 비교해 보세요.

예 $1\frac{5}{6}$ 를 가분수로 나타내면 $\frac{11}{6}$ 이고, $\frac{10}{6}$ 은 $\frac{11}{6}$ 보다 작으므로 $\frac{10}{6} < 1\frac{5}{6}$ 입니다.

? 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 어떻게 비교할 수 있는지 말해 볼까요?
예 분수를 가분수나 대분수 중 한 가지로 나타내어 크기를 비교합니다.

확인 4 두 분수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

추가질문

$$\frac{9}{8} < \frac{11}{8} \quad 5\frac{3}{4} < 6\frac{1}{4} \quad 1\frac{5}{6} > \frac{7}{6}$$



학습 목표

• 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교할 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
• 수 감각 기르기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

• 누가 더 멀리 뛰었는지 알아보기
• 분모가 같은 대분수의 크기 비교하기
• 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기 비교하기

정리

• 분모가 같은 두 분수의 크기 비교하기

학습 지도 및 평가의 주안점

• 그림을 이용하여 분모가 같은 가분수끼리, 대분수끼리의 크기를 비교하고 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교하는 방법을 생각해 보게 한다.
• 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교할 때에는 가분수를 대분수로 나타내거나 대분수를 가분수로 나타내어 크기를 비교하도록 지도한다.
• 평가에서는 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교할 때 가분수 또는 대분수 중에서 한 가지로 나타내어 두 분수의 크기를 비교할 수 있는지 확인한다.

도입

10분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 분모가 같은 분수의 크기를 어떻게 비교하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

20분

활동 1 누가 더 멀리 뛰었는지 알아보기

추가질문

• $\frac{7}{5}$ 과 $\frac{8}{5}$ 중에서 어느 분수가 더 클지 생각해 보세요.

- $\frac{7}{5}$ 은 $\frac{1}{5}$ 이 7개이고, $\frac{8}{5}$ 은 $\frac{1}{5}$ 이 8개이므로 $\frac{8}{5}$ 이 $\frac{7}{5}$ 보다 더 클 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

3학년 1학기에서 분모가 같으면 분자끼리 크기를 비교했던 경험을 떠올리며 분모가 같은 가분수의 크기를 비교하는 방법을 생각해 본다.

→ (익힘) 64쪽 1번

● 활동 2 분모가 같은 대분수의 크기 비교하기

추가질문 1

- $1\frac{6}{7}$ 과 $2\frac{3}{7}$ 중에서 어느 분수가 더 클지 생각해 보세요.
- $1\frac{6}{7}$ 은 자연수가 1이고, $2\frac{3}{7}$ 은 자연수가 2이므로 $2\frac{3}{7}$ 이 $1\frac{6}{7}$ 보다 더 클 것 같습니다.

추가질문 2

- 분모가 같은 대분수의 크기를 비교할 때 자연수가 같다면 어떻게 비교해야 할까요?
- 자연수가 같으면 진분수의 분자의 크기를 비교해야 합니다.

| 지도 도움말 |

대분수의 자연수가 같은 경우에도 대분수의 크기를 비교하는 방법을 생각해 보게 한다.

→ (익힘) 64쪽 2번

● 활동 3 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기 비교하기

추가질문

- $\frac{10}{6}$ 과 $1\frac{5}{6}$ 중에서 어느 분수가 더 큰지 바로 알 수 있나요?
- 바로 알 수 없습니다.
- $\frac{10}{6}$ 과 $1\frac{5}{6}$ 의 크기를 어떻게 비교하면 좋을까요?
- 그림에 나타내어 비교하면 좋을 것 같습니다.
- 가분수를 대분수로 나타내거나 대분수를 가분수로 나타내어 크기를 비교하면 좋을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

분모가 같은 가분수와 대분수의 크기 비교에서 자주 나타나는 오류는 대분수를 가분수로 나타내는 과정과 가분수를 대분수로 나타내는 과정에서 발생한다. 이로 인해 학생들이 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기 비교에 어려움을 느낀다. 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 과정의 개념을 정리한 후 분모가 같은 두 분수의 크기를 비교하게 한다.

학습 과정 중심 평가

● 활동 3 추론 의사소통

- 평가 내용 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰

- 유의 사항 가분수 또는 대분수 중에서 한 가지로 나타내어 두 분수의 크기를 비교하게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
$\frac{10}{6}$ 과 $1\frac{5}{6}$ 의 크기를 비교한 경우	가분수와 대분수의 크기를 어떻게 비교했는지 말해 보게 한다.
대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타낼 수 있으나 크기 비교를 하지 못하는 경우	대분수를 가분수로 나타냈을 경우와 가분수를 대분수로 나타냈을 경우의 크기 비교 방법을 다시 한번 상기시킨다.
대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내지 못하는 경우	대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 나타내는 연습을 충분히 한 후 크기 비교를 이해하게 한다.

정리

10분

● 확인 4 분모가 같은 두 분수의 크기 비교하기

추가질문

- $1\frac{5}{6}$ 와 $\frac{7}{6}$ 의 크기를 어떻게 비교해야 할까요?
- 대분수를 가분수로 나타내어 비교합니다.
 $1\frac{5}{6}$ 를 가분수로 나타내면 $\frac{11}{6}$ 이고, 분자를 비교하면 $11 > 7$ 이므로 $1\frac{5}{6} > \frac{7}{6}$ 입니다.
- 가분수를 대분수로 나타내어 비교합니다.
 $\frac{7}{6}$ 을 대분수로 나타내면 $1\frac{1}{6}$ 이고, 자연수가 같으므로 분자를 비교하면 $5 > 1$ 이므로 $1\frac{5}{6} > \frac{7}{6}$ 입니다.

| 지도 도움말 |

학생들이 분수의 크기를 비교한 방법을 서로 이야기해 보도록 하고 다양한 방법을 적용해 볼 수 있게 한다.

기초 소양

- 활동 1 두 분수의 크기를 나타내고, 두 분수의 크기를 비교하는 탐구 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 1 활동 2 활동 3 두 분수의 크기를 비교하는 방법을 친구들에게 말하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



똑딱! 해결해요

★ 도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

1 젤리 6개를 2개씩 묶어 보고, ㉠ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ㉠(82쪽)



• 젤리 6개를 2개씩 묶으면 모두 ㉠ 묶음입니다.

• 2는 6의 ㉠이고, 4는 6의 ㉠입니다.

2 ㉠ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ㉠(85, 88쪽)

18의 $\frac{1}{3}$ 은 ㉠입니다.

18의 $\frac{2}{3}$ 은 ㉠입니다.

14 cm의 $\frac{1}{7}$ 은 ㉠ cm입니다.

14 cm의 $\frac{5}{7}$ 은 ㉠ cm입니다.

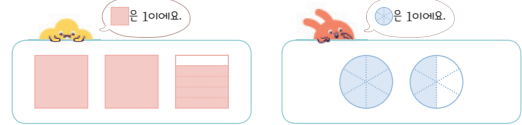
3 진분수에는 '진', 가분수에는 '가', 대분수에는 '대'를 각각 써 보세요.

㉠(90, 92쪽)

$3\frac{5}{8}$ (대) $\frac{13}{11}$ (가) $2\frac{1}{6}$ (대) $\frac{7}{9}$ (진) $\frac{4}{4}$ (가)

4 그림을 보고 대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타내어 보세요.

㉠(92쪽)



$$2\frac{4}{5} = \frac{14}{5}$$

$$\frac{9}{6} = 1\frac{3}{6}$$

5 연호는 종이접기를 하는 데 색종이 21장의 $\frac{3}{7}$ 만큼을 사용했습니다. 연호가 사용한 색종이는 몇 장인지 구해 보세요. ㉠(85쪽)



(9)장

6 $\frac{10}{4}$ 과 $2\frac{3}{4}$ 중에서 어떤 수가 더 큰지 두 가지 방법으로 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. ㉠(94쪽)

방법1
 $\frac{10}{4}$ 을 대분수로 나타내면
예 $2\frac{2}{4}$ 이고, $2\frac{2}{4}$ 는 $2\frac{3}{4}$ 보다 작으
로 $\frac{10}{4} < 2\frac{3}{4}$ 입니다.

방법2
 $2\frac{3}{4}$ 을 가분수로 나타내면
예 $\frac{11}{4}$ 이고, $\frac{11}{4}$ 은 $\frac{10}{4}$ 보다 크므
로 $\frac{10}{4} < 2\frac{3}{4}$ 입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타내기	2	지필, 구술	• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기	• 분수 표현의 편리함 인식
2	이산량과 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지 구하기	3~4	지필	• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기	• 분수 표현의 편리함 인식
3	진분수, 가분수, 대분수 분류하기	5~6	지필	• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기	• 분수의 필요성 인식
4	대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타내기	6	지필	• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 읽고 쓰기	• 분수의 필요성 인식
5	이산량에서 전체의 분수만큼을 구하는 실생활 문제해결하기	3	지필	• 분수	• 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 분수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	분모가 같은 가분수와 대분수의 크기 비교하기	7	지필, 구술	• 분수	• 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각 기르기	• 분수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다. ▶▶1, 2, 5번 문항

[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다. ▶▶3, 4번 문항

[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다. ▶▶6번 문항

1번 문항

평가 목표 이산량을 등분할하고 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있다.

풀이 6을 2씩 묶으면 3묶음입니다.

2는 3묶음 중의 1묶음이므로 2는 6의 $\frac{1}{3}$ 이고, 4는 3묶음 중의 2묶음이므로 4는 6의 $\frac{2}{3}$ 입니다.

2번 문항

평가 목표 이산량에서 전체의 분수만큼은 얼마인지, 길이에서 전체의 분수만큼은 얼마인지를 구할 수 있다.

풀이 18의 $\frac{1}{3}$ 은 6이므로 18의 $\frac{2}{3}$ 는 12입니다.

14 cm의 $\frac{1}{7}$ 은 2 cm이므로 14 cm의 $\frac{5}{7}$ 는 10 cm입니다.

3번 문항

평가 목표 진분수, 가분수, 대분수의 의미를 알고 분류할 수 있다.

풀이 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수로 $\frac{7}{9}$ 이고, 가분수는 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수로 $\frac{13}{11}$, $\frac{4}{4}$ 이고, 대분수는 자연수와 진분수로 이루어진 분수로 $3\frac{5}{8}$, $2\frac{1}{6}$ 입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- $\frac{4}{4}$ 를 진분수라고 답하는 경우: 분자가 분모와 같은 분수는 가분수임을 다시 한번 확인시킨다. 1과 크기가 같은 분수 $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{5}{5}$, $\frac{6}{6}$ 등을 예를 들어 모두 가분수임을 지도한다.

4번 문항

평가 목표 대분수는 가분수로, 가분수는 대분수로 나타낼 수 있다.

풀이 $2 = \frac{10}{5}$ 이므로 $2\frac{4}{5} = \frac{14}{5}$ 이고, $\frac{6}{6} = 1$ 이므로 $\frac{9}{6} = 1\frac{3}{6}$ 입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 대분수를 가분수로 나타내지 못하는 경우: 그림을 보고 자연수 2와 크기가 같은 가분수를 찾아보고, 단위분수의 개수를 확인하여 가분수로 나타내게 한다.
- 가분수를 대분수로 나타내지 못하는 경우: 그림을 보고 자연수 1과 크기가 같은 가분수를 찾아본 후 자연수가 몇 개인지 세고 진분수는 얼마인지 확인하여 대분수로 나타내게 한다.

5번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	구하고자 하는 것과 주어진 조건 및 정보를 파악하고, 적절한 해결 전략을 탐색하여 이산량에서 전체의 분수만큼 구하기

평가 목표 이산량에서 전체의 분수만큼을 구할 수 있다.

풀이 색종이 21장의 $\frac{3}{7}$ 만큼은 21장을 똑같이 7묶음으로 나눈 것 중의 3묶음입니다. 21을 똑같이 7묶음으로 나누면 1묶음은 3이므로 3묶음은 9입니다. 따라서 연호가 사용한 색종이는 9장입니다.

평가 시 유의 사항 21장을 7묶음으로 나눌 때 3개씩 묶어야 함을 알고 있는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 이산량에서 전체의 분수만큼을 바르게 계산하지 못하는 경우: 이산량에서 전체의 분수만큼은 주어진 전체를 분모의 수만큼 등분할하고 분자의 수만큼 취한 부분의 양임을 이해하게 한다.

6번 문항 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	가분수와 대분수의 크기 비교를 서로 다른 방법으로 구하고 자신이 구한 방법을 친구에게 설명하기

평가 목표 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 여러 가지 방법으로 비교할 수 있다.

풀이 $\frac{10}{4}$ 을 대분수로 나타내면 $2\frac{2}{4}$ 이고, 자연수가 같으므로 분자를 비교하면 $2 < 3$ 이므로 $\frac{10}{4} < 2\frac{3}{4}$ 입니다.

$2\frac{3}{4}$ 을 가분수로 나타내면 $\frac{11}{4}$ 이고, 분자를 비교하면 $10 < 11$ 이므로 $\frac{10}{4} < 2\frac{3}{4}$ 입니다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
2가지 방법으로 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교하고, 풀이 과정을 바르게 쓴 경우	2
1가지 방법으로 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교하고, 풀이 과정을 쓴 경우	1
분모가 같은 가분수와 대분수의 크기 비교를 하지 못한 경우	0



창의적으로 해결하기

문제해결 수준

+ 세 친구가 설명하는 분수를 모두 구해 보세요. (힌트 90쪽)

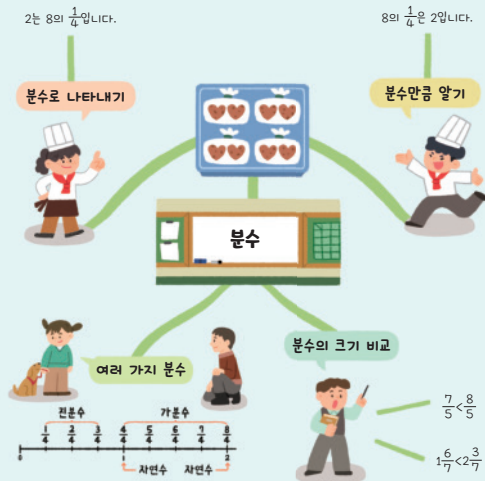


추가질문

예 분자와 분모를 더했을 때 9이고, 분모가 짝수인 분수의 분모는 2, 4, 6, 8입니다.
이 조건을 만족하는 분수는 $\frac{7}{2}, \frac{5}{4}, \frac{3}{6}, \frac{1}{8}$ 입니다. 이 중에서 진분수는 $\frac{3}{6}, \frac{1}{8}$ 입니다.

98

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요?

확인

- 전체에 대한 분수만큼을 이해했나요?
- 진분수, 가분수, 대분수를 이해했나요?
- 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있나요?
- 분수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
- 분수가 필요한 이유를 말할 수 있나요?

☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

99

창의적으로 해결하기

문제해결 수준

평가 목표 여러 가지 분수를 활용한 문제를 해결할 수 있다.

풀이 분수의 분자와 분모를 더했을 때 9인 분수는 $\frac{8}{1}, \frac{7}{2}, \frac{6}{3}, \frac{5}{4}, \frac{4}{5}, \frac{3}{6}, \frac{2}{7}, \frac{1}{8}$ 입니다. 이 중에서 분모가 짝수인 분수는 $\frac{7}{2}, \frac{5}{4}, \frac{3}{6}, \frac{1}{8}$ 이고, 이 중에서 진분수는 $\frac{3}{6}, \frac{1}{8}$ 입니다.

평가 시 유의 사항 주어진 조건을 모두 만족시키는 분수를 찾을 수 있도록 순서대로 안내한다.

조건을 만족시키는 분수 2개를 모두 찾지 못한 경우 부분 점수를 부여하도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 분수의 개념을 알지 못해 조건에 맞는 분수를 찾지 못한 경우: 진분수, 가분수, 대분수의 개념을 다시 확인한 후, 단계별 질문에 해당하는 분수를 구해 보며 문제를 해결할 수 있도록 한다.

추가질문

- 분수의 분자와 분모를 더했을 때 9인 분수를 모두 구해 보세요.

$-\frac{8}{1}, \frac{7}{2}, \frac{6}{3}, \frac{5}{4}, \frac{4}{5}, \frac{3}{6}, \frac{2}{7}, \frac{1}{8}$ 입니다.

- 분수의 분자와 분모를 더했을 때 9인 분수 중에서 분모가 짝수인 분수를 모두 구해 보세요.

$-\frac{7}{2}, \frac{5}{4}, \frac{3}{6}, \frac{1}{8}$ 입니다.

- 진분수는 어떤 분수인가요?

- 분자가 분모보다 작은 분수입니다.

- 분수의 분자와 분모를 더하면 9이고, 분모가 짝수인 분수 중에서 진분수를 모두 구해 보세요.

$-\frac{3}{6}, \frac{1}{8}$ 입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건을 만족시키는 분수 2개를 모두 구한 경우	2
조건을 만족시키는 분수를 1개만 구한 경우	1
조건을 만족시키는 분수를 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 자신이 생각한 답과 해결 과정에 대해 말해 보게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조건을 만족시키는 분수를 모두 구한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보게 한다.
조건을 만족시키는 분수를 모두 구했으나 해결 과정을 말하지 못한 경우	각 조건에 따라 구한 분수를 차례대로 말하며 해결 과정을 설명하게 한다.
조건을 만족시키는 분수를 일부만 구한 경우	모두 구한 것이 맞는지 확인하는 과정을 통해 조건에 맞는 모든 분수를 구해 보게 한다.
조건을 만족시키는 분수를 구하지 못한 경우	진분수의 개념을 이해하고 있는지 확인하고, 추가 질문을 활용하여 단계적으로 문제를 해결해 보게 한다.

함눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	전체에 대한 분수만큼을 이해했나요?
과정·기능	진분수, 가분수, 대분수를 이해했나요?
과정·기능	분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있나요?
과정·기능	분수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	분수가 필요한 이유를 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

카드 뒤집기

참고 자료

린드 파피루스(Rhind Papyrus)

‘파피루스(Papyrus)’는 갈대와 같은 식물인데 이집트 사람들은 이 파피루스 풀 줄기의 섬유로 만든 종이에 여러 기록을 남겼다.

지금까지 발견된 파피루스 중 가장 유명한 것은 ‘아메스 파피루스(Ahmes Papyrus)’이다. 1858년 영국의 고고학자 린드(Henry Rhind)가 이집트 도시 근처에서 발견해서 ‘린드 파피루스(Rhind Papyrus)’라고도 한다.

이는 길이가 약 550 cm나 되어서 돌돌 말아 사용하였으며 지금은 영국 박물관에 소장되어 있다. 기원전 1650년 무렵 이집트에서 사용한 것으로 세계에서 가장 오래된 수학책이자 당시의 귀족·신관·서기 등 교양인을 위한 실용적인 내용을 담고 있다.

린드 파피루스에는 고대 이집트 수학에 관한 매우 귀중한 정보가 담겨 있다. 이 책은 글을 읽고, 쓰고, 계산할 줄 알았던 당시의 학자들을 지도하기 위한 하나의 수학 교과서였으며, 덧셈과 뺄셈은 물론 곱셈과 나눗셈, 자연수와 분수를 포함한 여러 가지 계산법이 설명되어 있다.

[출처] 강미선, 『지금 하자! 개념 수학 2: 연산』

수학 더하기 역사

• 익힘 66쪽

수학 더하기 역사

낙타 나누어 갖기

분수를 사용한 유명한 수학 이야기를 알고 있나요?
어느 노인이 세 아들에게 유언을 남긴 채 세상을 떠났어요.

내가 가진 낙타 17마리를 형제들끼리 나누어 가졌으면 좋겠구나.
첫째는 전체 낙타의 $\frac{1}{2}$ 만큼을, 둘째는 전체 낙타의 $\frac{1}{3}$ 만큼을, 셋째는 전체 낙타의 $\frac{1}{6}$ 만큼을 가져간.

그러나 세 형제는 낙타 17마리를 3로든 6로든 9로든 나눌 수 없었어요.
그럼 낙타 17마리를 어떻게 나누어 가져야 할까요?
마침 지나가던 나그네가 낙타 한 마리를 빌려주어 세 형제는 낙타 18마리를 가지고 노인의 유언대로 나누었어요. 첫째는 18마리의 $\frac{1}{2}$ 만큼인 9마리, 둘째는 18마리의 $\frac{1}{3}$ 만큼인 6마리, 셋째는 18마리의 $\frac{1}{6}$ 만큼인 3마리를 가져갔어요. 그리고 남은 한 마리는 다시 나그네에게 돌려주었어요.

[출처] 수학고지(2017년 7월), 『동행하는 수학』(2017년 7월), 『세상과 만나는 수학』(2017년 7월)

낙타 18마리를 $\frac{1}{2}$ 만큼, $\frac{1}{3}$ 만큼, $\frac{1}{6}$ 만큼 나누어 가질 수 있는 방법을 생각해 볼까요?

노인이 세상을 떠나기 전 남긴 유언에는 분수를 활용해 풀 수 있는 문제가 담겨 있다. 이 단원에서 학습한 내용을 토대로 세 형제가 어떻게 낙타를 나누어 가졌는지 알아보면 분수의 유용성을 느껴 볼 수 있다. 또한 해결 방법을 토대로 다른 문제를 해결해 볼 수 있다.

함께!
놀아요

분수 신문 만들기

추가질문

1 분수 신문을 만들어 봅시다.

1 추가질문

준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 풀

1 분수에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠별로 정합니다.



2 친구들과 역할을 나누어 신문에 넣을 내용을 정리합니다. 3 정리한 내용으로 신문을 꾸미고 신문에 어울리는 제목을 정하여 완성합니다.



2 추가질문

2 우리 모둠에서 만든 신문을 발표해 봅시다.



추가질문

3 신문을 만들고 난 후 느낀 점을 말해 봅시다.

학습 목표

• 학습한 내용을 바탕으로 분수 신문을 만들 수 있다.

범주

지식·이해 • 분수

과정·기능 • 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
• 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기가치·태도 • 분수의 필요성 인식
• 분수 표현의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 분수 신문 만들기 • 우리 모둠에서 만든 신문 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 풀

학습 지도 및 평가의 주안점

• 분수 단원에서 배운 내용을 바탕으로 분수 신문을 만들게 한다.
• 분수 신문에 분수 단원에서 배운 내용이 잘 드러나 있는지 평가한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

• 분수 단원에서 배운 내용을 바탕으로 분수 신문을 만드는 활동이다.
• 분수 신문을 만들면서 배운 내용을 정리하고 실생활에서 수학이 활용됨을 알게 하여 수학에 대한 흥미를 유발한다.

지도 도움말

분수 신문에 넣을 내용을 생각한 후 친구들과 협력하여 신문을 완성해야 함을 알게 한다.

추가질문

- 신문을 본 경험을 말해 보세요.
- 인터넷으로 나온 신문을 본 적 있습니다.
- 국어 시간에 신문을 만든 적이 있습니다.
- 신문에는 어떤 내용들이 담겨 있나요?
- 새로운 소식을 알리는 기사가 있습니다.
- 물건을 홍보하는 광고가 있습니다.
- 만화가 있습니다.

전개

25분

1 분수 신문 만들기

추가질문 1

- 분수 신문에 어떤 내용을 어떤 형태로 넣고 싶나요?
 - 분수만큼은 얼마인지 설명하는 내용을 넣고 싶습니다.
 - 진분수, 가분수, 대분수 등 여러 가지 분수를 그림으로 나타내어 소개하고 싶습니다.
 - 우리 주변에 분수가 활용되는 예를 찾아 그림과 함께 표현하고 싶습니다.
 - 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 문제를 넣고 싶습니다.
 - 분수를 배우고 느낀 점을 만화로 표현하고 싶습니다.

추가질문 2

- 분수 신문을 어떤 내용으로 만들지 모둠 친구들과 토의해 보세요.
 - (친구들과 토의한다.)
- 친구들과 토의한 내용을 바탕으로 신문에 넣을 내용을 정해 보세요.
 - (분수 신문에 넣을 내용을 정한다.)
- 분수 신문의 내용에 따라 역할과 표현 방법을 정해 보세요.
 - (누가 어떤 내용으로 어떻게 표현할지 역할을 정한다.)
- 자신이 맡은 역할에 따라 분수 신문을 만들어 완성해 보세요.
 - (자신이 맡은 역할에 맞게 분수 신문의 내용을 정리한 후 정리한 내용을 모아 분수 신문을 완성한다.)

| 지도 도움말 |

교사는 학생들이 정리하는 내용에 오류가 없는지 살펴보고, 필요하다면 배운 내용을 다시 살펴보도록 한다.

학습 과정 중심 평가

1 의사소통 연결 정보처리

- 평가 내용 분수에서 학습한 내용으로 분수 신문을 만들 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- 유의 사항 신문의 특성을 살려 배운 내용이 잘 드러나도록 분수 신문을 만들 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수 단원에서 배운 내용을 신문으로 잘 만든 경우	다른 모둠이 만든 신문을 살펴보고 비교하며 감상해 보도록 한다.
분수 신문을 만들었으나 배운 내용이 잘 드러나지 않은 경우	분수 관련 내용을 자세하게 쓰거나 구체적인 예를 들어 만들 수 있도록 지도한다.

분수의 내용이 적절하지 않은 경우

교사의 안내에 따라 학습한 내용을 다시 살펴보고 배운 내용을 간단하게 쓸 수 있도록 한다.

2 우리 모둠에서 만든 신문 발표하기

추가질문

- 다른 모둠이 만든 분수 신문에 대한 발표를 듣고 새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점은 무엇인가요?
 - (새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점은 무엇인지 생각하며 모둠 친구들의 발표를 듣고 말해 본다.)

정리

10분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

분수에서 배운 내용을 바탕으로 분수 신문을 만들고, 친구들의 분수 신문 발표를 듣고 알게 된 점을 정리한다. 활동이 끝난 후 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

1 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	분수에서 배운 내용을 분수 신문으로 만들기

하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	분수 신문을 만들기 위해 분수에서 배운 내용, 분수가 실생활에 활용된 예 등을 수집하고 정리하기

2 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	우리 모둠에서 만든 분수 신문의 내용을 발표하고 다른 모둠의 발표 듣기

기초 소양

- 1 분수에서 배운 내용을 적용하여 분수 신문을 만들면서 수리 소양 함양을 도모한다. 분수에서 배운 내용을 다양한 방법으로 표현하여 분수 신문을 완성하며 언어 소양 함양을 도모한다.

공공!
생각해요

재료를 얼마나 사용했는지 알아보기

문제해결

1 계란빵을 만드는 데 사용한 계란은 몇 개인지 구해 봅시다.



추가질문

이해하기

구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?

예 구하려는 것: 계란빵을 만드는 데 사용한 계란의 수

알고 있는 것: 과자를 만드는 데 전체 계란 30개의 $\frac{1}{3}$ 만큼, 샌드위치를 만드는 데 과자를 만들고 남은 계란의 $\frac{1}{5}$ 만큼을 사용했고, 계란빵을 만드는 데 과자와 샌드위치를 만들고 남은 계란을 모두 사용했습니다.

계획하기

어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?

예 과자와 샌드위치를 만드는 데 사용한 계란의 수를 먼저 구합니다. 계란빵을 만드는 데 사용한 계란의 수는 전체 계란의 수에서 과자와 샌드위치를 만드는 데 사용한 계란의 수를 빼서 구합니다.

해결하기

생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.

예 과자를 만드는 데 사용한 계란은 30을 똑같이 3묶음으로 나눈 것 중의 1묶음이므로 10개입니다. 과자를 만들고 남은 계란은 $30 - 10 = 20$ (개)입니다. 샌드위치를 만드는 데 사용한 계란은 20을 똑같이 5묶음으로 나눈 것 중의 4묶음이므로 16개입니다. 계란빵을 만드는 데 사용한 계란은 $30 - 10 - 16 = 4$ (개)입니다.

확인하기

바르게 구했는지 확인해 보고, 해결한 방법을 설명해 보세요.

예 과자, 샌드위치, 계란빵을 만든 계란의 수의 합은 $10 + 16 + 4 = 30$ 이므로 바르게 구했습니다.

2 주형이네 가족은 새우 42마리 중에서 전체의 $\frac{3}{7}$ 만큼은 새우구이로 먹고, 남은 새우의 $\frac{2}{3}$ 만큼은 새우튀김으로 먹었습니다. 먹고 남은 새우는 몇 마리인지 구해 봅시다.

1 추가질문



예 새우구이로 먹은 새우는 42를 똑같이 7묶음으로 나눈 것 중의 3묶음이므로 18마리입니다. 새우구이로 먹고 남은 새우는 $42 - 18 = 24$ (마리)입니다. 새우튀김으로 먹은 새우는 24를 똑같이 3묶음으로 나눈 것 중의 2묶음이므로 16마리입니다. 따라서 남은 새우는 $42 - 18 - 16 = 8$ (마리)입니다.

2 추가질문

102

103

학습 목표

- 전체의 분수만큼이 얼마인지 구하는 방법을 활용하여 문제를 해결하고 해결 방법을 설명할 수 있다.

범주

자식·이해 · 분수

과정·기능

- 분수 관련 개념과 원리를 탐구하기
- 분수를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도

- 분수 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 계란빵을 만드는 데 사용한 계란의 수 구하기
- 먹고 남은 새우의 수 구하기

정리

- 배운 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.
- 전체의 분수만큼이 얼마인지 구하는 방법을 이해하여 문제를 해결하는 데 활용할 수 있는지 평가한다.

도입

5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 전체의 분수만큼이 얼마인지 구하는 방법에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

25분

1 계란빵을 만드는 데 사용한 계란의 수 구하기

추가질문

- 문제를 읽어 보세요. 어떤 상황인가요?
- 계란을 사용하여 다양한 요리를 하는 상황입니다.
- 계란 요리를 하기 위해 준비한 계란은 몇 개인가요?
- 30개입니다.
- 계란으로 무엇을 만들었나요?
- 과자, 샌드위치, 계란빵입니다.

| 지도 도움말 |

문제를 읽고 구하려고 하는 것과 알고 있는 것을 찾아보게 한다.
문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중할 수 있도록 하고, 친구가 설명할 때 경청하는 태도로 참여할 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 전체의 분수만큼이 얼마인지 구하는 방법을 활용하여 문제를 해결하고 해결 방법을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 전체의 분수만큼이 얼마인지 구하는 방법을 이해하고 있는지 확인한다.
해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법이 옳은지 확인할 수 있도록 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
문제를 해결하고 해결 방법을 설명한 경우	유사한 문제를 제시하여 문제를 해결해 보도록 한다.
문제를 해결하였으나 해결 방법을 설명하지 못한 경우	문제해결 과정을 순서대로 정리하게 한 후 말해 보게 한다.
전체의 분수만큼이 얼마인지 구하는 방법을 이해하지 못하여 문제를 해결하지 못한 경우	교사의 안내된 발문에 따라 전체의 분수만큼이 얼마인지 구하는 방법을 알아보고, 문제를 해결해 보도록 한다.

2 먹고 남은 새우의 수 구하기

추가질문 1

- **구하려는 것은 무엇인가요?**
- 먹고 남은 새우의 수입니다.
- **알고 있는 것은 무엇인가요?**
- 새우 42마리 중에서 전체의 $\frac{3}{7}$ 만큼은 새우구이로 먹고, 남은 새우의 $\frac{2}{3}$ 만큼은 새우튀김으로 먹었습니다.
- **어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?**
- 새우구이와 새우튀김으로 먹은 새우의 수를 먼저 구합니다. 먹고 남은 새우의 수는 전체 새우의 수에서 새우구이와 새우튀김으로 먹은 새우의 수를 빼서 구합니다.

추가질문 2

- **바르게 구했는지 확인해 보고, 해결한 방법을 설명해 보세요.**
- 새우구이로 먹은 새우의 수 18, 새우튀김으로 먹은 새우의 수 16, 남은 새우의 수 8의 합은 $18 + 16 + 8 = 42$ 이므로 바르게 구했습니다.

| 지도 도움말 |

1에서 경험한 문제해결 과정을 2의 문제를 해결하는 데 활용할 수 있도록 안내한다. 또한 자신이 해결한 방법을 설명하고, 이를 통하여 친구와 해결 방법을 비교할 수 있도록 한다.

정리

10분

| 배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

문제해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

2 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	전체의 분수만큼이 얼마인지 구하는 방법을 이용하여 다양한 방법으로 문제를 해결하기
문제 이해 및 전략 탐색	문제에서 주어진 조건과 정보를 분석하여 문제해결 전략 정하기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기

기초 소양

- 1 문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

5 들이와 무게

1 단원 개관

학생들은 일상생활에서 들이와 무게를 재거나 비교하는 상황 등 여러 가지 측정 상황을 경험하게 된다. 들이와 무게의 단위인 L, mL와 kg, g, t 등을 쉽게 접할 수 있어서 학생들의 측정 능력을 기르는 것이 실생활이나 타 교과 학습에서 매우 유용하다.

이에 본 단원에서는 들이와 무게와 관련된 실생활 속에서의 다양한 체험을 통해 학생들의 들이와 무게를 재는 측정 능력을 향상할 수 있도록 하는 데 목적을 두고 있다. 이와 관련한 선수 학습으로 1학년 1학기에는 구체물의 들이와 무게 비교, 2학년 1학기에는 길이의 양감 기르기, 2학년 2학기에는 1 m가 100 cm임을 알고 길이의 덧셈과 뺄셈하기, 3학년 1학기에는 1 mm와 1 km를 알고 길이를 단명수와 복명수로 말하기를 배웠다.

이번 단원에서는 들이와 무게를 비교하는 방법으로 임의 단위 측정의 장단점을 살펴보고, 임의 단위의 불편함을 통해 표준 단위인 1 L, 1 mL, 1 kg, 1 g, 1 t 단위의 필요성을 인식하며, 들이와 무게를 단명수와 복명수로 나타내보고, 들이와 무게의 측정과 어렵하기 활동을 해 본다. 또, 실생활 문제 상황을 통하여 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 이해하여 들이와 무게의 양감을 기르고, 들이와 무게를 보다 정확히 이해하여 추론, 연결 등 학생들의 교과 역량도 기를 수 있게 한다.

다양한 실제 측정 활동을 통해 들이와 무게에 대한 측정 능력의 향상과 들이와 무게에 대한 양감을 기를 수 있도록 하고, 들이와 무게를 적절히 어렵히는 상황과 정확하게 측정해야 하는 상황을 학생 스스로 구분할 수 있도록 지도한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.		
범주	지식·이해 • 들이(L, mL) • 무게(kg, g, t)	과정·기능 • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵히는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 실생활 문제 상황에서 길이, 들이, 무게, 시간의 덧셈과 뺄셈하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[9] 들이

- [4수03-17] 들이 단위 1 L와 1 mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어렵하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
 [4수03-18] 1 L와 1 mL의 관계를 이해하고, 들이를 ‘몇 L 몇 mL’와 ‘몇 mL’로 표현할 수 있다.
 [4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

[10] 무게

- [4수03-20] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1 g과 1 kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어렵하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
 [4수03-21] 1 kg과 1 g의 관계를 이해하고, 무게를 ‘몇 kg 몇 g’과 ‘몇 g’으로 표현할 수 있다.
 [4수03-22] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1 t을 알고, 1 t과 1 kg의 관계를 이해한다.
 [4수03-23] 실생활 문제 상황과 연결하여 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

성취기준 해설

- [4수03-20] 초등학교에서는 무게와 질량의 개념을 엄밀하게 구분하지 않으며, 무게를 비교하고 측정하는 데에 g, kg의 단위를 사용하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

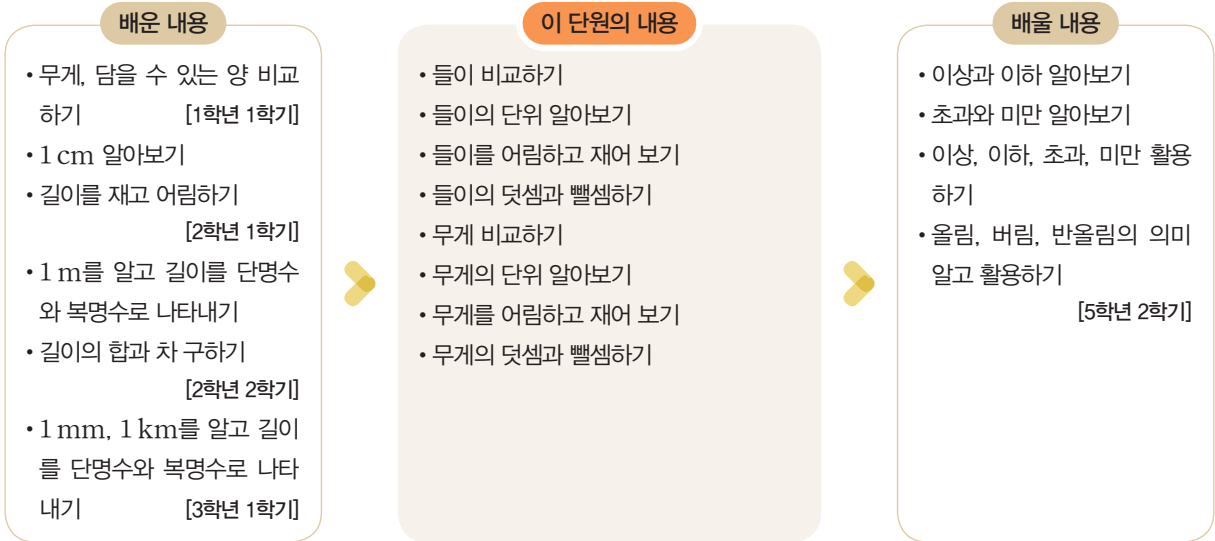
- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘직선, 선분, 반직선, 각, (각의) 꼭짓점, (각의) 변, 직각, 예각, 둔각, 수직, 수선, 평행, 평행선, 원의 중심, 반지름, 지름, 이등변삼각형, 정삼각형, 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형, 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모, 다각형, 정다각형, 대각선, 초, 도($^{\circ}$), mm, km, L, mL, g, kg, t’을 다룬다.
- 실제로 재거나 어렵하는 측정 활동을 통하여 시간, 길이, 들이, 무게, 각도에 대한 양감을 기르게 한다.
- 들이, 무게의 표준 단위를 도입하기 전에 표준 단위의 필요성을 알게 한다.
- 시간, 길이, 들이, 무게의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 1 km와 1 cm의 관계, 1 t과 1 g의 관계 등의 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- 길이, 들이, 무게, 각도를 측정할 때 측정도구의 눈금에 일치하지 않는 측정값을 ‘약’으로 표현하게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 실생활 문제 상황과 연결하여 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 한다. 들이와 무게의 합과 차를 구하는 과정을 통해 학생들은 문제해결력을 기르고 수학적 교과 역량을 기를 수 있게 된다.

이 단원에서 범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 들이의 표준 단위와 무게의 표준 단위의 도입을 통해 표준 단위의 필요성을 이해한다. 과정·기능 범주에서는 표준 단위의 관계에 대해 탐구하고, 여러 가지 양을 어렵하고 측정하는 방법을 탐구한다. 측정 단위를 사용하여 양을 표현해 보고, 실생활 문제 상황에서 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 해 본다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 표준 단위를 인식하는 활동과 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈 활동을 통해 수학의 유용성을 깨닫고 흥미를 가질 수 있으며, 들이와 무게 관련 문제해결에 비판적으로 사고하는 태도를 가진다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 임의 단위를 이용한 들이와 무게의 측정을 통해 임의 단위의 불편함과 표준 단위의 필요성을 인식하기, 들이와 무게를 단명수와 복명수로 나타내기, 여러 가지 어렵 전략을 통한 들이와 무게의 어렵 활동하기, 측정 도구를 활용하여 양을 측정하기 등을 통해 들이와 무게에 대한 양감을 기를 수 있도록 구성하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 여러 가지 방법으로 들이를 비교하며 L와 mL 단위를 이해하고 1 L = 1000 mL의 관계를 이용하여 들이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다. 2. 여러 가지 방법으로 무게를 비교하며 kg, g, t 단위를 이해하고 1 kg = 1000 g, 1 t = 1000 kg의 관계를 이용하여 무게를 단명수와 복명수로 표현할 수 있다. 3. 들이와 무게를 어림하고 잴 수 있다. 4. 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
교과 역량	1. 생활 주변에 있는 물건의 들이와 무게를 여러 가지 단위로 재어 비교하고, 알게 된 점을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결 2. 1 L와 1 mL의 관계, 1 kg과 1 g의 관계, 1 t과 1 kg의 관계를 이해하고, 실생활 속의 여러 문제를 해결할 수 있다. 추론 연결 3. 들이와 무게를 측정하는 대상이나 상황에 따라 적절한 단위를 선택하고, 어림해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 높일 수 있다. 추론 의사소통 4. 생활 주변에서 L, mL, kg, g, t이 사용되는 사례를 찾고 이를 공유하는 과정에서 수학의 유용성을 경험할 수 있다. 추론 의사소통 연결 5. 들이와 무게에 관련된 문제를 해결하기 위하여 적절한 문제해결 전략을 활용하여 이를 해결하고, 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 의사소통
범주	지식·이해 • 들이(L, mL) • 무게(kg, g, t)
	과정·기능 • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 실생활 문제 상황에서 들이, 무게의 덧셈과 뺄셈하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 104~105쪽 익힘 67쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 들이와 무게의 단위가 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 들이와 무게가 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	들이를 어떻게 비교할까요	수학 106~107쪽 익힘 68~69쪽	• 들이를 비교하는 활동을 통해 직접 비교와 간접 비교의 장단점을 알게 한다. • 들이를 임의 단위로 측정하는 활동을 통해 임의 단위의 불편함을 알게 한다. • 들이의 표준 단위가 필요한 이유를 생각해 본다.	추론 의사소통 연결
3	들이의 단위는 무엇일까요	수학 108~109쪽 익힘 70~71쪽	• L와 mL의 단위를 알고, 읽고 쓰게 한다. • 1 L와 1 mL의 관계를 이해하고, 들이를 단명수와 복명수로 나타내 본다.	추론 의사소통 연결
4	들이를 어떻게 어렵하고 잴까요	수학 110~111쪽 익힘 72~73쪽	• 들이를 어렵하고 ‘약’으로 표현한다. • 여러 가지 그릇의 들이를 어렵하고 재어 보는 활동을 통해 양감을 기르게 한다.	추론 의사소통 연결
5	들이의 덧셈과 뺄셈을 어떻게 할까요	수학 112~113쪽 익힘 74~75쪽	• 구체적인 상황에서 들이의 덧셈과 뺄셈 계산 원리를 이해하게 한다. • 들이의 덧셈과 뺄셈을 계산하게 한다.	문제해결 의사소통
6	무게를 어떻게 비교할까요	수학 114~115쪽 익힘 76~77쪽	• 무게를 비교하는 활동을 통해 직접 비교와 간접 비교의 장단점을 이해하게 한다. • 무게를 측정하는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알게 한다. • 무게의 표준 단위가 필요한 이유를 생각해 본다.	추론 의사소통 연결
7	무게의 단위는 무엇일까요	수학 116~119쪽 익힘 78~79쪽	• kg과 g의 단위를 알고, 읽고 쓰게 한다. • 1 kg과 1 g의 관계를 이해하고, 무게를 단명수와 복명수로 나타내 본다. • kg보다 더 큰 단위의 필요성을 인식하여 1 t을 알고 읽고 쓰게 한다. • 1 t과 1 kg의 관계를 이해하게 한다.	추론 의사소통 연결
8	무게를 어떻게 어렵하고 잴까요	수학 120~121쪽 익힘 80~81쪽	• 무게를 어렵하고 ‘약’으로 표현한다. • 여러 가지 물건의 무게를 어렵하고 재어 보는 활동을 통해 양감을 기르게 한다.	추론 의사소통 연결
9	무게의 덧셈과 뺄셈을 어떻게 할까요	수학 122~123쪽 익힘 82~83쪽	• 구체적인 상황에서 무게의 덧셈과 뺄셈 계산 원리를 이해하게 한다. • 무게의 덧셈과 뺄셈을 계산하게 한다.	문제해결 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 들이(mL) • 무게(g)	• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 표준 단위의 필요성 인식	색연필
• 들이	• 여러 가지 양을 비교, 측정하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 표준 단위의 필요성 인식	여러 가지 물건, 여러 가지 크기의 물병, 작은 통 2종류, 종이컵
• 들이(L, mL)	• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식	준비물 11, 셀로판테이프, 풀
• 들이(L, mL)	• 여러 가지 양을 측정, 어렵히는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식	약병, 비커, 여러 가지 물건
• 들이(L, mL)	• 실생활 문제 상황에서 들이의 덧셈과 뺄셈하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 12
• 무게	• 여러 가지 양을 비교, 측정하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 표준 단위의 필요성 인식	가위, 양팔저울, 작은 물건 3종류, 지우개
• 무게(kg, g, t)	• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식	
• 무게(kg, g, t)	• 여러 가지 양을 측정, 어렵히는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식	여러 가지 물건, 여러 가지 저울
• 무게(kg, g, t)	• 실생활 문제 상황에서 무게의 덧셈과 뺄셈하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 12, 준비물 13

10	뚝딱! 해결해요	수학 124~127쪽 익힘 84쪽	- 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아 본다. ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리해 본다. - 학습 내용을 스스로 되돌아보게 한다.	문제해결 의사소통
11	함께! 놀아요 어림 올림픽	수학 128~129쪽	어림 올림픽을 통해 여러 가지 물건의 길이와 무게를 어렵해 보게 한다.	문제해결 추론 의사소통
12	곰곰! 생각해요 물 사용량 줄이기	수학 130~131쪽	문제 상황을 읽고 일주일 동안 아낄 수 있는 물의 양이 얼마나 될지 예상해 보게 한다.	문제해결 추론 의사소통 연결

• 들이(L, mL) • 무게(kg, g, t)	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵하는 방법 탐구하기 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 실생활 문제 상황에서 들이, 무게의 덧셈과 뺄셈하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 들이(L, mL) • 무게(kg, g, t)	• 여러 가지 양을 측정, 어렵하는 방법 탐구하기 • 실생활 문제 상황에서 무게의 덧셈하기	• 표준 단위의 필요성 인식	들이가 표시되어 있는 음료수 캔과 물병, 무게가 표시되어 있는 과자와 책, (준비물 13), (준비물 14)
• 들이(L)	• 실생활 문제 상황에서 들이의 덧셈하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	

7 단원 지도 유의 사항

- ① 이 단원에서는 주로 전통 시장 상황에서 접할 수 있는 들이와 무게를 소재로 사용하였지만 실생활에서 들이와 무게를 사용하는 상황은 더욱 다양하다. 제시된 상황뿐만 아니라 다양한 다른 상황도 제시하여 학생들이 수학적 유용성을 인식하도록 지도한다.
- ② 학생들은 여러 상황에 적합한 비교 방법을 배우고, 임의 단위에 의한 측정의 장점과 단점을 알 수 있도록 지도한다. 또한, 임의 단위의 불편함을 통해 표준 단위 L, mL, kg, g, t의 필요성을 느낄 수 있도록 지도한다.
- ③ 표준 단위에 대한 양감 형성을 위해 실제 1 L, 1 mL의 양과 1 kg, 1 g의 무게를 알아보고, 1 t의 무게가 어느 정도일지 예상해 보도록 지도한다.
- ④ 학생들이 실측 경험을 통해 측정 능력을 기르게 한다.
- ⑤ 학생들이 실생활에서 어렵이 필요한 경우와 정확한 측정이 필요한 경우를 구분하고, 적절히 어렵하고 정확하게 측정할 수 있도록 지도한다.
- ⑥ 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- ⑦ 교실에 들이와 무게를 측정해 볼 수 있는 도구를 비치하여 학생들이 수시로 들이와 무게를 재어 보고 양감을 기를 수 있게 한다.

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 내용	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	들이를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
3	들이의 단위는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	들이를 어떻게 어렵하고 잘까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
5	들이의 덧셈과 뺄셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
6	무게를 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
7	무게의 단위는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
8	무게를 어떻게 어렵하고 잘까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
9	무게의 덧셈과 뺄셈을 어떻게 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
10	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
11	함께! 놀아요 어림 올림픽	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
12	곰곰! 생각해요 물 사용량 줄이기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 여러 가지 방법으로 들이를 비교하며 L와 mL 단위를 이해하고 $1\text{ L} = 1000\text{ mL}$ 의 관계를 이용하여 들이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. 여러 가지 방법으로 무게를 비교하며 kg, g, t 단위를 이해하고 $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$, $1\text{ t} = 1000\text{ kg}$ 의 관계를 이용하여 무게를 단명수와 복명수로 표현할 수 있는가?	6~7	●	●	●		●		
	3. 들이와 무게를 어렵하고 잴 수 있는가?	4, 8	●	●	●		●		
	4. 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있는가?	5, 9	●	●	●		●		
교과 역량	1. 생활 주변에 있는 물건의 들이와 무게를 여러 가지 단위로 재어 비교하고, 알게 된 점을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	2, 6	●	●	●		●		
	2. 1L와 1mL의 관계, 1kg과 1g의 관계, 1t과 1kg의 관계를 이해하고, 실생활 속의 여러 문제를 해결할 수 있는가? 추론 연결	3, 7	●		●		●		
	3. 들이와 무게를 측정하는 대상이나 상황에 따라 적절한 단위를 선택하고, 어렵해 보으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 높일 수 있는가? 추론 의사소통	4, 8, 11	●	●	●		●		
	4. 생활 주변에서 L, mL, kg, g, t이 사용되는 사례를 찾고 이를 공유하는 과정에서 수학의 유용성을 경험할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1, 3~4, 7~8	●	●	●		●		
	5. 들이와 무게에 관련된 문제를 해결하기 위하여 적절한 문제해결 전략을 활용하여 이를 해결하고, 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 의사소통	5, 9 10~12	●	●	●	●	●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 들이를 어렵하고 잴 수 있다.
	교과 역량	• 들이를 측정하는 대상이나 상황에 따라 적절한 단위를 선택하고, 어렵해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 높일 수 있다. 추론 의사소통 • 생활 주변에서 L, mL가 사용되는 사례를 찾고 이를 공유하는 과정에서 수학의 유용성을 경험할 수 있다. 추론 의사소통 연결
	범주	지식·이해 • 들이(L, mL)
		과정·기능 • 여러 가지 양을 측정, 어렵하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
		가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 식용유의 들이를 어떻게 어렵할 수 있는지 생각하기	[선수 학습 확인] - 들이의 단위를 알고 있는가?	관찰 평가
전개	- 들이를 어렵하는 방법 알아보기 - 식용유의 들이를 어떻게 어렵했는지 말해 보기 - 주변에 있는 물건의 들이를 어렵하고 재어 보기 - 들이를 잴 수 있는 도구 알아보기 - 어려운 물건의 들이를 표현하는 방법 알아보기 - 들이를 어렵하고 직접 재어 보기 - 들이를 어떻게 어렵했는지 말해 보기 - 들이에 알맞은 물건을 찾고, 들이를 재어 확인해 보기 - 들이가 1 L보다 작은 물건 찾아보기 - 주어진 들이에 알맞은 물건을 찾아보고, 들이를 재어 확인해 보기	[평가 1] - 물건의 들이를 어렵할 수 있는가? 추론 [평가 2] - 측정 도구로 물건의 들이를 잴 수 있는가? 추론 [평가 3] - 들이를 측정하는 대상에 따라 적절한 단위를 선택할 수 있는가? 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 알맞은 단위를 골라 써넣고, 들이를 어렵하여 표현해 보기 - 물건에 알맞은 들이의 단위를 골라 써넣기 - 주변에 있는 물건의 들이를 어렵해 보고, 문장을 만들어 말해 보기 - 배운 내용 정리하기 - 들이를 어렵하고 재는 방법 익히기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[평가 4] - 생활 주변에서 L, mL가 사용되는 사례를 찾고 이를 말할 수 있는가? 의사소통 연결 [학습 결과 확인] - 들이를 어렵하는 방법을 이해했는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	들이의 단위를 알지 못하는 경우	3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다. - 들이의 단위로 L와 mL가 있음을 상기시킨다.
평가 1	물건의 들이를 어림할 수 있는 경우	물건의 들이를 어림한 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	물건의 들이를 어림하지 못하는 경우	- 들이를 어림하는 방법을 구체적인 예시를 통해 복습을 한 후 반복 연습하도록 한다. - 어림해야 하는 물건의 들이와 비슷한 들이의 물건을 생각해 보게 한다. - 들이를 알고 있는 물건으로 몇 번 재면 어림해야 하는 물건의 들이와 같을지 생각해 보게 한다.
평가 2	측정 도구로 물건의 들이를 잴 수 있는 경우	측정 도구로 들이를 올바르게 재는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	측정 도구로 물건의 들이를 재지 못하는 경우	- 측정 도구를 잘 사용하지 못하는 경우에는 어떤 부분을 어려워 하는지 파악하여 부분적으로 지도한다. - 물건의 들이가 비교적 적은 경우에는 mL, 비교적 많은 경우에는 L 단위로 측정할 수 있는 도구를 선택하게 한다. - 측정 도구로 들이를 재는 올바른 방법을 구체적인 예시를 통해 복습한 후 반복 연습하도록 한다.
평가 3	들이를 측정하는 대상에 따라 적절한 단위를 선택하는 경우	들이를 측정하는 대상에 따라 적절한 단위를 선택하는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	들이를 측정하는 대상에 따라 적절한 단위를 선택하지 못하는 경우	- 들이를 측정하는 대상에 따라 적절한 단위를 선택하는 방법을 예시를 통해 반복 연습하도록 한다. - 비교적 적은 양의 물건의 들이를 나타낼 때에는 mL를, 비교적 많은 양의 물건의 들이를 나타낼 때에는 L를 선택하여 사용하는 점을 지도한다.
평가 4	생활 주변에서 L, mL가 사용되는 사례를 찾고 이를 말한 경우	생활 주변에서 L, mL가 사용되는 사례를 찾아 어림해서 나타내는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	생활 주변에서 L, mL가 사용되는 사례를 알고있으나 이를 말하지 못하는 경우	어림한 물건의 들이를 표현하는 방법을 모르는 경우 어림한 물건의 들이는 '약'을 이용하여 표현함을 제시하고 연습해 보게 한다.
	생활 주변에서 L, mL가 사용되는 사례를 찾지 못하는 경우	- 들이의 단위를 상기시켜 교실 내에서 사례를 찾을 수 있도록 지도한다. - L와 mL가 표시되어 있는 물건을 찾아보고 관련된 실생활 장면을 떠올려 보게 한다.
학습 결과 확인	들이를 어림하고 측정도구를 이용하여 들이를 잴 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제		• 무게를 어떻게 어렵하고 잴까요	차시	8차시
학습 목표	내용	• 무게를 어렵하고 잴 수 있다.	수업 모형	문제해결 수업 모형
	교과 역량	• 무게를 측정하는 대상이나 상황에 따라 적절한 단위를 선택하고, 어렵해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 높일 수 있다. 추론 의사소통 • 생활 주변에서 kg, g, t이 사용되는 사례를 찾고 이를 공유하는 과정에서 수학의 유용성을 경험할 수 있다. 추론 의사소통 연결		
	범주	지식·이해 • 무게(kg, g, t)		
		과정·기능 • 여러 가지 양을 측정, 어렵하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기		
가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식				
교수·학습 방법 및 유의 사항		• 측정 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 능력을 기르게 한다.		

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 무게를 어렵하고 재어 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	[활동 1] 고구마의 무게 어렵하기 - 고구마 1개의 무게를 어렵해 보세요. - 어려운 무게를 짝에게 설명하고, 짝의 설명을 경청한다. - 무게를 어떻게 어렵했는지 말해 볼까요? - 단호박 1개의 무게는 250 g짜리 고구마 2개의 무게와 비슷하므로 고구마 1개의 무게는 약 250 g입니다.	5	
	[활동 2] 주변에 있는 여러 가지 물건의 무게를 어렵하고 재어 보기 - 주변에 있는 여러 가지 물건의 무게를 어렵해 보세요. - 필통, 책가방 등 주변에 있는 물건의 무게를 여러 전략을 활용하여 어렵해 본다.	5	

전개	해결 계획의 실행	● 어려운 물건의 무게를 직접 재어 보세요. - (저울을 이용하여 어려운 물건의 무게를 직접 재어 본다.) ● 무게를 어떻게 어림했는지 말해 보세요. - 가방은 1 kg보다는 무거울 것 같아서 약 2 kg이라고 어림했습니다. ● 무게를 어떻게 재었는지 말해 보세요. - (저울을 이용하여 물건을 올려놓아 무게를 잹니다.)	5	자 여러 가지 물건, 여러 가지 저울
	반성	[활동 3] 무게에 알맞은 물건을 찾아보고, 무게를 재어 확인하기 ● 1 kg, 600 g, 30 g인 물건을 각각 찾아보고, 무게를 재어 확인해 보세요. - (스스로 어림 전략을 활용하여 물건을 찾아 무게를 저울로 직접 재어 확인해 본다.)	10	
정리 및 평가		[확인하기] [확인 4] 알맞은 단위 고르기 ● kg, g, t 중에서 알맞은 단위를 골라 보세요. - (확인 문제를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) [확인 5] 주변에 있는 물건의 무게를 어림하고 문장 만들기 - (주변에 있는 물건을 찾아 '약'을 붙여 문장을 만들어 본다.) 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 무게의 덧셈과 뺄셈을 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 윷 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 무게를 어렵하고 잴 수 있다.	
	교과 역량	• 무게를 측정하는 대상이나 상황에 따라 적절한 단위를 선택하고, 어렵해 봄으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 높일 수 있다. 추론 의사소통 • 생활 주변에서 kg, g, t이 사용되는 사례를 찾고 이를 공유하는 과정에서 수학의 유용성을 경험할 수 있다. 의사소통 연결	
	범주	지식·이해	• 무게(kg, g, t)
		과정·기능	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어렵하는 방법 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
		가치·태도	• 표준 단위의 필요성 인식
평가 내용	• 무게를 어렵하고 잴 수 있는가?		
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응		지도 방안 예시
	• 물건의 무게를 능숙하게 어렵하며 측정 도구를 이용하여 무게를 잴 수 있는 경우		• 물건의 무게를 어렵한 방법을 자신의 말로 표현해 보게 한다.
	• 물건의 무게는 어렵했지만 측정 도구를 이용하여 무게를 재지 못하는 경우		• 측정 도구로 무게를 재는 올바른 방법을 구체적인 예시를 통해 복습한 후 반복 연습하도록 한다.
	• 물건의 무게를 어렵하지 못하고 측정 도구를 이용하여 무게를 재지는 못하는 경우		• 물건의 무게를 어렵하는 방법을 구체적인 예시를 통해 복습한 후 반복 연습하도록 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 무게를 어렵할 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 무게를 직접 잴 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 질량과 무게는 어떻게 다른가요?

A1 물체의 ‘무게’는 물체 자체에 있는 게 아니라, 지구가 물체를 끌어당기는 힘의 크기입니다. 반면에 물체의 ‘질량’은 지구가 물체를 끌어당기는 힘과는 무관하게 물체 자체에 있는 ‘물질의 양’입니다. 어떤 물체의 무게를 잴 때는 보통은 중력을 이용한 용수철저울이나 가정용 저울 같은 ‘스프링식 지시 저울’을 사용합니다. 저울에 올려놓은 물체는 무게가 향하는 방향, 즉 지구가 물체를 끌어당기는 방향으로 스프링을 늘어뜨리거나 누르게 됩니다. 이때 그 힘의 정도를 가리키는 눈금으로 물체의 무게를 측정하는 것입니다. 반면에 물체의 질량을 잴 때에는 간접적인 방법을 이용합니다. 각각의 질량 값을 갖고 있는 여러 분동을 이용해 측정하는 접시저울이 그것입니다.

Q2 부피와 들이는 차이가 있나요?

A2 부피와 들이의 개념은 서로 다릅니다. 하지만 사용하는 단위가 서로 같기 때문에 정확히 구별하기가 어려운 경우가 많습니다. 부피란 ‘입체가 공간에서 차지하는 크기’이고, 들이는 ‘그릇 안쪽의 부피’를 말합니다. 부피는 그 자체의 크기이고, 들이는 어떤 그릇에 들어갈 수 있는 최대 양을 말합니다. 들이와 부피를 표현할 때는 cm^3 , m^3 , mL, L 등의 단위를 사용해서 나타냅니다. 이 중에서 mL, L 등의 단위는 들이를 표현할 때 자주 사용하고, cm^3 나 m^3 의 단위는 입체의 부피를 표현할 때 사용하는 경우가 더 많습니다.

Q3 과학 교과서처럼 측정 도구 사용법을 자세하게 지도해야 하나요?

A3 수학과 과학 교과서 모두 양을 측정하기는 하지만 수학은 기본 단위의 양을 알아보고 그 양을 적절히 어렵혔는지를 측정하는 것에 초점을 두고 있으며, 과학은 액체의 양을 측정하는 것에 초점을 두고 있습니다. 수학 교과서에서는 측정 도구를 사용하는 방법에 대해 제시되지 않고 있으나 새로운 측정 도구를 사용하여 측정해야 할 경우 측정 도구의 사용 방법에 대해 지도하는 것이 좋습니다.

이론적 배경

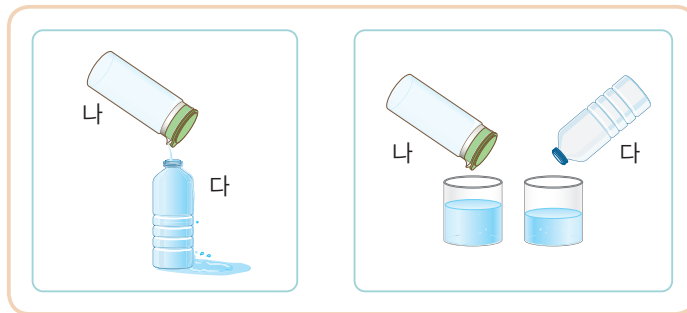
1. 들이의 의미와 지도 과정

들이는 “3차원 용기에 채울 수 있는 정도”를 말하는 속성이다(레이즈 외, 2019). 들이의 의미는 ‘(용기의 안으로)들여진 정도’로 용기의 부피를 의미하고, 영어로는 volume(즉, 부피)이라고 한다(박교식, 2013). 국제도량형위원회는 1961년 부피를 리터가 아닌 SI 단위로 표시할 것을 권고하였고, 이어 제12차 국제도량형총회(1964년)에서는 리터의 이전 정의를 폐기하고 리터는 세계공제시미터의 특수 명칭으로 사용될 수 있다고 권고하였다. 이에 1964년 리터에 대한 정의가 변경되었다. 한편, 리터의 단위기호에 대한 변화도 있었다. 리터 단위에 대해 기호 l이 일반 원칙에 의하여 사용되고 있었으나 제16차 국제도량형총회(1979년)에서 문자 l과 숫자 1의 혼동을 방지하기 위하여 예외적으로, 리터 단위의 기호로 두 기호 l과 L 모두를 채택하였다(권미선 외, 2017).

들이는 용기에 담을 수 있는 양을 의미하므로 두 용기를 보고 직관적 비교를 할 수 있으며 직접 비교를 통해 들이 학습을 시작하는 것이 최선이다(레이즈 외, 2019). 들이의 지도 순서는 다음과 같다.

가. 비교

들이는 외형만으로 직접 비교하기가 곤란하지만 현격하게 차이가 나는 두 용기를 보고 직관적으로 비교하는 것은 가능하다. 어느 쪽에 더 많이 담을 수 있는지를 비교하기 위해 사용할 수 있는 방법은 한 용기에 물을 가득 넣은 다음 그것을 다른 용기에 붓는 것이다. 이렇게 해서 어느 용기에 더 많이 물을 담을 수 있는지를 알 수 있다. 또한, 두 용기에 물을 가득 부은 다음 같은 모양의 다른 용기에 각각 부어서 들어 있는 물의 수면의 높이를 비교하여도 들이를 비교할 수 있다(강문봉, 2022).



나. 임의 단위를 이용한 들이 측정

들을 측정하기 위해 컵과 같이 작은 용기에 몇 번 부을 수 있는가를 세어볼 수 있다. 이 경우 작은 용기가 임의 단위가 된다(강문봉, 2022). 또한, 임의 단위로 사용할 용기는 너무 작아서도 너무 커서도 안 된다는 점을 학생들이 스스로 파악해서 선택하도록 하는 것이 필요하다(강완 외, 2013). 임의 단위를 사용하여 측정하면서 임의 단위의 부정확함이나 사용하는 임의 단위의 차이로 인해 의사소통의 문제점이 발생하는 상황을 드러내면서 들이의 단위를 합의할 필요성을 인식시킬 수 있다(강문봉, 2022).



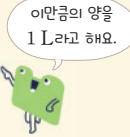
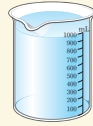
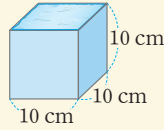
다. 보편 단위를 이용한 들이 측정

길이 단위처럼 들이 단위에도 국제적으로 통일된 단위가 있음을 소개한다. 초등학교에서 다루는 들이의 보편 단위는 L와 mL이다. L와 mL로 표시된 용기를 사용하는 제품의 용기 또는 모형을 이용하여 보편 단위로 표현된 들이 사이의 대소 관계를 다룰 수 있으며 메스실린더, 비커와 같은 실험도구를 이용하여 보편 단위로 표현된 들이의 양이 얼마나 되는지 비교하고 느끼도록 하는 것도 좋다(강완 외, 2013).

들이의 단위에는 리터와 밀리리터 등이 있습니다.

1 리터는 **1 L**, 1 밀리리터는 **1 mL**라고 씁니다.

1 L 1 L 1 mL 1 mL



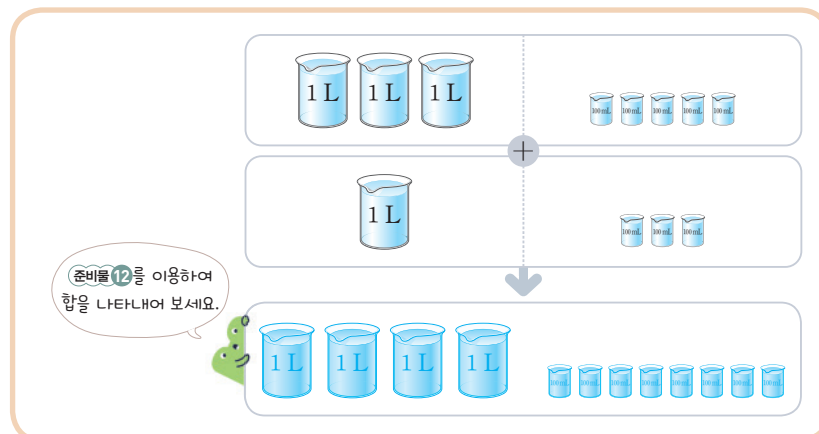
1 리터는 1000 밀리리터와 같습니다.

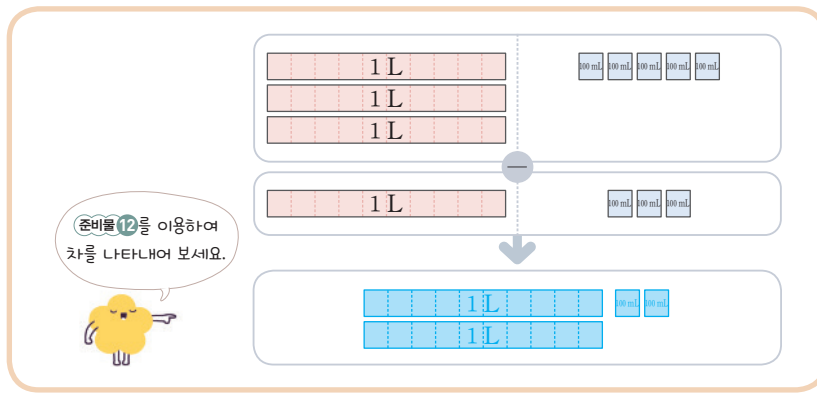
$1\text{ L} = 1000\text{ mL}$

또한, 들이의 어림과 측정을 위해 들이의 기본량인 1 L와 1 mL의 양감을 아는 것이 중요하다. 양감은 실제로 어림하고 측정하는 과정을 통해서 형성될 수 있으므로 수업에서 지속적으로 어림하고 측정해 보는 활동을 경험하는 것이 중요하다. 실제 1 L와 유사한 양은 무엇인지, 1 mL와 유사한 양은 무엇인지 알고, 어림이 필요한 상황을 제시해서 여러 가지 어림 전략을 안내하여 적절히 어림할 수 있는 기회를 제공한다(교육부, 2018). 또한, 측정 과정은 생활에서 필수적으로 활용되므로, 학생들이 실생활 문제를 해결하는 과정에서 직접 측정해 보는 경험을 제공하는 것이 필요하다(방정숙 외, 2016). 측정 시 측정하는 양에 따라 적절한 측정 도구를 선택하여 측정하고 이때 적절한 단위도 선택해 보아야 한다.

라. 들이의 표현과 계산

양의 종류가 달라지면 그에 따른 보편 단위가 각각 결정되기 때문에 들이에 대한 기호를 바르게 읽고 쓰는 것이 중요하다. 또한, 들이도 단명수로 나타내는 경우와 복명수로 나타내는 경우가 있다. 또한, 외연량이므로 단위 환산에 의한 덧셈과 뺄셈이 가능하다(강완 외, 2013). 들이의 덧셈과 뺄셈을 지도할 때는 $1\text{ L} = 1000\text{ mL}$ 의 관계를 바탕으로 단명수와 복명수의 단위 사이의 관계 이해에 중점을 두고, 계산 방법을 스스로 터득할 수 있도록 그림, 수직선 등을 활용하여 지도하여 L는 L끼리, mL는 mL끼리 더하거나 빼는 방법을 유추할 수 있다. 지나친 단위 환산이나 들이의 덧셈과 뺄셈에서 받아올림과 받아내림이 있는 계산에 집중하는 것은 지양하도록 한다(교육부, 2018).





2. 무게의 의미와 지도 과정

무게의 의미는 중량으로 물체의 ‘무거운 정도를 나타내는 양(量)’의 의미로 물체의 무거운 정도를 나타내는 용어이다(박교식, 2013). 무게와 질량은 다르며 질량은 물질의 양이고 무게는 그 물질에 중력을 가한 것이다. 달에서와는 달리 지구에서는 두 속성이 같으나 지구에서 무게가 60 kg이면 달에 가면 10 kg이 된다. 학생들은 이 두 속성에 대해서 같은 용어를 사용하고, 두 가지 속성에는 차이가 있다는 점을 알아야 하지만 일상생활에서는 차이가 없기 때문에 그 차이를 학생들에게 강조할 필요는 없다(레이즈 외, 2019).

초등학교에서는 무게에 대한 정확한 정의를 하지 않고, 저울로 질량을 측정하여 무게라고 설명한다. 무게의 양감은 주로 물건을 들고 있는 팔의 근육의 긴장도로 느낄 수 있다. 무게의 지도 순서는 다음과 같다.

가. 무게의 직접 비교, 간접 비교

들이와 마찬가지로 무게도 외형에 의해서 그 크기를 판단할 수 없는 양이지만 모양이 같고 재질도 같은 사물이라면 외형만으로 무게의 대소 관계를 파악할 수 있다. 측정 도구 없이 무게를 직접 비교한다는 것은 원칙적으로 불가능하지만 무게의 차이가 분명한 두 사물의 경우에, 양 손에 들어보고 어느 것이 더 무거운지 알 수 있는 정도로만 다룬다. 비교하고자 하는 두 사물과 무게가 다른 사물을 번갈아 들어보면서 간접적으로 두 사물의 무게를 비교할 수도 있다. “~보다 더 무겁다.”, “~보다 더 가볍다.”의 표현에 의해 두 사물의 무게를 표현할 수 있다. 시소를 타면서 직접 비교를 할 수도 있으며 직접 비교가 어려운 경우에는 무게가 비슷한 매개물을 활용하여 간접 비교를 할 수도 있다(강문봉, 2022).



나. 임의 단위를 이용한 무게 측정

무게를 좀 더 정확하게 비교하기 위해서 양팔저울의 한쪽에 바둑돌이나 추를 여러 개 놓을 수 있으며 이 경우 바둑돌이나 추는 임의 단위가 된다(강문봉, 2022). 양팔저울에 측정하고자 하는 사물과 단위로 택한 사물을 올려놓고 평형이 될 때까지 기다린 다음, 단위 무게의 몇 배가 되는지 표현하면 서로 다른 사물의 무게를 비교할 수 있지만 이 경우, 단위로 택한 사물이 서로 다를 경우 체계적인 정보를 얻기 어렵고, 서로 의사소통하기 어렵다는 것에 주목할 수 있다(강완 외, 2013).



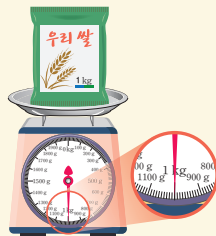
다. 보편 단위를 이용한 무게 측정

임의 단위의 불편함을 근거로 보편 단위가 필요하다는 것을 논의한 후, 무게를 나타내는 보편 단위에는 어떤 것이 있는지 도입한다(강완 외, 2013). 무게를 모든 사람이 정확하게 측정하고 의사소통을 하기 위해서 무게 단위를 정하며 표준 단위로는 1 g, 1 kg, 1 t 등이 있다(강문봉, 2022). 무게가 표시되어 있는 주변의 사물을 관찰하고 들어 보아 양감을 가지도록 해야 하며, 1 g 과 1 kg의 무게를 가지는 사물이 어떤 것이 있을지, 1 g과 1 kg만큼 모으면 어느 정도인지 등을 확인하게 하는 것도 양감을 키우는 데 도움이 된다. 실제 1 kg과 유사한 양은 무엇인지, 1 g과 유사한 양은 무엇인지 알고, 이를 기준으로 하는 어림 전략을 사용하여 적절히 어림할 수 있는 기회를 제공하도록 한다. 또한, 측정의 경우는 실생활에서 많이 접할 수 있는 물건의 무게를 측정해 보는 활동을 제공하는 것이 바람직하며 과학 실험 도구인 전자저울, 용수철저울, 양팔저울 등을 사용할 수 있다. 양에 따라 적절한 측정 도구를 선택하여 측정하고, 적절한 단위 선택의 경험이 필요하다. 보편 단위로 무게를 측정할 때에는 저울을 이용하기 때문에, 저울의 눈금을 바르게 읽을 수 있도록 지도하며 측정하기 전에 저울이 바르게 놓였는지, 바늘이 영점에 잘 맞추어져 있는지를 살펴보도록 하는 것도 필요하다(강완 외, 2013).

무게의 단위에는 **킬로그램**과 **그램** 등이 있습니다.

1 킬로그램은 **1 kg**, 1 그램은 **1 g**이라고 씁니다.

1 kg 1 kg 1 g 1 g



1 킬로그램은 1000 그램과 같습니다.



1 kg = 1000 g

1000 kg의 무게를 **1 t**이라 쓰고 **1톤**이라고 읽습니다.

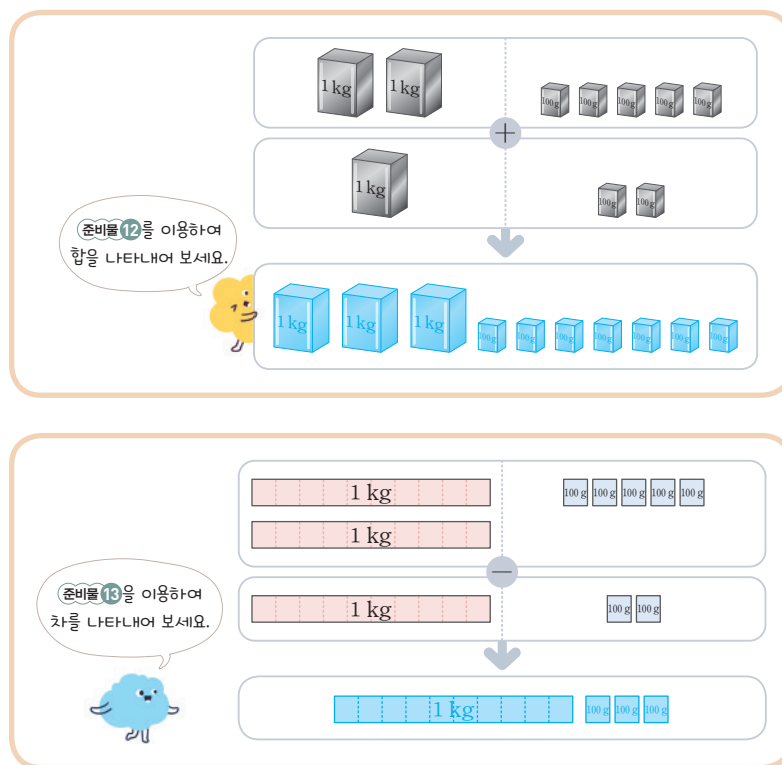
1 t 1 t

1톤은 1000 킬로그램과 같습니다.

1 t = 1000 kg

라. 무게의 표현과 계산

들이와 다른 기호를 사용해서 무게를 표현한다는 것에 주목하게 하고, 바르게 읽고 쓰도록 지도한다. 무게도 단명으로 나타내는 경우와 복명수로 나타내는 경우가 있으며 외연량이므로 단위 환산에 의한 덧셈과 뺄셈이 가능하다(강완 외, 2013). 무게의 덧셈과 뺄셈의 필요성은 실생활 문제를 통해 접근하는 것이 하나의 방법이 될 수 있으며 무게의 덧셈과 뺄셈 원리를 이해하기 위해 저울에 두 물체를 차례로 올려놓아 전체의 무게를 알아보는 활동과 저울에 두 물체를 올려놓은 후 한 물체를 옮겨 옮긴 물체의 무게를 알아보는 활동은 무게의 덧셈과 뺄셈을 하는 데 도움이 될 수 있다. 무게의 덧셈과 뺄셈을 식으로 계산할 때에는 단순한 단위 환산은 지양하도록 한다. 계산 원리를 스스로 이해할 수 있도록 그림, 수직선 등을 활용할 수 있으며 이러한 활동을 통해 kg은 kg끼리, g은 g끼리 더하거나 빼서 계산하는 방법을 유추할 수 있다(교육부, 2018).



마. 간접 측정

추를 이용하는 양팔저울로 측정하는 것은 직접 측정이다. 초등학교 수준에서는 공식을 이용하여 무게를 측정하는 간접 측정은 다루지는 않지만, 양팔저울이 아닌 접시저울, 용수철저울 등을 사용하여 측정하는 것은 단위가 몇 개인가를 측정하는 것이 아닌 무게에 따라 변하는 바늘의 각도나 용수철의 길이 등을 이용한 것이므로 이러한 저울을 이용하여 무게를 재는 것은 일종의 간접 측정이라고 할 수 있다(강문봉, 2022).

3. 어림 전략

어림 측정은 추측을 기반으로 하므로 정확한 어림값을 얻기 어려우며, 어림한 결과의 옳고 그름을 판단하지 않고 정확성을 강조하지 않도록 유의해야 한다. 그러나 무턱대고 아무 값을 말하는 것은 아니므로 암묵적으로는 측정값에 가깝게 어림하는 것이 중요하고, 그것이 바로 양감의 신장과 직결되며 어림 측정을 좀 더 정확하고 효율적으로 할 수 있는 한 가지 방법이 어림 측정 전략의 사용이다(장혜원 외, 2021).

어느 유형의 어렵이든지 간에 몇 가지 일반 전략을 활용할 수 있다. 학생들에게 다음과 같은 전략들을 제시함으로써, 이들 전략을 개발하도록 도울 수 있다(레이즈 외, 2019).

가. 참조물과 비교하기(compare to a referent)

기준과 비교하여 어렵하는 전략으로 참조물과 비교하기 전략은 예를 들어, 무게를 어렵하는 경우 1 kg, 500 g, 1 g 등을 기준으로 무겁고 가벼운 정도를 어렵하는 것이다. NCTM 규준에 따르면, 어렵 측정을 돕기 위해서 보편적인 참조물이나 기준을 개발할 것을 강조한다. 각 단위마다 참조물이 있다면 도움이 될 것이다.

나. 의미 있게 묶기(chunking)

전체를 적절한 크기로 나누어 알아보는 전략이다. 전체를 어렵 가능한 부분으로 나누고, 각 부분을 어렵하여 다시 합하여 전체를 어렵한다. 예를 들어, 어떤 물건의 들이를 1 L와 500 mL로 덩어리를 지어 어렵한 후 이를 합해 물건의 들이를 1 L 500 mL로 어렵하는 것이다. 이 과정에서 대상을 여러 개의 부분으로 나누고 각각을 어렵한다.

다. 단위화하기(unitizing)

단위화하기 전략은 의미 있게 묶기와 관련된 전략이다. 전체를 같은 단위로 나누어서 어렵하는 것으로, 한 부분을 어렵하고 전체에 몇 부분이 있는가를 알아본다. 예를 들어, 어떤 물체의 무게의 경우 1 kg이 몇 개 정도 있는 무게인지를 어렵한 후 전체 무게가 얼마인지 파악하는 것이다.

4. 들이와 무게 학습에서 학생들이 겪을 수 있는 오개념

측정은 일상생활에서 유용하게 사용되며 수학적 개념 및 기능을 개발하고 학습하는 데 도움이 된다. 또한, 측정은 학교 교육과정의 다른 분야에서도 유용하게 사용되며 학생들을 학습에 능동적으로 참여하게 하는 효과적인 방법이므로 학생들이 측정을 더 잘 이해하고 측정 기능을 개발할 수 있도록 돕기 위한 교사의 역할이 중요하다(레이즈 외, 2019).

들이의 경우, 어린 학생들은 종종 들이보다는 길이(높이)를 가지고 비교한다. 높은 용기와 낮은 용기 중에 어느 것에 더 많이 들어가는지 질문하면, 대부분의 학생들은 실제로 낮은 용기에 더 많이 들어감에도 높이가 높은 용기를 선택한다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 직접 비교 지도가 필요하다.

무게의 경우, 두 대상을 손으로 들어보고 느낌에 따라 두 대상의 무게를 직관적으로 비교할 수 있다. 이때, 학생들에게 여러 쌍의 물건을 주고 한 손에 하나씩 들어보게 하였을 경우 종종 더 큰 물건이 무거운 것으로 생각한다. 이는 잘못된 직관으로 이런 학생들에게는 작으면서 무거운 것과 크면서 가벼운 것을 비교할 기회가 필요하다.

참고 문헌

- 강문봉, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 지도 방법』, 지오북스, 2022, 250쪽~256쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석운 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 110쪽~113쪽
- 교육부, 『수학 3-2 교사용 지도서』, 2018, 269쪽~270쪽
- 권미선 · 방정숙, 「들이와 무게의 단위에 대한 초등학교 수학 교과서 분석」, 대한수학교육학회지, 19(2), 2017, 386쪽~389쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 403쪽~410쪽, 423쪽~425쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, ㈜수학사랑, 2013, 79쪽, 89쪽
- 방정숙 · 권미선 · 김민정 · 최인영 · 선우진, 「길이와 시간에 관한 초등학교 수학 교과서 분석: 측정의 교수 · 학습 요소 및 수학 교과 역량을 중심으로」, 대한수학교육학회지, 18(2), 2016, 303쪽~305쪽
- 장혜원 · 남지현 · 김범진 · 박유진, 「교과서 활동 분석을 통한 어렵 측정 지도 개선 방안 탐구」, 대한수학교육학회지, 31(1), 2021, 63쪽~66쪽

5

들이와 무게

이 단원을 배우면

- 들이와 무게의 단위를 알 수 있어요.
- 들이와 무게를 어렵고 질 수 있어요.
- 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있어요.

전통 시장에 가요.



떠올려 보기

알고 있는 것에 색칠하세요.

무겁다

많다

가볍다

적다



들이와 무게를 어렵하고 재어 볼까요?

104

105

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

자식·이해 • 들이(mL)
• 무게(g)

과정·기능 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개 • 들이와 무게 단위가 사용되는 상황을 만화로 이해하기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 들이와 무게의 단위를 보거나 들은 경험을 떠올려 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 들이는 무엇일까요?
- 물을 얼마나 담을 수 있는지를 나타내는 말입니다.
- 그릇에 담을 수 있는 양을 비교하는 말은 어떤 것이 있을까요?
- '더 많다.', '더 적다.' 등이 있습니다.
- 무게는 무엇일까요?
- 얼마나 무거운가를 나타내는 말입니다.
- 두 물건의 무게를 비교하는 말은 어떤 것이 있을까요?
- '더 무겁다.', '더 가볍다.' 등이 있습니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

구체물의 들이 비교와 구체물의 무게 비교를 하지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/rnbv>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 들이와 무게 단위가 사용되는 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 코코, 구리, 로니는 어디에 갔나요?
- 전통 시장에 갔습니다.
- 전통 시장에서 무엇을 보았나요?
- 수정과, 식혜 등의 전통 음료와 전통 과자를 보았습니다.
- 코코와 구리는 전통 음료와 전통 과자를 보고 어떤 것이 궁금했나요?
- 음료에 써 있는 mL와 전통 과자 판매대에 써 있는 g이 궁금했습니다.
- 코코와 구리는 mL와 g을 읽을 수 있었나요?
- 아니요. 읽을 수 없었습니다.
- 로니는 mL와 g이 무엇이라고 했나요?
- 들이와 무게의 단위라고 했습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 들이와 무게에 대해 공부할 것 같습니다.
- 들이와 무게를 어렵히는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 들이와 무게를 재는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

• (익힘) 67쪽

1 물을 더 적게 담을 수 있는 것에 ○표 하세요.

- 물을 더 적게 담을 수 있는 것을 찾아 ○표 합니다.

2 풍선과 수박의 무게를 비교하여 □ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.

- 풍선과 수박 중 무게가 더 무거운 것을 찾아 ○표 합니다.

3 세 친구 중에서 가장 무거운 친구의 이름을 쓰세요.

- 시소가 아래로 내려간 친구가 더 무겁습니다. 세 친구 중 가장 무거운 친구의 이름을 찾아 씁니다.

4 물이 가장 많이 담긴 컵부터 차례대로 써넣으세요.

- 컵에 담긴 물의 높이가 높은 순서대로 씁니다.

추가 활동 자료

보충 활동 주변에서 물건 찾기 정보처리 의사소통

- 활동 목표** 주변의 물건 중에서 들이나 무게가 표시되어 있는 물건을 찾아보고, 들이와 무게의 속성을 알 수 있게 한다.
- 활동 방법** ① 주변에 있는 물건 중에서 들이나 무게가 표시되어 있는 물건을 찾아본다. (대형 마트 홈페이지를 방문하여 물건 사진을 살펴보는 활동으로 대체할 수 있다.)
② 들이와 무게가 적힌 물건이 어떤 특징이 있는지 이야기해 본다.



들이를 어떻게 비교할까요?

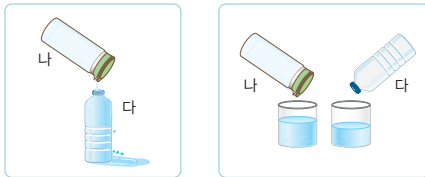
활동 1 세 물병의 들이를 비교해 봅시다.



추가질문

- 어느 물병에 물이 가장 많이 들어가나요?
예 물병 가
- 어느 물병에 물이 가장 적게 들어가나요?
예 물병 나 또는 물병 다

활동 2 여러 가지 방법으로 물병 나와 물병 다의 들이를 비교해 봅시다.



- 어느 물병에 물이 더 적게 들어가나요?
물병 다
- 물병 나와 물병 다의 들이가 얼마나 차이 나는지 알 수 있나요?
예 알 수 없습니다.

활동 3 물병의 들이를 여러 가지 단위로 재어 비교해 봅시다.

- 모양과 크기가 같은 종이컵으로 물병 나와 물병 다의 들이를 재어 비교해 보세요.



물병 나와 물병 다보다 종이컵 1개만큼 물이 더 많이 들어갑니다.

- 내 물병과 친구 물병의 들이를 여러 가지 단위로 재어 비교해 보세요.

단위	내 물병	친구 물병
예 종이컵	6개	4개
예 요구르트병	15개	10개
예 약병	20개	16개

종이컵, 요구르트병 등을 단위로 사용할 수 있어요.

- 누구 물병에 물이 얼마나 더 많이 들어가는지 말해 보세요.
예 내 물병이 친구 물병보다 종이컵 2개만큼 물이 더 많이 들어갑니다.
- 여러 가지 단위로 비교하면서 알게 된 점을 말해 볼까요?
예 여러 가지 단위를 사용하면 들이가 얼마나 차이 나는지 비교하기 어렵습니다.

추가질문

확인 4 우리 주변에 있는 물건의 들이를 여러 가지 단위로 재어 비교해 봅시다.



예 주전자와 분무기보다 종이컵 15개만큼 물이 더 많이 들어갑니다.

학습 목표

- 들이를 비교하는 활동을 통해 직접 비교와 간접 비교의 장단점을 알 수 있다.
- 들이를 측정하는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 들이
- 과정·기능** • 여러 가지 양을 비교, 측정하는 방법 탐구하기
• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도** • 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 세 물병의 들이 비교하기
• 여러 가지 방법으로 물병의 들이 비교하기
• 여러 가지 단위로 물병의 들이를 재어 비교하기

정리 • 주변에 있는 물건의 들이 비교하기

교구 및 준비물 여러 가지 물건, 여러 가지 크기의 물병, 작은 통 2종류, 종이컵

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수업 전 다양한 크기의 물병과 단위로 사용할 수 있는 것을 미리 준비하고, 단위를 사용하여 들이를 비교할 때 모양과 크기가 같은 물건을 사용하게 한다.
- 임의 단위의 불편함을 통해 표준 단위의 필요성을 느낄 수 있는지 평가한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 들이를 어떻게 비교하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 세 물병의 들이 비교하기

추가질문

- 이유가 무엇입니까?
- 병의 크기가 가장 크기 때문입니다.

지도 도움말

병의 높이, 폭 두께를 보고 들이를 예상하는 과정을 통해 학생들이 들이에 대한 개념과 양감을 형성하게 한다.

활동 2 여러 가지 방법으로 물병의 들이 비교하기

지도 도움말

들이가 비슷한 물병 2개를 서로 비교해 봄으로써 학생들이 들이 비교 방법을 스스로 생각하게 한다.

들이는 그릇의 내부 공간에 담을 수 있는 양으로 그릇을 전제로 한 개념임을 학생들에게 지도할 필요가 있으며 외형만으로는 정확하게 비교할 수 없으므로 물과 같이 채우는 물질이 필요하다는 것을 이해하게 한다.

→ [익힘] 68쪽 1번, 2번

활동 3 여러 가지 단위로 물병의 들이를 재어 비교하기

추가질문

- 들이가 얼마나 차이 나는지 정확하게 비교하는 방법은 무엇일까요?

- 같은 크기의 도구를 사용해야 합니다.
- 정확한 차이를 알려 줄 단위가 필요합니다.

지도 도움말

같은 단위를 사용하여 물병의 들이를 비교할 때에는 단위가 많이 사용된 물병의 들이가 더 많다는 것을 이해하게 한다.

사용한 단위의 수를 정확하게 자연수로 나타낼 수 없는 경우에는 어림수로 적도록 한다.

단위가 될 수 있는 다른 물건들을 찾아보면서 단위가 될 수 있는 조건도 생각하게 한다. 임의 단위로 선정하는 물건은 모양과 크기가 같아야 하므로 같은 크기의 물건을 쉽게 구할 수 있는 요구르트 병이나 종이컵 등을 사용하는 것이 좋다.

교실에서 쉽게 구할 수 있는 나의 물병과 친구의 물병을 여러 단위로 비교해 보면서 들이를 비교할 때 물건마다 사용하는 단위가 다르면 불편하다는 것을 경험하게 하여 표준 단위의 필요성을 느끼도록 한다.

→ [익힘] 68쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- 평가 내용 여러 가지 단위를 사용하여 물병의 들이를 비교할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 물병보다 작은 들이의 물건을 사용하여 들이를 비교할 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
여러 가지 단위를 사용하여 물병의 들이를 비교하는 경우	여러 가지 단위별로 물건의 들이를 비교해 보게 한다.

물병보다 큰 들이의 물건을 사용하여 들이를 재는 경우	물병의 들이를 여러 가지 단위로 비교할 때에는 물병보다 작은 들이의 물건으로 측정하여 물병의 들이를 물건의 수로 나타내게 한다.
들이를 찰 때 단위로 사용할 물건을 찾지 못하는 경우	주변에서 쉽게 구할 수 있는 종이컵, 요구르트병과 같이 들이가 비슷한 물건을 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 4 주변에 있는 물건의 들이 비교하기

지도 도움말

주변에 있는 물건을 여러 가지 단위로 비교할 때 단위는 비교하려고 하는 물건의 들이를 고려하여 선정하게 한다. 크기가 너무 크면 들이를 비교하기 어려우며, 너무 작으면 단위로 정한 물건의 개수가 지나치게 많이 필요하다는 것을 인식하게 한다.

교과 역량

확인 4 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	우리 주변에 있는 물건의 들이를 재어 비교하기

기초 소양

- 활동 3 여러 가지 단위로 물병의 들이를 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

- 확인 4 물건의 들이를 여러 가지 단위로 비교하여 친구들에게 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

들이는 액체를 찰 때만 사용하나요?

들이는 어떤 그릇이나 용기가 차지하는 공간의 크기를 의미하기 때문에 가루 같은 고체나 가스 같은 기체를 찰 때도 사용한다. 들이를 학생들이 쉽게 이해하게 하기 위해 교과서에서는 액체를 제시하는 것이므로 학생들이 오개념을 갖지 않도록 액체가 아닌 다른 예시의 실생활 상황도 적절하게 제시해 주어야 한다.

[출처] 전국수학교사모임 초등수학사전팀, 『매우 ভাল 초등수학 사전』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



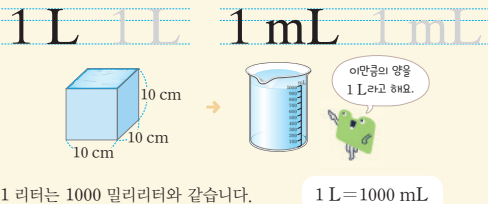
들이의 단위는 무엇일까요?

활동 1 들이의 단위를 알아봅시다.



추가질문

들이의 단위에는 리터와 밀리리터 등이 있습니다.
1 리터는 1 L, 1 밀리리터는 1 mL라고 씁니다.



108

학습 목표

- L와 mL의 단위를 알고 읽고 쓸 수 있다.
- 1 L와 1 mL의 관계를 이해하고, 들이를 단명수와 복명수로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 들이(L, mL)

과정·기능 • 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기

가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 들이의 단위 알아보기
• 1 L와 1 mL가 얼마만큼인지 알아보기
• 비커에 담긴 물의 양 나타내기

정리 • 들이 나타내고 읽어 보기

교구 및 준비물 준비물 11, 셀로판테이프, 풀

학습 지도 및 평가의 주안점

- 임의 단위에 의한 측정의 불편함을 통하여 표준 단위를 도입한다.
- 들이의 표준 단위인 1 L와 1 mL를 생활 속에서 찾아보게 한다.
- 1 L = 1000 mL의 관계를 알고 1 L와 1 mL가 어느 정도인지 양감을 기르게 하고, 들이를 몇 L 몇 mL와 몇 m로 나타낼 수 있는지를 확인한다.

활동 2 1 L와 1 mL가 얼마만큼인지 알아봅시다. 준비물 11

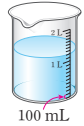
- 준비물 11로 주어진 모양을 만들어 보세요.
- 1 L와 1 mL가 얼마만큼인지 알아보세요.



추가질문

활동 3 비커에 담긴 물의 양을 나타내어 봅시다.

- 비커에 담긴 물의 양은 1 L보다 몇 mL 더 많은가요?
200 mL
- 비커에 담긴 물의 양을 어떻게 나타낼까요?
1200 mL, 1 L 200 mL



1 L보다 200 mL 더 많은 들이를 1 L 200 mL라 쓰고
1 리터 200 밀리리터라고 읽습니다. 1 L 200 mL는 1200 mL입니다.

$$1 \text{ L } 200 \text{ mL} = 1200 \text{ mL}$$

확인 4 들이를 나타내고, 읽어 봅시다.



109

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 들이의 단위는 무엇인지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 들이의 단위 알아보기

추가질문

- 주변에서 L와 mL가 표시되어 있는 물건을 찾아볼까요?
- 우유갑, 생수병 등이 있습니다.

지도 도움말

학생들에게 들이가 적힌 물건들을 가져오게 하여 실생활에서 쉽게 접할 수 있는 여러 물건들을 통해 들이의 단위에 관심을 갖도록 한다.

들이의 단위를 보고 들은 경험을 이야기하면서 들이의 단위가 언제 필요한지 생각해 보게 하고 단위가 실생활에 꼭 필요한 요소를 인식하게 한다.

→ [익힘] 70쪽 1번

활동 2 1 L와 1 mL가 얼마만큼인지 알아보기

추가질문

● L와 mL는 각각 언제 사용되는 것 같나요?

-L는 들이가 많은 물건에 사용되고, mL는 들이가 적은 물건에 사용되는 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

상자 만들기 활동을 통해 1 L와 1 mL에 대한 양감을 갖도록 한다. 또한 실생활에서 들이가 1 L와 1 mL인 물건을 찾아보도록 한다.

1 mL와 1 L 크기의 상자를 만들고, 상황에 따라서는 교사가 상자에 물을 담아 물이 얼마만큼 들어가는지 확인하는 과정을 통해 양감을 기를 수 있게 한다.

활동 3 비커에 담긴 물의 양 나타내기

| 지도 도움말 |

비커에 담긴 물의 양을 통해 들이의 단명수와 복명수를 배운다. 학생은 실제로 활동을 하면서 몇 L 몇 mL와 몇 mL를 자연스럽게 익히게 한다.

→ [익힘] 70~71쪽 2번, 3번, 4번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- 평가 내용 몇 L 몇 mL를 몇 mL로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 복명수를 단명수로 나타내고 1 L와 1 mL의 관계를 통해 이유를 말할 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
몇 L 몇 mL를 몇 mL로 나타내는 경우	몇 L 몇 mL를 몇 mL로 나타내게 하고, 몇 mL를 어떤 덧셈식으로 생각했는지 말하게 한다.
몇 L 몇 mL를 몇 mL로 나타내지 못하는 경우	1 L = 1000 mL임을 확인하고, 1 L 200 mL = 1 L + 200 mL, 1 L + 200 mL = 1000 mL + 200 mL 가 되는 것을 단계적으로 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 4 들이 나타내고 읽어 보기

| 지도 도움말 |

mL와 L의 관계를 다시 생각하게 한다.

일상생활에서 단명수와 복명수는 많이 사용되므로 상황에 맞게 단명수를 복명수로, 복명수를 단명수로 나타내어 학습한 내용이 실생활에서 활용될 수 있게 한다.

교과 역량

확인 4 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	들이의 단위를 정확하게 사용하고 들이의 단위끼리 변환하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	주변에서 볼 수 있는 물건의 들이를 나타내고 읽어 보기

기초 소양

활동 3 들이를 단명수와 복명수로 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

확인 4 들이의 단위가 표시되어 있는 물건의 들이를 읽어 보는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 1 L와 1 mL만큼 담아 보기 추론 정보처리

- 준비물 눈금실린더나 비커, 주사기나 스포이트
- 활동 목표 직접 담아보기 활동을 통해 1 L와 1 mL에 대한 양감을 기를 수 있게 한다.
- 활동 방법 ① 눈금실린더나 비커를 사용하여 물을 1 L만큼 담아 본다.
② 주사기나 스포이트를 사용하여 물을 1 mL만큼 담아 본다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



둘이를 어떻게 어림하고 잴까요?

활동 1 식용유의 둘이를 어떻게 어림할 수 있는지 알아봅시다.



- 식용유의 둘이를 어림해 보세요.
예 약 2 L일 것 같습니다.
- 둘이를 어떻게 어림했는지 말해 보세요.
예 1 L짜리 간장 용기로 2번 정도 들어갈 것 같아서 약 2 L라고 어림했습니다.



활동 2 우리 주변에 있는 여러 가지 물건의 둘이를 어림하고, 재어 확인해 봅시다.

추가질문

물건	어림한 둘이	잔 둘이
음료수병	약 300 mL	250 mL
물병	약 600 mL	800 mL
종이컵	약 150 mL	180 mL



- 둘이를 어떻게 어림했는지 말해 보세요.
예 물병은 500 g보다는 무거울 것 같아서 약 600 g이라고 어림했습니다.
- 둘이를 어떻게 재었는지 말해 보세요.
예 둘이를 잴 때는 비커와 약병으로 재었습니다.

활동 3 둘이에 알맞은 물건을 예상하고, 둘이를 재어 확인해 봅시다.

둘이	예상한 물건	잔 둘이
2 L	예 냄비	2 L
200 mL	예 컵	200 mL
50 mL	예 요구르트병	65 mL

확인 4 L와 mL 중에서 알맞은 단위를 골라 써넣어 봅시다.



이동식 수영장의 둘이는 약 450 L입니다.

아이스박스의 둘이는 약 50 L입니다.



요구르트병의 둘이는 약 65 mL입니다.

우유갑의 둘이는 약 1000 mL입니다.

확인 5 우리 주변에 있는 물건의 둘이를 어림해 보고, 문장을 만들어 말해 봅시다.

내 물병의 둘이는 약 500 mL예요.
예 집에서 내가 사용하는 컵의 둘이는 약 200 mL입니다.



학습 목표

- 둘이를 어림하고 '약'으로 표현할 수 있다.
- 여러 가지 그릇의 둘이를 어림하고 재어 보는 활동을 통해 양감을 기를 수 있다.

범주 지식·이해 • 둘이(L, mL)

과정·기능 • 여러 가지 양을 측정, 어림하는 방법 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기

가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 둘이를 어림하는 방법 알아보기
• 주변에 있는 물건의 둘이를 어림하고 재어 보기
• 둘이에 알맞은 물건을 예상하고, 둘이를 재어 확인해 보기

정리 • 알맞은 단위 고르기
• 주변에 있는 물건의 둘이를 어림하고 문장 만들기

교구 및 준비물 약병, 비커, 여러 가지 물건

학습 지도 및 평가의 주안점

- 학생들이 어림하고 측정하는 과정을 통하여 둘이의 양감이 형성될 수 있도록 지도한다.
- 어림하기 활동에서 여러 가지 어림하기 전략을 활용하여 적절한 어림을 할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 둘이는 어떻게 어림하고 재는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 둘이를 어림하는 방법 알아보기

지도 도움말

주어진 물건의 둘이를 기준으로 어림해 보도록 한다. 이때 식용유의 둘이는 주어진 물건으로 몇 번쯤 잴 수 있는 지로 어림할 수 있도록 한다.

어림 전략에는 참조물과 비교하기, 의미 있게 묶기, 단위화하기가 있다. 상황에 알맞은 방법을 선택하게 하며 학생들이 어림한 것을 논리적 순서에 맞게 이야기해 봄으로써 다양한 어림 전략을 체득 화하도록 한다.

→ [익힘] 72쪽 1번

활동 2 주변에 있는 물건의 들이를 어렵하고 재어 보기

추가질문

- 실제 들이와 가깝게 어렵할 수 있는 방법은 무엇인가요?
- 지난 시간에 재어 본 1 L를 생각하며 어렵하면 실제와 가깝게 어렵할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

주변의 여러 물건의 들이를 어렵하고 확인해 봄으로써 들이에 대한 양감을 기르고, 실생활과 연계하여 학생들의 흥미를 높인다.
들이의 많고 적음에 따라 적당한 측정 도구를 사용하여 측정할 수 있도록 하며 자신이 어렵한 후 측정한 방법에 대해 서로 이야기할 수 있도록 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통 연결

- 평가 내용 물건의 들이를 어렵하고 재어 확인할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 어렵하는 과정의 타당성에 초점을 맞추어 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
물건의 들이를 어렵하고 재어 확인할 수 있는 경우	여러 가지 물건의 들이를 어렵한 방법을 설명해 보게 한다.
물건의 들이를 어렵하지만 들이를 재지 못하는 경우	적절한 측정 도구를 사용하여 여러 가지 물건의 들이를 측정할 수 있게 하고, 비커나 눈금실린더의 눈금을 읽는 방법을 확인하게 한다.
물건의 들이를 어렵하지 못하고 들이를 재지도 못하는 경우	세 가지 어렵 전략 중 가장 이해하기 쉬운 전략을 선택하여 타당한 근거를 들어 여러 가지 물건의 들이를 어렵할 수 있게 한다.

활동 3 들이에 알맞은 물건을 예상하고, 들이를 재어 확인해 보기

| 지도 도움말 |

주어진 들이에 알맞은 물건을 찾아보고, 물건의 들이를 비커나 눈금이 있는 수조에 모두 옮겨 담아 확인해 보게 함으로써 들이에 대한 양감을 기르게 한다.

학생들의 어렵 활동을 평가할 때에는 어려운 값의 옳고 그름을 평가하기보다는 어렵의 근거가 타당한지에 초점을 두도록 한다.

학급 상황에 따라 새로운 들이를 제시할 수 있다.

→ [익힘] 72~73쪽 3번, 4번

정리

10분

확인 4 알맞은 단위 고르기

| 지도 도움말 |

어림은 실생활에서 자주 경험하는 활동이므로 일상생활의 다양한 활동과 관련지어 생각할 수 있게 한다.

편리하게 나타내기 위해 단위를 선택하여 사용하는 것임을 알게 한다.

확인 5 주변에 있는 물건의 들이를 어렵하고 문장 만들기

| 지도 도움말 |

어림 활동을 진행할 때 '약'을 붙이지 않는 학생들이 많으므로 문장을 만들어 말할 때 '약'을 사용할 수 있도록 지도한다.

교과 역량

확인 5 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	들이를 어렵하여 표현하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기

기초 소양

활동 1 들이를 어렵하는 방법을 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 들이에 알맞은 물건을 찾아 확인해 보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 정해진 양만큼 물 모으기 추론

- 준비물 수조, 컵
- 활동 방법
 - ① 선생님이 일정한 들이(3 L, 5 L 등)를 말하고, 신호에 맞춰서 모둠별로 반대편에 있는 수조에 컵을 이용하여 물을 옮겨 담는다.
 - ② 선생님이 말한 물의 양만큼 담았다고 생각하면 물을 옮겨 담는 것을 멈춘다.
 - ③ 모든 모둠이 채운 물의 들이를 재어 보고 정해진 들이에 가장 가깝게 물을 채운 모둠이 이긴다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

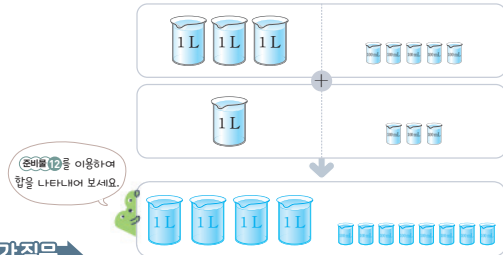


들이의 덧셈과 뺄셈을 어떻게 할까요?

활동 1 두 당근주스의 양은 모두 얼마인지 알아보시다. (준비물 12)



● 그림을 이용하여 구해 보세요.



(준비물 12)를 이용하여 합을 나타내어 보세요.

추가질문

● 두 당근주스의 양은 모두 얼마인지 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 3 \text{ L } 500 \text{ mL} \\ + 1 \text{ L } 300 \text{ mL} \\ \hline 4 \text{ L } 800 \text{ mL} \end{array}$$

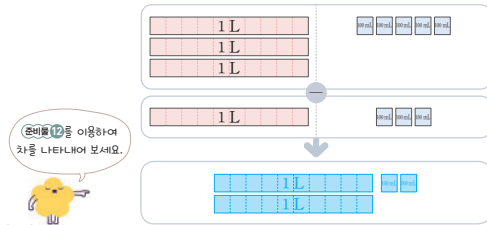
$$3 \text{ L } 500 \text{ mL} + 1 \text{ L } 300 \text{ mL} = 4 \text{ L } 800 \text{ mL}$$

어떻게 구하는지 말해 볼까요?

예 L 단위의 수끼리, mL 단위의 수끼리 더하여 구합니다.

활동 2 두 당근주스의 양의 차는 얼마인지 알아보시다. (준비물 12)

● 그림을 이용하여 구해 보세요.



추가질문

● 두 당근주스의 양의 차는 얼마인지 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 3 \text{ L } 500 \text{ mL} \\ - 1 \text{ L } 300 \text{ mL} \\ \hline 2 \text{ L } 200 \text{ mL} \end{array}$$

$$3 \text{ L } 500 \text{ mL} - 1 \text{ L } 300 \text{ mL} = 2 \text{ L } 200 \text{ mL}$$

어떻게 구하는지 말해 볼까요?

예 L 단위의 수끼리, mL 단위의 수끼리 빼서 구합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 3 \text{ L } 200 \text{ mL} \\ + 2 \text{ L } 500 \text{ mL} \\ \hline 5 \text{ L } 700 \text{ mL} \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \text{ L } 700 \text{ mL} \\ - 2 \text{ L } 300 \text{ mL} \\ \hline 5 \text{ L } 400 \text{ mL} \end{array}$$

$$5 \text{ L } 300 \text{ mL} + 1 \text{ L } 600 \text{ mL} = 6 \text{ L } 900 \text{ mL}$$

$$6 \text{ L } 800 \text{ mL} - 3 \text{ L } 200 \text{ mL} = 3 \text{ L } 600 \text{ mL}$$



학습 목표

● 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

범주

(자식·이해) · 들이(L, mL)

(과정·기능) · 실생활 문제 상황에서 들이의 덧셈과 뺄셈하기
· 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

(가치·태도) · 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 당근주스의 양이 모두 얼마인지 알아보기
· 당근주스의 양의 차가 얼마인지 알아보기

정리 · 들이의 덧셈과 뺄셈 계산하기

교구 및 준비물 (준비물 12)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 구체물의 조작 활동을 하며 학생들이 스스로 같은 단위끼리 더하고 빼는 것을 알 수 있게 지도한다.
- 들이의 덧셈과 뺄셈을 평가할 때에는 학생들이 쉽게 해결할 수 있도록 받아들이거나 받아내림이 없는 문제를 제시한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- 들이의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 당근주스의 양이 모두 얼마인지 알아보기

추가질문

- 두 당근주스의 양은 각각 얼마인가요?
- 3 L 500 mL, 1 L 300 mL
- 비커는 무엇을 나타내고 있나요?
- 두 당근주스의 양을 각각 나타냅니다.

● 준비물 12를 이용하여 어떻게 합을 나타낼 수 있을까요?

- 1 L가 적힌 비커 3개에 1 L가 적힌 비커 1개를 더하면 1 L가 적힌 비커는 모두 4개이고, 100 mL가 적힌 비커 5개에 100 mL가 적힌 비커 3개를 더하면 100 mL가 적힌 비커는 모두 8개입니다.

| 지도 도움말 |

그림을 이용하여 들이의 덧셈을 구하는 방법을 학생 스스로 탐구하도록 한다.

붙임딱지를 붙여 보는 활동을 하며 학생들이 스스로 같은 단위의 수끼리 더하는 것을 이해하도록 지도한다.

그림, 세로 셈, 가로 셈의 다양한 방법으로 들이의 덧셈을 알게 한다. → (익힘) 74~75쪽 1번, 3번, 4번

활동 2 당근주스의 양의 차가 얼마인지 알아보기

추가질문

● 막대는 무엇을 나타내고 있나요?

- 두 당근주스의 양을 각각 나타냅니다.

● 준비물 12를 이용하여 어떻게 차를 나타낼 수 있을까요?

- 1 L가 적힌 막대 3개에서 1 L가 적힌 막대 1개를 빼면 1 L가 적힌 막대는 2개가 남고, 100 mL가 적힌 막대 5개에서 100 mL가 적힌 막대 3개를 빼면 100 mL가 적힌 막대는 2개입니다.

| 지도 도움말 |

그림을 이용하여 들이의 뺄셈을 구하는 방법을 학생 스스로 탐구하도록 한다.

준비물의 그림 막대를 이용하여 조작 활동을 해 본 후 교과서에 그 결과를 붙여 보도록 한다. 조작 활동을 통해 학생들이 스스로 같은 단위의 수끼리 빼는 것을 이해하도록 지도한다.

그림, 세로 셈, 가로 셈의 다양한 방법으로 들이의 뺄셈을 알게 한다. → (익힘) 74쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 의사소통

- 평가 내용 들이의 뺄셈을 하는 방법을 알고, 정확히 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 다양한 방법으로 뺄셈을 할 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
들이의 뺄셈을 하는 방법을 알고 정확히 계산할 수 있는 경우	들이의 뺄셈을 하는 방법을 설명해 보게 한다.

들이의 뺄셈을 하는 방법을 알고 있으나 계산을 정확하게 하지 못하는 경우	계산에서 실수한 것을 스스로 찾아보게 하고, 문제를 반복하여 풀게 한다.
들이의 뺄셈을 하는 방법을 알지 못하는 경우	들이의 뺄셈을 하는 여러 방법을 다시 설명해 주고, 다양한 문제를 반복적으로 해결하게 한다.

정리

10분

확인 3 들이의 덧셈과 뺄셈 계산하기

| 지도 도움말 |

들이의 덧셈과 뺄셈은 같은 단위의 수끼리 더하고 빼는 것을 다시 한번 상기시키고 정확하게 계산할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 활동 2 들이의 덧셈과 뺄셈을 구하는 방법을 친구들에게 이야기하고 들이의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 알고 이를 해결하는 활동을 통하여 언어 소양 함양과 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 들이가 표시된 물건 찾아 덧셈하기

주론 정보처리

- 활동 목표 교실 주변에서 다양한 물건을 찾아 덧셈을 하는 활동으로 흥미를 느끼며 들이의 덧셈을 능숙하게 할 수 있게 한다.
- 활동 방법 ① 제한 시간 동안 주변에서 들이가 표시되어 있는 물건 2가지를 찾는다.
② 2가지 물건에 표시되어 있는 들이를 모두 더한다.
③ 들이의 합이 가장 큰 학생이 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



무게를 어떻게 비교할까요?

활동 1 세 과일의 무게를 비교해 봅시다.



어느 과일이 가장 무거운가요?

예 멜론

어느 과일이 가장 가벼울까요?

예 귤

추가질문

활동 2 여러 가지 방법으로 귤과 감의 무게를 비교해 봅시다.



어느 과일이 더 가벼운가요?

예 귤

귤과 감의 무게가 얼마나 차이 나는지 알 수 있나요?

예 알 수 없습니다.

활동 3 무게를 여러 가지 단위로 재어 비교해 봅시다.

● 귤과 감의 무게를 바둑돌로 재어 비교해 보세요.



감은 귤보다 바둑돌 6개만큼 더 무겁습니다.

● 지우개와 가위의 무게를 여러 가지 단위로 재어 비교해 보세요.

단위	지우개	가위
예 바둑돌	5개	12개
예 공깃돌	4개	9개
예 클립	35개	65개

바둑돌, 공깃돌, 클립 등을 단위로 사용할 수 있어요.



어떤 물건이 얼마나 더 무거운지 말해 볼까요?

예 가위가 지우개보다 바둑돌 7개만큼 더 무겁습니다.

여러 가지 단위로 비교하면서 알게 된 점을 말해 볼까요?

예 여러 가지 단위를 사용하면 무게가 얼마나 차이 나는지 비교하기 어렵습니다.

추가질문

연필

확인 4 우리 주변에 있는 물건의 무게를 여러 가지 단위로 재어 비교해 봅시다.



예 풀은 크레파스보다 바둑돌 5개만큼 더 무겁습니다.

학습 목표

- 무게를 비교하는 활동을 통해 직접 비교와 간접 비교의 장단점을 알 수 있다.
- 무게를 측정하는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알 수 있다.

범주

지식·이해 · 무게

과정·기능 · 여러 가지 양을 비교, 측정하는 방법 탐구하기
· 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 · 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 어느 과일이 더 무거운지 예상해 보기
· 여러 가지 방법으로 과일의 무게 비교하기
· 여러 가지 단위로 과일의 무게 비교하기

정리 · 주변에 있는 물건의 무게 비교하기

교구 및 준비물 가위, 양팔저울, 작은 물건 3종류, 지우개

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수업 전 다양한 여러 가지 물건과 단위로 사용할 수 있는 것을 미리 준비하고, 단위를 사용하여 무게를 비교할 때 모양과 크기가 같은 물건을 사용하게 한다.
- 임의 단위의 불편함을 통해 표준 단위의 필요성을 느낄 수 있는지 평가한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 무게를 어떻게 비교하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 어느 과일이 더 무거운지 예상해 보기

지도 도움말

직접 비교 방법의 장단점을 인식하고, 무게를 비교하는 여러 가지 방법을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

추가질문

- 이유가 무엇입니까?
- 예 크기가 가장 크기 때문입니다.

활동 2 여러 가지 방법으로 과일의 무게 비교하기

[지도 도움말]

무게는 시각적으로 비교하면 오류를 범하기 쉬우므로 학교에서 쉽게 접할 수 있는 측정 도구인 양팔저울을 사용해서 무게를 비교하게 한다.

양팔저울을 사용하기 전 접시가 수평이 되도록 저울의 영점을 맞추게 하고, 무게가 무거운 쪽이 아래로 내려간다는 안내가 필요하다. → [익힘] 76쪽 1번

활동 3 여러 가지 단위로 과일의 무게 비교하기

추가질문

- 무게가 얼마나 차이 나는지 정확하게 비교하는 방법은 무엇일까요?
- 같은 무게의 단위를 사용해야 합니다.

[지도 도움말]

같은 단위를 사용하여 물건의 무게를 비교할 때에는 단위가 많이 사용된 물건의 무게가 더 무겁다는 것을 이해하게 한다.
사용한 단위의 수를 정확하게 자연수로 나타낼 수 없는 경우에는 어림수로 적도록 한다.

임의 단위로 선정하는 물건은 모양과 무게가 같아야 하므로 바둑돌이나 클립 등을 사용하는 것이 좋다.

무게를 비교할 때 물건마다 사용하는 단위가 다르면 불편하다는 것을 경험하게 하여 표준 단위의 필요성을 느끼도록 한다.

→ [익힘] 76~77쪽 3번, 4번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- 평가 내용 여러 가지 단위를 사용하여 물건의 무게를 비교할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 물건의 무게를 고려하여 단위를 선정하고 무게를 비교할 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
여러 가지 단위를 사용하여 물건의 무게를 비교하는 경우	여러 가지 단위별로 물건의 무게를 비교해 보게 한다.
물건의 무게보다 무거운 단위를 사용하여 무게를 재는 경우	한 손에 물건을 들고, 교실 주변을 관찰하면서 물건보다 가벼운 물체를 탐색하게 한다.
물건의 무게를 잴 때 단위로 사용할 물건을 찾지 못하는 경우	주변에서 쉽게 구할 수 있는 클립, 바둑돌과 같이 무게가 비슷한 물건을 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 4 주변에 있는 물건의 무게 비교하기

[지도 도움말]

주변에 있는 물건을 여러 가지 단위로 비교할 때 단위는 비교하려고 하는 물건의 무게를 고려하여 선정하게 한다. 임의 단위로 선정하는 물건의 경우 너무 가볍거나 너무 무거운 것을 사용하지 않도록 한다.

교과 역량

확인 4 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 속의 물건을 무게의 단위로 재어 비교하고, 단위의 필요성 인식하기

기초 소양

- 활동 1 무게를 예상한 이유를 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 3 여러 가지 단위로 물건의 무게를 비교하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

단위를 선택할 때 고려할 점

- 단위는 항상 일정해야 한다.
- 측정 결과에는 수와 그 단위를 둘 다 써야 한다.
- 같은 단위를 사용하면 두 측정값을 쉽게 비교할 수 있다.
- 어떤 대상을 측정하는 데 한 단위가 다른 단위보다 적절할 수 있다.
- 단위의 수와 단위의 크기 사이에는 역관계가 있다.
- 효율적으로 의사소통하기 위해서 표준 단위가 필요하다.
- 단위가 작을수록 좀 더 정확한 측정값을 구할 수 있다.
- 다른 단위를 만들기 위하여 단위를 결합하여 사용할 수도 있고, 단위를 더 작은 단위로 분해할 수도 있다.
- 단위는 측정되고 있는 속성과 맞아야 한다.

[출처] 레이즈 외, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



무게의 단위는 무엇일까요?

활동 1 무게의 단위를 알아봅시다.

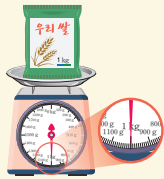


● 쌀 포대에는 어떤 단위가 표시되어 있는지 살펴보세요.

추가질문 예 kg, g

무게의 단위에는 **킬로그램**과 **그램** 등이 있습니다.
1 킬로그램은 **1 kg**, 1 그램은 **1 g**이라고 씁니다.

1 kg 1 kg 1 g 1 g



1 킬로그램은 1000 그램과 같습니다.



1 kg = 1000 g

활동 2 1 kg과 1 g이 얼마만큼인지 알아봅시다.

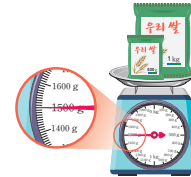
추가질문



● 무게가 1 kg인 물건을 찾아보세요.
예 설탕

● 무게가 1 g인 물건을 찾아보세요.
예 클립

활동 3 쌀의 무게를 나타내어 봅시다.



● 쌀의 무게는 1 kg보다 몇 g 더 무거운가요? 500 g

● 쌀의 무게는 어떻게 나타낼까요? 1500 g, 1 kg 500 g

1 kg보다 500 g 더 무거운 무게를 **1 kg 500 g**이라 쓰고
1 킬로그램 500 그램이라고 읽습니다. 1 kg 500 g은 1500 g입니다.

1 kg 500 g = 1500 g

학습 목표

- kg과 g의 단위를 알고, 읽고 쓸 수 있다.
- 1 kg과 1 g의 관계를 이해하고, 무게를 단명수와 복명수로 나타낼 수 있다.
- kg보다 더 큰 단위의 필요성을 인식하여 1 t을 알고, 읽고 쓸 수 있다.
- 1 kg과 1 t의 관계를 알 수 있다.

범주

(지식·이해) · 무게(kg, g, t)

(과정·기능) · 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
· 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기

(가치·태도) · 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개

- 무게의 단위 알아보기
- 1 kg과 1 g이 얼마만큼인지 알아보기
- 쌀의 무게 나타내기
- 1 kg보다 더 큰 무게의 단위 알아보기

정리

- 무게가 얼마인지 알아보기
- 무게를 나타내고 읽어 보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 임의 단위에 의한 측정의 불편함을 통하여 표준 단위를 도입한다.
- kg 단위보다 무거운 값을 간단하게 표현하기 위해 새로운 단위가 필요함을 알게 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 무게의 단위는 무엇인지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

20분

활동 1 무게의 단위 알아보기

추가질문

- 그림에서 세 쌀 포대에 표시된 무게는 각각 몇 g, 몇 kg인가요?
- 500 g, 1 kg, 5 kg
- 주변에서 kg과 g이 표시되어 있는 물건을 찾아볼까요?
- 과자 봉지, 과일 상자 등이 있습니다.

| 지도 도움말 |

학생들에게 무게가 적힌 물건들을 조사해 오게 하여 실생활에서 쉽게 접할 수 있는 여러 물건들을 통해 무게의 단위에 관심을 갖도록 한다.

무게는 시각적으로 비교하면 오류를 범하기 쉽다. 두 물건을 양손에 각각 들어서 무게를 비교할 경우 두 물건의 무게의 차이가 많이 나지 않을 때는 오류를 범할 수 있으므로 학교에서 쉽게 접할 수 있는 측정 도구인 양팔저울을 사용해서 무게를 비교하게 한다.

→ [익힘] 78쪽 1번

활동 2 1 kg과 1 g이 얼마만큼인지 알아보기

추가질문

● kg과 g은 각각 언제 사용되는 것 같나요?

- kg은 무거운 물건에 사용되고, g은 가벼운 물건에 사용되는 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

무게가 약 1 kg과 약 1 g인 물건을 실생활에서 찾거나 만들어 보는 활동을 통해 1 kg과 1 g에 대한 양감을 형성할 수 있도록 한다.

10원짜리 동전 또는 클립 한 개 등 작은 물건을 찾아 무게를 재어 본다. 1 g의 경우에는 일반적인 저울로 무게를 재기가 힘들기 때문에 전자저울을 사용하여 물건의 무게를 재도록 한다.

활동 3 쌀의 무게 나타내기

| 지도 도움말 |

저울에 올려놓은 물건의 무게를 재어 보는 활동을 통해 무게의 단 명수와 복명수를 배운다. 학생은 실제로 활동을 하면서 몇 kg 몇 g과 몇 g을 자연스럽게 익히도록 한다.

→ [익힘] 78~79쪽 2번, 3번, 4번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- 평가 내용 몇 kg 몇 g을 몇 g으로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 복명수를 단명수로 나타내고 1 kg과 1 g의 관계를 통해 이유를 말할 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
몇 kg 몇 g을 몇 g으로 나타내는 경우	몇 kg 몇 g을 몇 g으로 나타내게 하고, 몇 g을 어떤 덧셈식으로 생각했는지 말하게 한다.

몇 kg 몇 g을 몇 g으로 나타내지 못하는 경우

1 kg = 1000 g임을 확인하고,
1 kg 500 g = 1 kg + 500 g,
1 kg + 500 g = 1000 g + 500 g
이 되는 것을 단계적으로 생각해 보게 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 1 kg과 1 g만큼 만들어 보기 추론 정보처리

- 준비물 지점토, 전자저울
- 활동 목표 직접 만들어 보기 활동을 통해 1 kg과 1 g에 대한 양감을 가질 수 있게 한다.
- 활동 방법
 - ① 지점토로 모양을 동그랗게 만들어 본다.
 - ② 전자저울을 사용하여 지점토의 무게를 재어 보고 1 kg이 될 때까지 지점토를 떼거나 붙여서 만들어 본다.
 - ③ 위와 같은 방법으로 1 g짜리도 만들어 본다.

심화 활동 여러 물건을 이용하여 무게 만들기

추론 정보처리

- 준비물 저울, 여러 가지 물건
- 인원 2~4명
- 활동 방법
 - ① 선생님이 일정한 무게를 정해 준다.(1 kg, 2 kg 등)
 - ② 주변의 여러 물건을 모아 저울에 물건을 올려 놓는다.
 - ③ 물건을 빼고 넣으면서 정확히 정해진 무게를 만든다.
 - ④ 빠른 시간에 정확한 무게를 만드는 모둠이 이긴다.

참고 자료

여러 가지 저울

우리 생활 속에는 여러 가지 저울이 있다. 수평 잡기를 이용한 양팔저울과 대저울, 용수철을 이용한 체중계와 가정용 저울, 그 외에는 전자저울 등이 있다.

4 kg보다 더 큰 무게의 단위를 알아봅시다.



- 트럭 1대에 무게가 100 kg인 쌀이 10포대 실려 있습니다. 트럭에 실린 쌀 10포대의 무게는 몇 kg인가요?
1000 kg

1000 kg의 무게를 1 t이라 쓰고 1톤이라고 읽습니다.

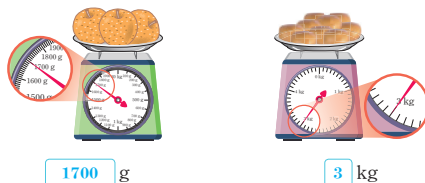
1 t 1 t

1 톤은 1000 킬로그램과 같습니다.

1 t = 1000 kg

추가질문

5 물건의 무게를 나타내어 봅시다.



추가질문

6 무게를 나타내고, 읽어 봅시다.

추가질문

멜론

1 kg 500 g = 1500 g

읽기 1500 그램

통기타

3 kg 500 g = 3500 g

읽기 3 킬로그램 500 그램

자전거

5 kg 300 g = 5300 g

읽기 5 킬로그램 300 그램

자동차

2 t = 2000 kg

읽기 2000 킬로그램



학습 과정 중심 평가

4 추론 의사소통

- 평가 내용 주변에서 무게의 단위가 표시된 물건을 찾아 무게를 읽을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 생활 주변에서 무게의 단위가 표시된 물건을 찾아 정확하게 읽을 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
생활 주변에서 무게의 단위가 표시된 물건을 찾아 바르게 읽는 경우	물건의 무게를 읽는 과정을 설명하도록 한다.
생활 주변에서 무게의 단위가 표시된 물건을 찾을 수 있지만 바르게 읽지 못하는 경우	kg은 킬로그램, g은 그램, t은 톤이라고 읽음을 확인하게 한다.
생활 주변에서 무게의 단위가 표시된 물건을 찾지 못하는 경우	생활 주변에서 무게의 단위를 사용하는 예를 제시하고 그 예와 유사한 경우를 찾아보도록 한다.

4 1 kg보다 더 큰 무게의 단위 알아보기

추가질문

- 1 t은 어느 정도의 무게일까요?
- 어른 14명 정도의 몸무게일 것 같습니다.
 $70 \times 14 = 980$ 이므로 70 kg의 약 14배입니다.
- 우리 반 친구들 전체의 몸무게일 것 같습니다.
 $35 \times 30 = 1050$ 이므로 35 kg의 약 30배입니다.

지도 도움말

kg 단위보다 더 무거운 값을 간단하게 표현하기 위해 새로운 단위가 필요함을 알게 한다. 이때 실생활의 예시를 통해 학생들의 이해력을 높인다.

1 t과 1 kg의 관계를 바탕으로 1 t의 양감을 형성하게 한다. 1 t의 크기를 알고 무게를 다양하게 표현하게 한다.

학생들이 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기를 조성한다. 몸무게에 대한 이야기를 나눌 때에는 친구들이 놀리지 않도록 주의하여 지도한다.

→ [익힘] 78~79쪽 1번, 2번, 5번

정리

15분

확인 5 무게가 얼마인지 알아보기

추가질문

- 저울의 무게는 어떻게 나타내나요?
- 저울의 바늘 끝이 가리키는 숫자와 무게의 단위를 나타냅니다.

| 지도 도움말 |

저울의 눈금을 바르게 읽기 위해서 제시된 저울의 요소(무게 단위, 최대 중량, 한 눈금의 크기 등)를 파악하고 저울을 읽을 수 있게 한다.

확인 6 무게를 나타내고 읽어 보기

추가질문

- 1 kg 500 g은 어떻게 읽나요?
- 1 킬로그램 500 그램
- 3500 g은 어떻게 읽나요?
- 3500 그램
- 5300 g은 어떻게 읽나요?
- 5300 그램
- 2 t은 어떻게 읽나요?
- 2 톤

| 지도 도움말 |

일상생활에서 단명수와 복명수는 많이 사용되므로 1 kg = 1000 g을 이용하여 상황에 맞게 단명수를 복명수로, 복명수를 단명수로 나타내어 편리하게 사용할 수 있게 한다.

무게 단위 사이의 관계에 대해 평가할 때 1 g과 1 t 사이의 단위 환산은 다루지 않는다.

교과 역량

확인 6 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	무게의 단위를 정확하게 사용하고 무게의 단위끼리 변환하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	주변에서 볼 수 있는 물건의 무게를 나타내기

기초 소양

활동 1 활동 4 무게의 단위가 표시되어 있는 물건을 주변에서 찾아 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 무게를 단명수와 복명수로 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 가로 세로 퍼즐 구하기 추론

- 활동 목표 가로 세로 퍼즐 활동을 통해 무게의 단위 변환을 능숙하게 할 수 있게 한다.
- 활동 방법 □ 안에 알맞은 말이나 수를 찾아 가로 세로 퍼즐을 채워 본다.

〈가로〉

① □□의 단위에는 킬로그램과 그램 등이 있습니다.

② 2 kg 50 g = □□□□ g

③ 1 kg □□□ g = 1500 g

④ 2600 g = 2 kg □□□ g

⑤ 5 kg □□□ g = 5300 g

〈세로〉

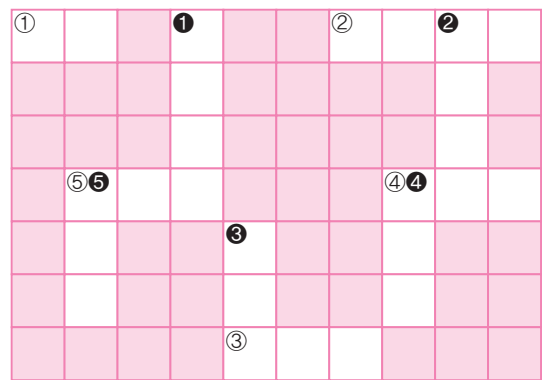
① 4 t = □□□□ kg

② 5 t = □□□□ kg

③ 3515 g = 3 kg □□□ g

④ 3 kg □□□ g = 3600 g

⑤ 7300 g = 7 kg □□□ g



활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



무게를 어떻게 어림하고 잴까요?

활동 1 고구마의 무게를 어떻게 어림할 수 있는지 알아보시다.



- 고구마 1개의 무게를 어림해 보세요.
예 약 250 g일 것 같습니다.
- 무게를 어떻게 어림했는지 말해 보세요.
예 고구마 2개의 무게가 500 g이면 고구마 1개의 무게는 500 g의 반 정도 될 것 같아 약 250 g이라고 어림했습니다.

활동 2 우리 주변에 있는 여러 가지 물건의 무게를 어림하고, 재어 확인해 봅시다.

물건	어림한 무게	잔 무게
예 필통	약 500 g	700 g
예 가방	약 2 kg	1 kg 800 g
예 책	약 500 g	450 g

추가 질문



무게를 잴 때
사용하세요.

- 무게를 어떻게 어림했는지 말해 보세요.
예 가방의 무게는 1 kg보다는 무거운 것 같아서 약 2 kg이라고 어림했습니다.
- 무게를 어떻게 재었는지 말해 보세요.
예 무게를 잴 때는 전자저울과 주방용 저울로 재었습니다.

활동 3 무게에 알맞은 물건을 예상하고, 무게를 재어 확인해 봅시다.

무게	예상한 물건	잔 무게
1 kg	예 교과서	900 g
600 g	예 색연필	435 g
30 g	예 지우개	40 g

확인 4 kg, g, t 중에서 알맞은 단위를 골라 써넣어 봅시다.



확인 5 우리 주변에 있는 물건의 무게를 어림해 보고, 문장을 만들어 말해 봅시다.
예 지우개의 무게는 약 30 g입니다.



학습 목표

- 무게를 어림하고 '약'으로 표현할 수 있다.
- 여러 가지 물건의 무게를 어림하고 재어 보는 활동을 통해 양감을 기를 수 있다.

범주

지식·이해 • 무게(kg, g, t)

과정·기능 • 여러 가지 양을 측정, 어림하는 방법 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기

가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 고구마의 무게 어림하기
• 주변에 있는 여러 가지 물건의 무게를 어림하고 재어 보기
• 무게에 알맞은 물건 찾아보고, 무게를 재어 확인하기

정리 • 알맞은 단위 고르기
• 주변에 있는 물건의 무게를 어림하고 문장 만들기

교구 및 준비물 여러 가지 물건, 여러 가지 저울

학습 지도 및 평가의 주안점

- 학생들이 어림하고 측정하는 과정을 통하여 무게의 양감이 형성될 수 있도록 지도한다.
- 어림하기 활동에서 여러 가지 어림하기 전략을 활용하여 적절한 어림을 할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 무게는 어떻게 어림하고 재는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 고구마의 무게 어림하기

지도 도움말

주어진 단호박 1개의 무게를 기준으로 어림해 보도록 한다. 고구마 1개의 무게를 주어진 고구마 2개 무게의 얼마쯤 되는지로 어림할 수 있도록 한다.

어림 전략에는 참조물과 비교하기, 의미 있게 묶기, 단위화하기가 있다. 상황에 알맞은 방법을 선택하게 하며 학생들이 어림한 것을 논리적 순서에 맞게 이야기해 봄으로써 다양한 어림 전략을 체득 화하도록 한다.

→ **익힘 80쪽** 1번

활동 2 주변에 있는 여러 가지 물건의 무게를 어렵하고 재어 보기

추가질문

- 실제 무게와 가깝게 어렵할 수 있는 방법은 무엇인가요?
- 지난 시간에 재어 본 1 kg을 생각하며 어렵하면 실제와 가깝게 어렵할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

- 주변의 여러 물건의 무게를 어렵하고 확인해 봄으로써 무게에 대한 양감을 기르고, 실생활과 연계하여 학생들의 흥미를 높인다.
- 어렵 결과와 측정 결과를 비교하여 실제 무게와 가깝게 어렵할 수 있는 방법을 깨닫고 양감을 기를 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 물건의 무게를 어렵하고 재어 확인할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 어렵하는 과정의 타당성에 초점을 맞추어 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
물건의 무게를 어렵하고 재어 확인할 수 있는 경우	무게를 어렵한 방법을 설명해 보게 한다.
물건의 무게를 어렵하지만 무게를 재지 못하는 경우	적절한 측정 도구를 사용하여 무게를 측정할 수 있게 하고, 저울의 사용 방법을 확인하게 한다.
물건의 무게를 어렵하지 못하고 무게를 재지도 못하는 경우	세 가지 어렵 전략 중 가장 이해하기 쉬운 전략을 선택하여 타당한 근거로 어렵할 수 있게 한다.

활동 3 무게에 알맞은 물건 찾아보고, 무게를 재어 확인하기

| 지도 도움말 |

주어진 무게에 알맞은 물건을 찾아보고, 물건의 무게를 저울로 재어 확인해 보게 함으로써 무게에 대한 양감을 기르게 한다. 학생들의 어렵 활동을 평가할 때에는 어려운 값의 옳고 그름을 평가하기보다는 어림의 근거가 타당한지에 초점을 두도록 한다. 학급 상황에 따라 새로운 무게를 제시할 수 있다.

→ [의힘] 80쪽 2번, 3번

정리

10분

확인 4 알맞은 단위 고르기

| 지도 도움말 |

어림은 실생활에서 자주 경험하는 활동이므로 일상생활의 다양한 활동과 관련지어 생각할 수 있게 한다. 편리하게 나타내기 위해 단위를 선택하여 사용하는 것임을 알게 한다.

확인 5 주변에 있는 물건의 무게를 어렵하고 문장 만들기

| 지도 도움말 |

어림 활동을 진행할 때 '약'을 붙이지 않는 학생들이 많으므로 문장을 만들어 말할 때 '약'을 사용할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 무게를 어렵하는 방법을 친구들에게 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 3 무게에 알맞은 물건을 찾아 확인해 보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 더 가벼운 물건 찾기 추론

- 준비물 여러 가지 물건, 저울
- 활동 방법
 - ① 모둠에서 가위바위보를 하여 진 사람 1명을 정한다.
 - ② 가위바위보에서 진 사람은 자신이 가지고 있는 물건 중 가장 무거운 물건을 책상 위에 올려 놓는다.
 - ③ 나머지 사람들은 한 사람씩 책상 위의 물건을 손으로 들어 보고 손에 든 물건보다 더 가볍다고 생각하는 물건을 책상 위에 올려놓는다.
 - ④ 올려놓은 물건의 무게를 모두 재어 본다.
 - ⑤ 저울로 잰 때 가장 가벼운 물건을 올려놓은 사람이 이긴다.

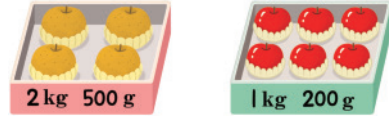
자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)

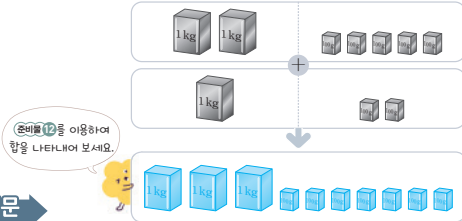


무게의 덧셈과 뺄셈을 어떻게 할까요?

활동 1 배 상자와 사과 상자의 무게는 모두 얼마인지 알아보시다. (준비물 12)



● 그림을 이용하여 구해 보세요.



추가질문

● 배 상자와 사과 상자의 무게는 모두 얼마인지 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 2 \text{ kg } 500 \text{ g} \\ + 1 \text{ kg } 200 \text{ g} \\ \hline 3 \text{ kg } 700 \text{ g} \end{array}$$

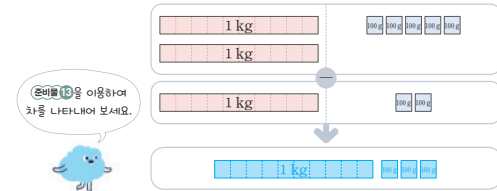
$$2 \text{ kg } 500 \text{ g} + 1 \text{ kg } 200 \text{ g} = 3 \text{ kg } 700 \text{ g}$$

어떻게 구하는지 말해 볼까요?

예 kg 단위의 수끼리, g 단위의 수끼리 더하여 구합니다.

활동 2 배 상자와 사과 상자의 무게의 차는 얼마인지 알아보시다. (준비물 13)

● 그림을 이용하여 구해 보세요.



추가질문

● 배 상자와 사과 상자의 무게의 차는 얼마인지 구해 보세요.

$$\begin{array}{r} 2 \text{ kg } 500 \text{ g} \\ - 1 \text{ kg } 200 \text{ g} \\ \hline 1 \text{ kg } 300 \text{ g} \end{array}$$

$$2 \text{ kg } 500 \text{ g} - 1 \text{ kg } 200 \text{ g} = 1 \text{ kg } 300 \text{ g}$$

어떻게 구하는지 말해 볼까요?

예 kg 단위의 수끼리, g 단위의 수끼리 빼서 구합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$\begin{array}{r} 7 \text{ kg } 200 \text{ g} \\ + 2 \text{ kg } 400 \text{ g} \\ \hline 9 \text{ kg } 600 \text{ g} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \text{ kg } 800 \text{ g} \\ - 3 \text{ kg } 500 \text{ g} \\ \hline 2 \text{ kg } 300 \text{ g} \end{array}$$

$$3 \text{ kg } 300 \text{ g} + 4 \text{ kg } 100 \text{ g} = 7 \text{ kg } 400 \text{ g}$$

$$8 \text{ kg } 700 \text{ g} - 6 \text{ kg } 200 \text{ g} = 2 \text{ kg } 500 \text{ g}$$



학습 목표

● 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

범주

(지식·이해) · 무게(kg, g, t)

(과정·기능) · 실생활 문제 상황에서 무게의 덧셈과 뺄셈하기
· 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

(가치·태도) · 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 사과와 배의 무게는 모두 얼마인지 알아보기
· 사과와 배의 무게의 차는 얼마인지 알아보기

정리 · 무게의 덧셈과 뺄셈 계산하기

교구 및 준비물

(준비물 12, 준비물 13)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 구체물의 조작 활동을 하며 학생들이 스스로 같은 단위끼리 더하고 빼는 것을 알 수 있게 지도한다.
- 무게의 덧셈과 뺄셈을 평가할 때에는 학생들이 쉽게 해결할 수 있도록 받아들이거나 받아내림이 없는 문제를 제시한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 무게의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 사과와 배의 무게는 모두 얼마인지 알아보기

추가질문

- 배 상자와 사과 상자의 무게는 각각 얼마인가요?
- 2 kg 500 g, 1 kg 200 g
- 그림은 무엇을 나타내고 있나요?
- 배 상자와 사과 상자의 무게를 각각 나타냅니다.

● **준비물 12**를 이용하여 어떻게 합을 나타낼 수 있을까요?

- 1 kg이 적힌 그림 2개에 1 kg이 적힌 그림 1개를 더하면 1 kg이 적힌 그림은 모두 3개이고, 100 g이 적힌 그림 5개에 100 g이 적힌 그림 2개를 더하면 100 g이 적힌 그림은 모두 7개입니다.

지도 도움말

그림을 이용하여 무게의 덧셈을 구하는 방법을 학생 스스로 탐구하도록 한다.

붙임딱지를 붙여 보는 활동을 하며 학생들이 스스로 같은 단위의 수끼리 더하는 것을 이해하도록 지도한다.

그림, 세로 셈, 가로 셈의 다양한 방법으로 무게의 덧셈을 알게 한다. → **익힘 82쪽 1번, 3번**

활동 2 사과와 배의 무게의 차는 얼마인지 알아보기

추가질문

● 막대는 무엇을 나타내고 있나요?

- 배 상자와 사과 상자의 무게를 각각 나타냅니다.

● **준비물 13**을 이용하여 어떻게 차를 나타낼 수 있을까요?

- 1 kg이 적힌 막대 2개에서 1 kg이 적힌 막대 1개를 빼면 1 kg이 적힌 막대는 1개이고, 100 g이 적힌 막대 5개에서 100 g이 적힌 막대 2개를 빼면 100 g이 적힌 막대는 3개입니다.

지도 도움말

그림을 이용하여 무게의 뺄셈을 구하는 방법을 학생 스스로 탐구하도록 한다.

준비물의 그림 막대를 이용하여 조작 활동을 해 본 후 교과서에 그 결과를 붙여 보도록 한다. 조작 활동을 통해 학생들이 스스로 같은 단위의 수끼리 빼는 것을 이해하도록 지도한다.

그림, 세로 셈, 가로 셈의 다양한 방법으로 무게의 뺄셈을 알게 한다. → **익힘 82쪽 2번, 3번**

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 의사소통

- **평가 내용** 무게의 뺄셈을 하는 방법을 알고, 정확히 계산할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 다양한 방법으로 뺄셈을 할 수 있는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
무게의 뺄셈을 하는 방법을 알고 정확히 계산할 수 있는 경우	무게의 뺄셈을 하는 방법을 설명해 보게 한다.

무게의 뺄셈을 하는 방법을 알고 있으나 계산을 정확하게 하지 못하는 경우	계산에서 실수한 것을 스스로 찾아 보게 하고, 문제를 반복하여 풀게 한다.
무게의 뺄셈을 하는 방법을 알지 못하는 경우	무게의 뺄셈을 하는 여러 방법을 다시 설명해 주고, 다양한 문제를 반복적으로 해결하게 한다.

정리

10분

확인 3 무게의 덧셈과 뺄셈 계산하기

지도 도움말

무게의 덧셈과 뺄셈은 같은 단위의 수끼리 더하고 빼는 것을 다시 한번 상기시키고 정확하게 계산할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1** **활동 2** 무게의 덧셈과 뺄셈을 구하는 방법을 친구들에게 이야기하고, 무게의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 알고 이를 해결하는 과정을 통하여 언어 소양 함양과 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 1 kg 찾기 **추론** **정보처리**

- **준비물** 무게 카드, 종
- **인원** 2~4명
- **활동 방법**
 - ① 무게 카드를 같은 개수로 나눠서 각자의 앞에 놓고, 종을 중앙에 놓는다.
 - ② 정해진 방향으로 돌아가면서 자기 차례가 되면 카드 한 장을 뒤집어서 가운데에 놓는다.
 - ③ 가운데에 놓인 카드 중에 무게의 차이가 1 kg 이 되는 카드 2장을 발견한 경우 종을 친다.
 - ④ 종을 친 사람이 그 2장의 카드를 가져간다.
 - ⑤ 카드를 가장 많이 가져간 사람이 이긴다.

활동지 

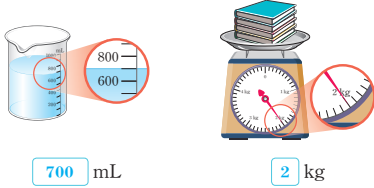
자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



★ 도움이 필요하면 ㉠쪽을 찾아 공부해요!

1 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ㉠(108, 116쪽)



2 mL와 L 중에서 알맞은 단위를 골라 □ 안에 써넣으세요. ㉠(110쪽)



3 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. ㉠(108, 116쪽)

2 L 300 mL = 2300 mL 5600 mL = 5 L 600 mL
4 kg 700 g = 4700 g 7900 g = 7 kg 900 g
6 t = 6000 kg 3000 kg = 3 t

4 계산해 보세요. ㉠(112, 122쪽)

$$\begin{array}{r} 8 \text{ kg} \quad 200 \text{ g} \\ + 1 \text{ kg} \quad 400 \text{ g} \\ \hline 9 \text{ kg} \quad 600 \text{ g} \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \text{ L} \quad 500 \text{ mL} \\ - 5 \text{ L} \quad 400 \text{ mL} \\ \hline 4 \text{ L} \quad 100 \text{ mL} \end{array}$$

5 단위를 잘못 말한 친구의 이름을 모두 써 보세요. ㉠(110, 120쪽)



6

가, 나, 다 중에서 들이가 가장 많은 것과 가장 적은 것의 들이의 차는 몇 L 몇 mL인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. ㉠(112쪽)



풀이 ㉠ 4600 mL = 4 L 600 mL입니다. 들이가 가장 많은 것은 다이고, 들이가 가장 적은 것은 가이므로 들이의 차를 구하면 4 L 600 mL - 1 L 500 mL = 3 L 100 mL입니다.

답 3 L 100 mL

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	들이와 무게의 양을 나타내기	3, 7	관찰, 지필	• 들이(L, mL) • 무게(kg, g, t)	• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기	• 표준 단위의 필요성 인식
2	알맞은 들이의 단위 고르기	4	관찰, 지필	• 들이(L, mL)	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기	• 표준 단위의 필요성 인식
3	들이와 무게 단위의 관계를 이해하고, 복명수와 단명수로 나타내기	3, 7	지필	• 들이(L, mL) • 무게(kg, g, t)	• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기	• 표준 단위의 필요성 인식
4	들이와 무게의 덧셈과 뺄셈 계산 원리를 이해하여 계산하기	5, 9	지필	• 들이(L, mL) • 무게(kg, g, t)	• 실생활 문제 상황에서 들이, 무게의 덧셈과 뺄셈하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	알맞은 들이와 무게의 단위 찾아보기	4, 8	지필	• 들이(L, mL) • 무게(kg, g, t)	• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기	• 표준 단위의 필요성 인식
6	실생활 문제에서 들이의 뺄셈 해결하기	5	지필, 구술	• 들이(L, mL)	• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

- [4수03-17] 들이 단위 1 L와 1 mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어렵하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다. ▶▶ 1, 2, 5번 문항
- [4수03-18] 1 L와 1 mL의 관계를 이해하고, 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 표현할 수 있다. ▶▶ 3번 문항
- [4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. ▶▶ 4, 6번 문항
- [4수03-20] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1g과 1kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어렵하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다. ▶▶ 1, 5번 문항
- [4수03-21] 1 kg과 1 g의 관계를 이해하고, 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다. ▶▶ 3번 문항
- [4수03-22] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1 t를 알고, 1 t과 1 kg의 관계를 이해한다. ▶▶ 3번 문항
- [4수03-23] 실생활 문제 상황과 연결하여 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. ▶▶ 4번 문항

1번 문항

평가 목표 들이와 무게의 단위를 알고 눈금을 읽어 양을 나타낼 수 있다.

풀이 비커의 물의 높이와 저울의 바늘이 가리키는 눈금을 읽습니다.

2번 문항

평가 목표 물건에 알맞은 들이의 단위를 골라 나타낼 수 있다.

풀이 비교적 양이 많은 들이의 물건은 L를, 양이 적은 들이의 물건은 mL를 씁니다.

3번 문항

평가 목표 들이와 무게 단위 사이의 관계를 이해하고, 복명수와 단명수로 나타낼 수 있다.

풀이 $1\text{ L} = 1000\text{ mL}$, $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$, $1\text{ t} = 1000\text{ kg}$ 을 이용합니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 단위의 환산을 하지 못하는 경우:
덧셈 과정으로 생각해 보도록 합니다.
 $2\text{ L } 300\text{ mL} = 2\text{ L} + 300\text{ mL}$
 $= 2000\text{ mL} + 300\text{ mL}$
 $= 2300\text{ mL}$

4번 문항

평가 목표 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다.

풀이 L는 L끼리, mL는 mL끼리 더하거나 뺍니다. kg은 kg끼리, g은 g끼리 더하거나 뺍니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 계산이 틀린 경우: 계산할 때 실수한 부분을 스스로 찾도록 안내한다.

5번 문항 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하면서 문제해결 전략 세우기

평가 목표 물건에 알맞은 들이와 무게의 단위를 찾을 수 있다.

풀이 비교적 양이 많은 들이의 물건은 L를, 양이 적은 들이의 물건은 mL를 씁니다. 비교적 무게가 무거운 물건의 무게는 kg을, 무게가 가벼운 물건의 무게는 g을 씁니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 물건에 알맞은 들이나 무게의 단위를 찾지 못하는 경우: 일상 생활의 비슷한 물건과 관련지어 생각할 수 있게 한다.

6번 문항 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	들이의 차를 구하는 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기

평가 목표 들이 단위 사이의 관계와 뺄셈 원리를 이해하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 $1\text{ L} = 1000\text{ mL}$ 를 이용하여 들이가 가장 큰 것과 가장 작은 것을 찾고, L는 L끼리, mL는 mL끼리 뺍니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 알맞은 뺄셈식을 세우지 못하는 경우: 들이 단위 사이의 관계를 다시 확인하여 들이가 가장 큰 것과 가장 작은 것을 찾고, 들이의 뺄셈을 정확하게 계산하도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 맞는 냄비를 찾고, 뺄셈 풀이 과정을 바르게 쓴 경우	2
조건에 맞는 냄비를 찾았으나 뺄셈 풀이 과정이 틀린 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

참고 자료

오개념 및 오류의 원인

kg이 g보다 큰 단위이므로 일부 학생들은 1kg이 3000g보다 무거운 것으로 생각할 수 있다. kg은 무거운 물건의 무게를 나타낼 때 사용하고, g은 가벼운 물건의 무게를 나타낼 때 사용한다는 것을 아는 학생들이 종종 착각하는 경우이다. 이는 kg이 g보다 큰 단위이기 때문이라고 생각하기 때문이다. 이것은 kg과 g의 관계를 잘 모르기 때문에 생기는 오개념이라고 볼 수 있다.

뚝딱!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결

- + 학용품은 담은 책가방의 무게가 2 kg 500 g을 넘지 않도록 하려고 합니다. 학用品을 담을 수 있는 여러 가지 경우를 생각해 보고, 학用品과 책가방의 무게의 합은 몇 kg 몇 g인지 구해 보세요. (단, 학用品은 세 가지만 담아야 합니다.) 122쪽



- 책가방에 담은 학用品 3가지는 무엇인지 ☐ 안에 써넣으세요.



- ☐ 예 공책
☐ 예 가위
☐ 예 필통

추가질문

- 학用品과 책가방의 무게의 합은 몇 kg 몇 g인지 구해 보세요.

예 1 kg 650 g

126

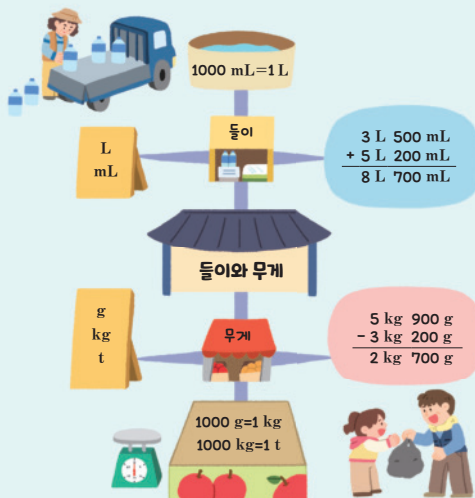
창의적으로 해결하기 문제해결

평가 목표 무게 단위 사이의 관계와 덧셈과 뺄셈 원리를 이해하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 책상 위에 놓여 있는 물건 3가지와 가방의 무게를 합해 2 kg 500 g이 넘지 않도록 해야 합니다. 일단 3가지의 물건을 골라 더해 본 후 가방의 무게까지 더하여 2 kg 500 g이 넘지 않는지 확인해 봅니다. 이때, 1000 g = 1 kg을 이용하여 무게를 확인해 봅니다. 책가방에 담은 학用品을 공책, 필통, 색연필이라고 하면 무게의 합은 2 kg, 책가방에 담은 학用品이 공책, 필통, 크레파스라고 하면 무게의 합은 2 kg 500 g, 책가방에 담은 학用品이 가위, 필통, 색연필이라고 하면 무게의 합은 1 kg 950 g, 책가방에 담은 학用品이 가위, 공책, 색연필이라고 하면 무게의 합은 1 kg 850 g입니다.

평가 시 유의 사항 3가지 물건과 가방의 무게의 합이 2 kg 500 g이 넘는 경우는 오답으로 처리한다.

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

확인

- | | |
|--|-----|
| • L, mL, kg, g, t을 이해하고, 들이와 무게를 표현할 수 있나요? | ☆☆☆ |
| • 들이와 무게를 측정하고 어림할 수 있나요? | ☆☆☆ |
| • 들이와 무게에서 단위 사이의 관계를 이해했나요? | ☆☆☆ |
| • 실생활 상황에서 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 하여 문제를 해결할 수 있나요? | ☆☆☆ |
| • 무게와 들이의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요? | ☆☆☆ |

127

오답 유형 및 지도 사항

- 단위 환산을 하지 못하는 경우:
덧셈 과정으로 생각해 보도록 한다.
 $2500 \text{ g} = 2000 \text{ g} + 500 \text{ g} = 2 \text{ kg} + 500 \text{ g}$
 $2 \text{ kg} + 500 \text{ g} = 2 \text{ kg } 500 \text{ g}$
과 같이 생각해 보도록 한다.

추가질문

- 학用品을 담은 책가방의 무게가 2 kg 500 g을 넘지 않으려면 학用品 3가지를 합한 무게는 얼마를 넘지 않아야 하나요?
- 1 kg 500 g을 넘지 않아야 합니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
무게의 합이 2 kg 500 g을 넘지 않는 학用品 3가지를 구하고 무게의 합을 정확히 계산한 경우	2
무게의 합이 2 kg 500 g을 넘지 않는 학用品 3가지를 구하였지만 무게의 합을 정확히 계산하지 못한 경우	1
무게의 합이 2 kg 500 g을 넘지 않는 학用品 3가지를 구하지 못하고 무게의 합도 정확히 계산하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 물건의 무게의 합을 더하여 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고, 다른 답도 찾을 수 있도록 제시한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
무게의 합을 더하여 해결 과정을 잘 설명한 경우	해결 과정과 결과를 다른 사람에게 설명해 보도록 한다.
무게의 합을 더하여 구하였으나 해결 과정을 잘 설명하지 못한 경우	처음부터 하나씩 차례대로 물건의 무게를 더해 가면서 물건의 무게의 합을 구하는 과정을 설명하게 한다.
무게의 합을 더하여 구하지 못하고, 해결 과정도 잘 설명하지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	L, mL, kg, g, t를 이해하고, 들이와 무게를 표현할 수 있나요?
과정·기능	들이와 무게를 측정하고 어렵할 수 있나요?
	들이와 무게에서 단위 사이의 관계를 이해했나요?
가치·태도	실생활 상황에서 들이와 무게의 덧셈과 뺄셈을 하여 문제를 해결할 수 있나요?
	무게와 들이의 단위가 필요한 이유를 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료



단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임



시원한 빙수

수학 더하기 실생활

● 익힘 84쪽

수학
더하기
실생활

거대 바다 동물의 몸무게

거대 바다 동물에는 대왕오징어, 대왕라기오리, 환인수염고래 등이 있어요. 대왕오징어는 거대한 연체동물로 세상에서 가장 큰 무척추동물 중 하나예요. 대왕오징어는 수심 300 m~1000 m의 아주 깊은 바닷속에서 살며 몸무게는 150 kg~450 kg이에요. 대왕라기오리는 가오리 중에서 가장 큰 종이에요. 대왕라기오리는 바다의 연어라는 별명이 있으며 몸무게는 1 t~2 t이에요. 환인수염고래는 세상에서 가장 큰 포유류예요. 몸무게가 80 t~200 t이며, 최대 수컷만 해도 4 t이나 돼요. 새끼는 태어날 때부터 몸무게가 2000 kg이나 돼요. 이렇게 거대 바다 동물의 몸무게는 1000 kg이 넘는 경우가 많으며 주로 t를 사용해서 나타내요.

[출처] 영웅이래도 인간으로 보니까 거대 바다 동물.

신로 해양 생태 연구원은 어떤 일을 할까요?

해양 생태 연구원은 조사선을 타고 해역에 나가 해양 생태계 및 수산 자원의 변동을 조사합니다. 조사 자료를 수집·분석하고 대응 전략을 수립하기 위해 연구한다. 지구 탐사 관측 위성 자료를 토대로 수온 전선대 및 수온, 먹이 분포 등의 해양 정보를 분석 및 제공한다. 위성 자료의 원격 탐사 기법 개발을 연구한다. 한반도 주변 해역의 해양 변동에 대해 연구한다. 해양 정보나 연구 결과를 책자로 발간한다. 그 외에 연구원이 수행하는 일반적인 업무를 수행한다.

[출처] 워크넷, 2024

무게는 학생들이 실생활에서 접하고, 적용할 사례가 여러 가지 있다. 그중 동물의 몸무게를 재는 상황에 관한 이야기를 읽으며 물건의 무게나 나의 몸무게를 재어 본 경험을 떠올릴 수 있다.

경험을 떠올리며 학생들은 무게가 실생활에서 어떻게 적용되는지 생각해 볼 수 있다.

진로 해양 생태 연구원 더 알아보기

해양 생태 연구원은 조사선을 타고 해역에 나가 해양 생태계 및 수산 자원의 변동을 조사한다. 조사 자료를 수집·분석하고 대응 전략을 수립하기 위해 연구한다. 지구 탐사 관측 위성 자료를 토대로 수온 전선대 및 수온, 먹이 분포 등의 해양 정보를 분석 및 제공한다. 위성 자료의 원격 탐사 기법 개발을 연구한다. 한반도 주변 해역의 해양 변동에 대해 연구한다. 해양 정보나 연구 결과를 책자로 발간한다. 그 외에 연구원이 수행하는 일반적인 업무를 수행한다.

[출처] 워크넷, 2024

함께!
놀아요

어림 올림픽

놀이 및 게임

준비물 • 물이가 표시되어 있는 음료수 캔과 물병, 무게가 표시되어 있는 과자와 책, 붙임딱지(준비물 13), 놀이판(준비물 14)

놀이 인원 3~4명

놀이 방법

① 놀이판에서 4가지 종류의 순서를 확인합니다.

② 첫째 종류의 문제를 확인하고 물건의 들이를 어렵하여 놀이판에 기록합니다.

③ 내가 어렵한 값과 물건의 실제 들이를 비교합니다.

250 mL

200 mL

300 mL

270 mL

300 mL

④ 모둠에서 실제 물건의 들이와 가장 가깝게 어렵한 친구는 금메달 붙임딱지를, 두 번째로 가깝게 어렵한 친구는 은메달 붙임딱지를, 나머지 친구들은 동메달 붙임딱지를 놀이판에 붙입니다.

실제 물건의 들이에 가깝게

맞힌 순서대로 1등, 2등, 3등을 붙여 보자.



⑤ 같은 방법으로 둘째 종류의 문제를 진행하고, 셋째 종류와 넷째 종류의 들이를 무게로 바꾸어 진행합니다.

⑥ 어림 올림픽이 끝나면 얻은 메달의 무게의 합을 구합니다. 메달의 무게의 합이 가장 큰 친구가 이깁니다.



128

129

학습 목표

• 여러 가지 물건의 들이와 무게를 어렵하는 활동을 통해 양감을 기를 수 있다.

범주

자식·이해 • 들이(L, mL)

• 무게(kg, g, t)

과정·기능 • 여러 가지 양을 측정, 어렵하는 방법 탐구하기

• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기

가치·태도 • 표준 단위의 필요성 인식

수업의 흐름

도입

• 활동을 이해하고 흥미 유발하기

전개

- 놀이판에서 4가지 종류의 순서를 확인하기
- 음료수 캔의 들이를 어렵하고 놀이판에 기록하기
- 어렵한 값과 물건의 실제 들이를 비교하고 메달 붙임딱지 붙이기
- 같은 방법으로 나머지 종류 진행하기
- 메달 무게의 합이 가장 무거운 친구 선발하기

정리

• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

물이가 표시되어 있는 음료수 캔과 물병, 무게가 표시되어 있는 과자와 책, 준비물 13, 준비물 14

학습 지도 및 평가의 주안점

• 학생들이 어렵하고 확인하는 과정을 통하여 들이와 무게의 양감이 형성될 수 있도록 지도한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

- 들이와 무게가 표시되어 있는 물건의 들이와 무게를 보지 않고 어렵한 다음 가장 가깝게 어렵할수록 높은 점수를 얻는 활동이다.
- 제시된 여러 물건의 들이와 무게를 어렵하고 확인해 봄으로써 들이와 무게에 대한 양감을 기르고, 실생활과 연계하여 학생들의 흥미를 높인다.

추가질문

• 놀이 방법을 보세요. 어떻게 놀이를 진행하면 되나요?

- 놀이판에서 4가지 종류의 물건의 들이와 무게를 어렵하고 기록합니다. 그 다음은 물건의 들이와 무게를 가깝게 어렵한 정도에 따라 메달 붙임딱지를 붙입니다. 메달 무게의 합을 구해 합이 가장 많은 친구가 이기는 놀이입니다.

전개

30분

놀이판에서 4가지 종류의 순서를 확인하기

지도 도움말

준비한 물건에 따라 4가지 종류의 물건의 종류는 달라질 수 있다.

음료수 캔의 들이를 어렵하고 놀이판에 기록하기

[지도 도움말]

어림 전략에는 참조물과 비교하기, 의미 있게 묶기, 단위화하기가 있다. 상황에 알맞은 방법을 선택하게 하여 다양한 어림 전략을 활용하도록 한다.

어림한 값과 물건의 실제 들이를 비교하고 메달 붙임딱지 붙이기

[지도 도움말]

물건에 들이나 무게가 표시되어 있지 않다면 측정 도구를 준비하여 직접 재어 보도록 한다.

금메달, 은메달, 동메달 붙임딱지를 놀이판에 붙여 보는 활동을 통해 학생들의 흥미를 높이도록 한다.

학습 과정 중심 평가

추론 의사소통

- **평가 내용** 음료수 캔의 들이를 어렵하고 확인할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 어렵하는 과정의 타당성에 초점을 맞추어 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
음료수 캔의 들이를 어렵하고 놀이판에 기록할 수 있는 경우	들을을 어렵한 방법을 설명해 보게 한다.
음료수 캔의 들이를 어렵하지 못하는 경우	세 가지 어림 전략 중 가장 이해하기 쉬운 전략을 선택하여 타당한 근거로 어렵할 수 있게 한다.

같은 방법으로 나머지 종목 진행하기

[지도 도움말]

같은 방법으로 둘째 종목, 셋째 종목, 넷째 종목을 진행하면서 들이와 무게를 어렵하는 전략을 체득화하도록 한다.

메달 무게의 합이 가장 무거운 친구 선발하기

[지도 도움말]

본인이 획득한 메달의 무게의 합을 구해 본 후 합이 가장 무거운 친구를 선발하여 놀이를 마무리하도록 한다.

정리

5분

활동을 정리하고 소감 말하기

[지도 도움말]

물건의 들이와 무게를 어렵한 전략을 말해 보도록 한다.

실생활에서 물건의 들이와 무게를 어렵하는 상황을 알고, 들이와 무게에 대한 양감을 기르도록 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙 이용	물건의 들이와 무게를 어렵하면서 다양한 답이 나올 수 있음을 확인하기

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	물건을 관찰하여 들이와 무게를 어렵하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	물건의 들이와 무게를 어렵하여 수학적으로 표현하기

기초 소양

주어진 덧셈식의 계산 결과를 구하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 과일 무게 예상하기 추론 정보처리

- **활동 목표** 놀이를 하면서 무게를 자연스럽게 어렵할 수 있도록 한다.
- **활동 방법**
 - ① 무게가 비슷해 보이는 과일을 3가지 준비한다.
 - ② 과일의 무게를 어렵하여 가장 무거운 과일부터 가장 가벼운 과일까지 순서를 정한다.
 - ③ 저울에 하나씩 과일을 올려 무게를 측정한다.
 - ④ 무게를 어렵해 본 순서와 직접 측정해 본 순서를 비교한다.
 - ⑤ 직접 측정해 본 3가지 과일 무게의 순서를 맞힌 사람이 이긴다.

공공! 생각해요

물 사용량 줄이기

수학적 모델링

다음 상황을 읽고, 수학을 이용하여 문제를 해결해 봅시다.

추가 질문

1명이 하루에 이렇게 많은 물을 사용해요.

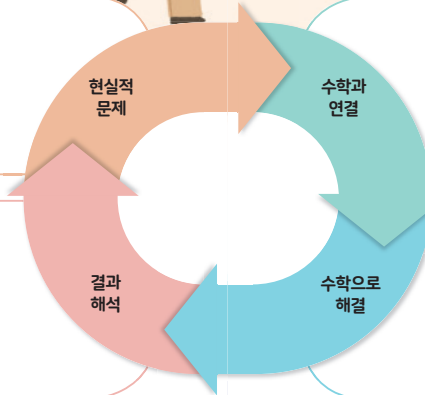


물을 아끼는 방법은 무엇이 있을까요?

- 어떠한 상황인가요?
예 하루 동안 사용하는 물의 양을 줄이기 위해 물을 아끼는 방법을 실천하려고 합니다.
- 해결해야 할 문제를 찾아보세요.
예 물을 아끼는 방법 2가지를 선택하여 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양이 얼마인지 구해 봅시다.

- 결과를 정리해 보세요.
예 내가 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양은 17 L입니다.
- 정리한 결과가 적절한지 생각해 보고, 정리한 결과를 친구들과 이야기해 보세요.

예 샤워 시간 1분 줄이기와 양치질할 때 컵 사용하기를 실천하면 하루 동안 사용하는 물의 양 282 L 중에서 17 L를 줄일 수 있으므로 현실적으로 가능하다고 생각합니다.



- 조사해야 할 자료는 무엇인지 생각해 보세요.
예 물을 아끼는 방법 2가지를 실천했을 때 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양입니다.
- 문제를 해결하기 위해 필요한 수학이 무엇인지 생각해 보세요.
예 들이의 덧셈을 이용하면 물을 아끼는 방법 2가지를 실천했을 때 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양을 구할 수 있습니다.

추가 질문

- 자신이 선택한 수학을 이용하여 문제를 해결해 보세요.
예 샤워 시간 1분 줄이기와 양치질할 때 컵 사용하기를 실천하면 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양은 $12L + 5L = 17L$ 입니다.

물을 아끼는 방법	1명이 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양 (L)
샤워 시간 1분 줄이기	12
양치질할 때 컵 사용하기	5
비누칠할 때 30초 동안 물 잠그기	6
설거지통 이용하기	80

[출처] 수돗물충분협의회, 2024

학습 목표

- 실생활 문제 상황을 들이의 덧셈으로 수학과 연결하여 해결할 수 있다.

범주

지식·이해 • 들이(L)

- 과정·기능 • 실생활 문제 상황에서 들이의 덧셈하기
• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
- 가치·태도 • 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 • 활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

전개 • 문제 상황 이해하기
• 해결해야 할 상황 인식하기
• 해결할 방법 생각하기
• 수학적으로 해결하기
• 결과 정리하기

정리 • 활동 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 문제 상황을 수학과 연결할 수 있도록 들이의 덧셈과 연결하여 지도한다.
- 들이의 덧셈을 계산할 수 있는지 평가한다.
- 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양을 구하는 경험을 통해 물을 아끼는 방법을 생각해 보게 한다.

도입

5분

활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.

전개

25분

문제 상황 이해하기

추가 질문

- 포스터를 봤을 때 문제가 되는 상황은 무엇인가요?
- 미래에는 전 세계적으로 물 부족이 심각한 상황에서 우리나라 1인당 하루 물 사용량이 꽤 많은 편입니다.

지도 도움말

포스터를 보며 문제 상황을 인식하고 물을 아껴야 하는 상황을 인지하도록 한다.

1 해결해야 할 상황 인식하기

| 지도 도움말 |

하루 동안 사용하는 물 사용량이 많아 물을 아껴야 하는 상황임을 인식하고, 물을 아끼는 방법 2가지를 선택하여 줄일 수 있는 물의 양이 얼마인지 구하는 상황임을 인식하도록 한다.

2 해결할 방법 생각하기

추가질문

- 들이의 덧셈은 어떻게 구하나요?
- L 단위의 수끼리, mL 단위의 수끼리 더합니다.

| 지도 도움말 |

물을 아끼기 위한 실천 방법 2가지를 선택하여 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양이 얼마인지 구하기 위해 들이의 덧셈을 이용할 수 있도록 지도한다.

3 수학적으로 해결하기

| 지도 도움말 |

물을 아끼는 방법 2가지를 선택하여 세로 셈, 가로 셈의 다양한 방법으로 들이의 덧셈을 해 보게 한다.

학습 과정 중심 평가

3 문제해결

- 평가 내용 들이의 덧셈을 하는 방법을 알고, 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양을 정확히 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 들이의 덧셈을 할 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
들이의 덧셈을 하는 방법을 알고 정확히 계산할 수 있는 경우	들이의 덧셈을 하는 방법을 말해 보게 한다.
들이의 덧셈을 하는 방법을 알고 있으나 계산을 정확하게 하지 못하는 경우	계산에서 실수한 것을 스스로 찾아 보게 한다.
들이의 덧셈을 하는 방법을 알지 못하는 경우	들이의 덧셈을 하는 여러 방법을 다시 설명해 주고, 문제를 해결해 보게 한다.

4 결과 정리하기

| 지도 도움말 |

수학을 사용하여 문제를 해결한 결과를 정리해 보고, 그 결과가 적절한지 생각해 보도록 한다. 정리한 결과를 친구들과 자유롭게 이야기할 수 있는 분위기를 만들어 하루 동안 내가 줄일 수 있는 물의 양이 얼마만큼인지 비교해 보도록 한다.

정리

10분

| 활동 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

물이 부족한 상황을 인식하고, 물을 아끼기 위한 방법을 이야기해 봄으로써 활동 내용을 정리한다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하여 해결하기
문제해결 참여 및 도전	적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하고, 끈기있게 도전하여 성취감을 느끼기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구들의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학을 실생활 상황과 연결하여 문제 해결하기

기초 소양

2 3 에서 물을 아끼는 방법을 선택하여 하루 동안 줄일 수 있는 물의 양을 구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

6

그림그래프

1 단원 개관

일상생활과 사회에서 나타나는 다양한 현상과 문제를 자료의 관점에서 다루는 것이 점차 중요해지면서 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계적 문제해결의 중요성이 강조되고 있다. 그림그래프는 자료를 시각적으로 나타내는 통계적 표현 방법으로 자료를 한눈에 쉽게 파악할 수 있게 한다는 점에서 일상에서 자주 활용된다.

2학년 1학기에는 기준을 정해 사물을 분류하여 자료를 만드는 것을, 2학년 2학기에는 자료를 표와 ○, ×, /를 이용한 간단한 그래프로 나타내고 해석하는 활동을 하였다. 이 단원에서는 이를 확장하여 자료를 조사하여 그림그래프로 나타내고, 그림그래프를 통해 자료의 분포를 보고 해석하는 것을 배운다. 1~2학년군에서 자료의 정리와 해석을 강조하는 것과 달리 3~4학년군에서는 자료를 시각적으로 다양한 그래프들로 표현하고 해석하여 자료의 분포에 주목하는 것을 강조한다. 그림그래프는 조사한 수를 그림으로 나타내 구체적인 수치가 아닌 그래프에 주목하게 하여 자료의 주제와 분포를 시각적으로 파악하도록 지도한다.

이 단원은 학생들이 실생활에서 접하게 되는 다양한 주제들을 중심으로 자료를 수집하고, 그림그래프로 나타내고, 해석하는 일련의 과정을 배우도록 하였다. 이를 위해 표와 그림그래프를 비교하여 그림그래프가 무엇인지 알도록 하고, 표로 정리된 자료를 단위를 정해 그림그래프로 나타내도록 하며 그림그래프를 보고 답할 수 있는 질문을 중심으로 그림그래프를 해석하도록 하였다. 마지막으로 자료를 수집하고, 그림그래프로 나타내고, 해석하는 통계적 문제해결 과정 전체를 경험해 보며 배운 내용들을 종합하도록 단원을 설계하였다.

이 단원에서는 3개 이상의 단위를 사용하는 그림그래프와 지도에 기반한 그림그래프를 다루지 않는다. 또한, 학생들이 그림그래프를 읽을 때 그림이 나타내는 단위가 무엇인지를 분명하게 인식하게 지도하고, 단위를 고려하여 자료의 수를 읽어야 한다는 점을 잘 알고 있도록 지도한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다. • 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.
---------------------------	--

범주	지식·이해	과정·기능	가치·태도
	그림그래프	- 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기 - 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 - 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기 - 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	- 표와 그래프의 편리함 인식 - 자료를 이용한 통계적 문제 해결 과정의 가치 인식 - 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[1] 자료의 수집과 정리

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

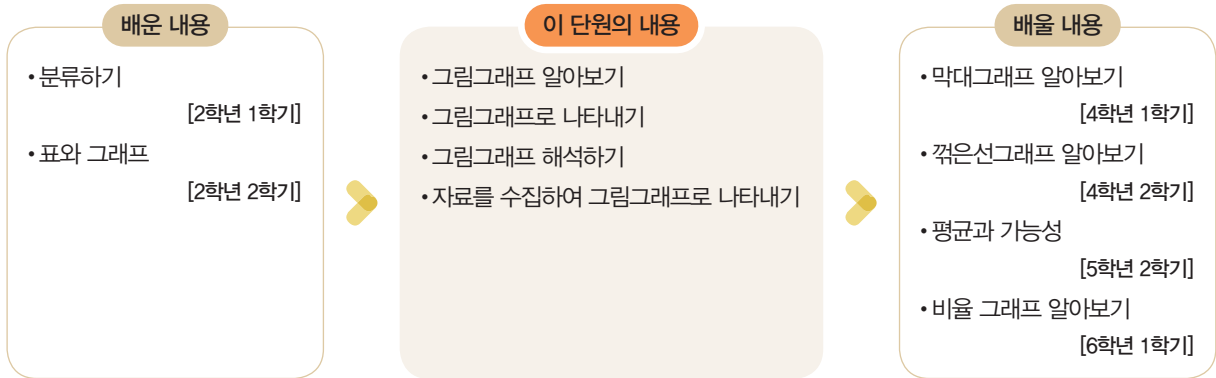
- ‘자료와 가능성’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프’를 다룬다.
- 문제 상황에 맞게 간단한 설문 조사, 실험과 관찰, 공공 자료의 활용 등을 통해 자료를 직접 수집하게 한다.
- 그림그래프를 그릴 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 한다.
- 여러 가지 사회·환경 문제를 탐구하는 데 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프로부터 얻은 정보를 활용하게 할 수 있다.
- ‘자료와 가능성’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘자료와 가능성’ 영역에서 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 그림그래프로 나타내고, 해석하는 과정을 통해 그래프가 자료의 특징을 파악하고, 집단을 비교하며, 자료의 관계를 파악하는 데 어떻게 쓰일 수 있는지에 대해 알아본다. 또한, 주제를 정해 자료를 수집하고, 그래프로 나타내고, 해석하는 통계적 문제해결 과정을 배우는 기회를 제공한다.

이 단원에서 범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 그림그래프의 예를 통해 그림그래프가 무엇인지 알고, 그림그래프의 구성 요소가 무엇인지 알게 한다. 과정·기능 범주에서는 그림그래프를 이용하여 자료를 나타내고, 해석하게 한다. 가치·태도 범주에서는 통계적 문제해결의 과정을 경험함으로써 그림그래프의 편리함과 통계적 문제해결의 중요성을 인식하게 한다. 통계적 문제해결 과정에서 학생들은 문제해결 역량을 기를 수 있고, 다른 친구들과 대화를 하는 다양한 기회를 통해 다른 친구의 의견을 잘 듣고, 경청하는 태도를 배울 수 있다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 그림그래프를 알고, 나타내고, 해석하는 것을 배운 다음 자료를 수집하여 그림그래프로 나타내고 해석할 수 있도록 구성하였다. 또한, 1~2학년군에서 배운 표와 그래프를 비교해 보며 그림그래프의 필요성과 중요성을 느낄 수 있도록 하였다.

3 단위 학습 계열



4 단위 학습 목표

영역	단위 학습 목표
내용	1. 그림그래프로 나타낸 자료를 보고 그림그래프의 특성을 알 수 있다. 2. 그림그래프가 무엇인지 알 수 있다. 3. 그림그래프로 나타내는 방법을 알고 그림그래프로 나타낼 수 있다. 4. 그림그래프를 보고 그림그래프의 내용을 알 수 있다. 5. 자료를 수집, 분류, 정리하여 그림그래프로 나타내고, 그림그래프를 해석할 수 있다
	1. 실생활과 관련된 자료를 수집해 나타낸 그림그래프를 보고, 그림그래프의 내용을 알 수 있다. 연결 정보처리 2. 자료를 정리하여 그림그래프로 나타내는 활동을 친구들과 이야기하며, 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있다. 의사소통 연결 3. 그림그래프의 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하는 능력을 기를 수 있다. 추론 의사소통 4. 수집한 자료와 정보를 목적에 맞게 분류, 정리, 분석하고, 그림을 사용하여 표현할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 5. 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 목적에 맞는 발표 자료를 만드는 과정을 통해 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 실천할 수 있다. 문제해결 의사소통
범주	지식·이해 • 그림그래프 과정·기능 • 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 그림그래프로 나타내고 해석하기 • 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기 가치·태도 • 그림그래프의 편리함 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 • 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시

단원 도입



2차시

그림그래프는
무엇일까요

3차시

그림그래프로
어떻게 나타낼까요

4차시

그림그래프를 어떻게
해석할까요

5~6차시

어떻게 자료를 수집하여
그림그래프로 나타낼까요

7차시

똑딱! 해결해요



8차시

함께! 놀아요
그림그래프로
이야기 만들기

9차시

곰곰! 생각해요
그림그래프로
학급 게시판 꾸미기

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 132~133쪽 익힘 85쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 그림그래프가 필요한 상황을 살펴 본다.	추론 의사소통 연결
2	그림그래프는 무엇일까요	수학 134~135쪽 익힘 86~87쪽	• 그림그래프의 특성을 이해하게 한다. • 표와 그림그래프를 비교하여 그림그래프로 나타내면 편리한 점을 설명해 본다. • 실생활에서 그림그래프가 사용되는 예를 찾아본다.	연결 정보처리
3	그림그래프로 어떻게 나타낼까요	수학 136~139쪽 익힘 88~89쪽	• 그림그래프로 나타내는 방법을 알아본다. • 표를 보고 그림그래프로 나타낸다.	의사소통 연결
4	그림그래프를 어떻게 해석할까요	수학 140~141쪽 익힘 90~91쪽	• 그림그래프의 내용을 알아본다. • 질문을 중심으로 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 알아 본다.	추론 의사소통
5~6	어떻게 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼까요	수학 142~145쪽 익힘 92~93쪽	• 조사할 내용과 자료 수집 방법을 정해 본다. • 자료를 수집하여 표로 정리하고 그림그래프로 나타낸다. • 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 본다. • 실생활에서 사용된 그림그래프를 찾아보고 알 수 있는 내용을 써 본다.	의사소통 연결 정보처리
7	뚝딱! 해결해요	수학 146~149쪽 익힘 94쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘창의적으로 해결하기’에서 그림그래프를 보고 알맞은 질문을 써 본다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 의사소통 정보처리
8	함께! 놀아요 그림그래프로 이야기 만들기	수학 150~151쪽	• 그림그래프로 알맞은 이야기를 만들어 본다.	연결 정보처리
9	곰곰! 생각해요 그림그래프로 학급 게시판 꾸미기	수학 152~155쪽	• 수집한 자료를 표와 그림그래프로 나타내고 이를 이용하여 학급 게시판을 꾸며 본다. • 그림그래프를 활용하는 모습을 살펴본다.	문제해결 연결 정보처리

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
•그림그래프		•그림그래프의 편리함 인식	색연필
•그림그래프	•자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기 •탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료 수집하기	•그림그래프의 편리함 인식	
•그림그래프	•자료를 그림그래프로 나타내기	•그림그래프의 편리함 인식	준비물 13
•그림그래프	•자료를 그림그래프로 나타내고 해석하기	•그림그래프의 편리함 인식	
•그림그래프	•탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 •자료를 표나 그림그래프로 나타내고 해석하기 •자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기	•자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	
•그림그래프	•자료를 기준에 따라 분류하기 •자료를 표나 그림그래프로 나타내고 해석하기	•자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
•그림그래프	•자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기 •자료를 그림그래프로 나타내고 해석하기	•그림그래프의 편리함 인식	
•그림그래프	•자료를 기준에 따라 분류하기 •탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기	•자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식	준비물 15, 색연필

7 단원 지도 유의 사항

- ① 자료를 조사하고 정리하는 활동을 통해 수학이 실생활과 밀접하게 관련되어 있고 생활 속에서 활용된다는 사실을 알게 한다.
- ② 그림그래프를 그릴 때, 단위를 정하고 그림을 선택하는 과정에서 그림이 나타내는 수가 얼마인지 분명히 알게 한다.
- ③ 그림그래프에 나타난 여러 가지 내용을 알아보면서 표와 그림그래프의 다른 점과 그림그래프의 편리한 점을 확인하게 한다.
- ④ 자료를 수집하고 표로 정리하고 그림그래프로 나타내면서 학생들이 흥미를 느끼며 수업에 참여하도록 유도한다.
- ⑤ 그림그래프에서 그림은 자료의 특성을 나타낼 수 있는 것으로 선택하게 하고, 자료의 양에 따라 그림의 크기를 정할 때 어떤 크기로 나타내는 것이 좋을지 생각해 그림을 정하게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 내용	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학 익힘 수학 지도서
2	그림그래프는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
3	그림그래프로 어떻게 나타낼까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충 심화	●	기초 기본		
4	그림그래프를 어떻게 해석할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충 심화	●	기초 기본		
5~6	어떻게 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
7	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
8	함께! 놀아요 그림그래프로 이야기 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
9	곰곰! 생각해요 그림그래프로 학급 게시판 꾸미기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 그림그래프로 나타낸 자료를 보고 그림그래프의 특성을 알 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 그림그래프가 무엇인지 알 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	3. 그림그래프로 나타내는 방법을 알고 그림그래프로 나타낼 수 있는가?	3	●		●		●		
	4. 그림그래프를 보고, 그림그래프의 내용을 알 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	5. 자료를 수집, 분류, 정리하여 그림그래프로 나타내고, 그림그래프를 해석할 수 있는가?	5~6	●		●		●		
교과 역량	1. 실생활과 관련된 자료를 수집해 나타낸 그림그래프를 보고, 그림그래프의 내용을 알 수 있는가? 연결 정보처리	2, 5~9	●	●	●	●	●	●	
	2. 자료를 정리하여 그림그래프로 나타내는 활동을 친구들과 이야기하며, 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있는가? 의사소통 연결	1, 3	●		●		●		
	3. 그림그래프의 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하는 능력을 기를 수 있는가? 추론 의사소통	4	●	●	●		●		
	4. 수집한 자료와 정보를 목적에 맞게 분류, 정리, 분석하고, 그림을 사용하여 표현할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	1, 5~7	●	●	●	●	●		
	5. 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 목적에 맞는 발표 자료를 만드는 과정을 통해 서로를 배려하고 존중하는 협력적인 태도를 실천할 수 있는가? 문제해결 의사소통	9	●		●		●	●	

목표 및 방법

평가 목표	내용	•그림그래프를 보고, 그림그래프의 내용을 알 수 있다.
	교과 역량	•그림그래프의 여러 가지 통계적 사실을 수학적 자료를 바탕으로 추론하는 능력을 기를 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식·이해 •그림그래프
		과정·기능 •자료를 그림그래프로 나타내고 해석하기
		가치·태도 •그림그래프의 편리함 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 그림그래프로 나타내는 방법 생각해 보기	[선수 학습 확인] - 그림그래프가 무엇인지 알고 있는가? - 그림그래프로 나타내는 방법을 알고 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용 살펴보기 - 그림그래프를 해석하는 방법 알기 - 그림그래프를 보고 답할 수 있는 질문을 만들어 묻고 답하기 - 질문을 만들어 묻고 답해 그림그래프를 해석하기	[평가 1] - 그림그래프를 해석하는 방법을 알고 있는가? 추론 [평가 2] - 질문을 만들어 그림그래프를 해석할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기 - 그림그래프를 보고 해석한 내용 말하기 - 배운 내용 정리하기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[평가 3] - 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말할 수 있는가? 추론 의사소통 [학습 결과 확인] - 그림그래프를 보고 그림그래프의 내용을 알 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	그림그래프가 무엇인지 알지 못하는 경우	•3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다. •그림그래프가 무엇인지 다양한 예시를 통하여 복습한다.

평가 1	그림그래프를 해석하는 방법을 아는 경우	• 그림그래프를 해석하는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	그림그래프를 해석하는 방법을 알지 못하는 경우	• 그림그래프를 해석하는 방법을 확인하고 이해할 수 있도록 지도한다.
평가 2	질문을 만들어 그림그래프를 해석할 수 있는 경우	• 질문을 친구와 묻고 답해 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 서로 확인해 보도록 한다.
	질문을 만들어 그림그래프를 해석할 수 없는 경우	• 질문을 만들어 그림그래프를 해석하지 못하는 경우에는 어떤 부분을 어려워하는지 파악하여 부분적으로 지도한다. • 그림그래프를 해석하는 연습을 더 할 수 있도록 한다.
평가 3	그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말할 수 있는 경우	• 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말할 수 없는 경우	• 구체적인 질문을 주고, 그림그래프를 보고 답해 보도록 한다.
학습 결과 확인	그림그래프를 보고 그림그래프의 내용을 알 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 3차시를 중심으로

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제		• 그림그래프로 어떻게 나타낼까요		차시	3차시
학습 목표	내용	• 그림그래프로 나타내는 방법을 알고 그림그래프로 나타낼 수 있다.		수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 자료를 정리하여 그림그래프로 나타내는 활동을 친구들과 이야기하며, 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있다. 의사소통 연결			
	범주	지식·이해	• 그림그래프		
		과정·기능	• 자료를 그림그래프로 나타내기		
		가치·태도	• 그림그래프의 편리함 인식		
교수·학습 방법 및 유의 사항		• 그림그래프를 그릴 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 그림그래프로 나타내는 방법을 알고 그림그래프로 나타내 봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.

전개	범례 제시 및 범례 분류하기	[활동 1] 그림그래프로 나타내는 방법 알아보기 ● 학생들이 좋아하는 학교 행사를 조사하여 표로 정리했습니다. 어떻게 그림그래프로 나타낼 수 있는지 알아보시다. 조사한 수를 어떤 그림으로 나타내면 좋을까요? - 동그라미로 나타내는 것이 좋습니다. - 사람 그림으로 나타내는 것이 좋습니다. ● 그림은 몇 가지로 하는 것이 좋을까요? - 2가지로 하는 것이 좋습니다. ● 각 그림이 나타내는 수는 몇 명으로 하면 좋을까요? - 10명과 1명으로 하는 것이 좋습니다.	10	자 준비물 13 유 필요한 준비물에 대해 안내한다.
	공통의 성질 추상화하기	● 그림그래프를 완성해 보세요. - 운동회에는 10명을 나타내는 그림을 4개, 1명을 나타내는 그림을 1개 그림니다. 학예회에는 10명을 나타내는 그림을 2개 그림니다.	5	
	개념 정의하기	[활동 2] 표를 보고 그림그래프로 나타내기 ● 조사한 수를 ○과 ●로 나타내려고 합니다. 각 그림이 나타내는 수는 몇 명으로 하면 좋을까요? - 100명과 10명으로 나타내는 것이 좋습니다. ● 그림그래프를 어떻게 그릴 수 있을지 이야기해 보세요. - 자료의 수에 맞는 그림들을 그려 넣어 완성할 수 있습니다.	5	
	개념 익히기	● 그림그래프를 완성해 보세요. - (표를 보고 그림그래프로 나타낸다.)	5	
정리 및 평가		[확인하기] [확인 3] 표를 보고 그림그래프 완성하기 ● 표를 보고 그림그래프를 완성해 보세요. - (표를 보고 그림그래프를 완성한다.) 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 그림그래프를 해석하는 방법에 대해 배우겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	•그림그래프로 나타내는 방법을 알고 그림그래프로 나타낼 수 있다.
	교과 역량	•자료를 정리하여 그림그래프로 나타내는 활동을 친구들과 이야기하며, 수학적 의사소통 능력을 기 를 수 있다. 의사소통 연결
	범주	지식·이해 •그림그래프
		과정·기능 •자료를 그림그래프로 나타내기
		가치·태도 •그림그래프의 편리함 인식
평가 내용	•그림그래프로 나타내는 방법을 알고 있는가? •그림그래프로 나타낼 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	•그림그래프로 나타내는 방법을 잘 알고, 그림그래프 도 잘 나타낼 수 있는 경우	•그림그래프를 그리는 방법에 대해 자신이 알고 있는 내용을 친구들에게 발표하게 하고, 그림그래프를 잘 그리지 못하는 친구들을 도와줄 방법을 생각해 보게 한다.
	•그림그래프로 나타내는 방법은 알고 있지만, 그림그 래프를 잘 나타내지 못하는 경우	•이미 그려져 있는 그림그래프를 보면서 그림그래프를 그리기 위해 그림그래프를 그리는 방법을 어떻게 적 용할 수 있는지에 대해 생각해 보게 한다.
	•그림그래프로 나타내는 방법을 모르지만 그림그래프 를 따라 나타낼 수 있는 경우	•그림그래프를 그리는 과정을 자신의 말로 설명해 보 게 한다.
	•그림그래프로 나타내는 방법을 모르고, 그림그래프도 나타내지 못하는 경우	•여러 가지 그림그래프들을 보여 주고, 어떻게 그린 것 인지를 생각해 보게 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 그림그래프로 나타내는 방법을 알고 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 그림그래프로 나타낼 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

질의·응답(Q&A)

Q1 자료를 왜 그래프로 나타내야 하나요?

A1 그래프는 자료를 시각적으로 보여 주는 효과적인 도구로, 수치적인 정보를 시각적으로 나타낸다는 점에서 장점이 있습니다. 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프, 원그래프는 모두 자료를 시각적으로 나타내고 해석할 수 있게 합니다. 구체적인 숫자를 읽지 않고, 그래프의 시각적인 정보만 보고도 자료의 내용을 대략적으로 알 수 있습니다. 또한, 그래프는 자료의 변량보다는 자료의 분포와 전체적인 경향을 볼 수 있게 합니다.

Q2 그림그래프는 다른 그래프와 무엇이 다른가요?

A2 그림그래프를 그릴 때 그림을 그 주제에 맞는 그림을 이용하여 그림그래프를 그리면, 그림만 보고도 어떤 주제에 대한 그래프인지를 알기 쉽습니다. 또한, 자료를 한눈에 파악할 수 있고, 그림의 단위와 그림의 개수를 같이 고려하여 자료의 값을 비교하고 쉽게 읽을 수 있습니다.

Q3 그림그래프를 배우는 과정에서 나타날 수 있는 학생의 오개념은 무엇이 있나요?

A3 그림의 단위를 고려하지 않는 오개념이 있을 수 있습니다. 학생들은 그림의 단위를 고려하지 않고, 단순히 그림의 개수가 많을수록 그 자료의 값이 크다고 생각할 수 있습니다. 일상에서 접하는 그림그래프는 크기가 같은 그림만 이용하여 나타내는 경우가 있는데, 이 경우는 그림이 그려져 있는 개수와 길이에 따라 자료의 값이 정해집니다. 그런데 학교에서 배우는 그림그래프는 서로 다른 크기의 두 그림을 이용하기 때문에, 그림의 개수와 그림이 그려져 있는 길이만으로는 대소 비교를 할 수 없다는 점을 알도록 지도해야 합니다.

이론적 배경

1. 통계학의 특징

통계학은 자료의 수집, 정리, 분석을 통해 자료에 포함된 정보를 도출하고, 해석하여 자연과 사회의 다양한 분야에 서 나타나는 불확실한 현상의 규칙성과 법칙성을 찾아내는 실제적인 학문이다(우정호, 2017).

첫 번째로, 통계는 자료를 강조한다. 수학에서는 자료에서 나타나는 패턴을 관찰하고, 추측을 만드는 방식으로 자료를 활용하는 것과 달리 통계는 자료에 보다 의존적이다. 자료를 수집하는 방식과 그 결과에 따라 자료가 도출할 수 있는 범위와 결론이 달라진다.

두 번째로, 통계에서는 맥락이 강조된다. 수학에서의 그래프가 맥락과 무관하게 주어질 수 있는 반면, 통계에서의 그래프는 맥락과 무관하게 주어질 수 없다. 그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프 등 통계 그래프를 그릴 때는 그래프의 제목을 함께 작성해야 하는데, 이는 그래프를 해석하기 위해서는 맥락이 반드시 필요하다는 것을 보여 준다.

2. 자료와 가능성 교육과 그래프 지도

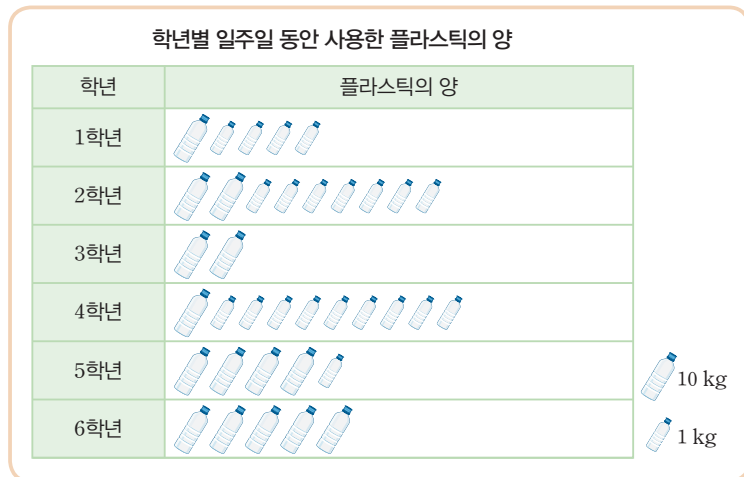
초등학교에서 자료와 가능성 영역에서 통계 대신 자료라는 단어를 사용하는 것은 통계가 자료를 이용해 문제를 해결하는 과정을 다루며, 자료를 다루는 것이 통계학의 핵심이자 기초임을 강조하기 위한 것이다. 초등학교에서 다루어지는 통계는 자료를 중심으로 어떤 문제를 해결하기 위해 자료를 수집하고, 분류하고, 정리하고, 해석하는 일련의 과정을 강조할 필요가 있다.

학교 수학에서 통계는 단순히 계산과 기능을 지도하는 것에서 통계적 소양을 기르는 것으로 강조점이 변화해 왔다. 통계적 소양은 “통계적 정보와 메시지를 해석하고, 비판적으로 평가하고, 의사소통하는 능력(Gal, 2007)”으로, 이를 기르기 위해서는 학교 교육을 통해 학생들이 통계 정보를 생산하고 소비하는 주체가 되어 보고, 그 과정에서 추론, 의사소통, 문제해결 역량을 기르도록 하는 것이 필요하다.

그래프는 자료를 시각적으로 나타내는 방법으로, 자료의 개별적인 값보다는 자료의 전체적인 경향과 자료의 분포에 주목하게 한다. 자료를 어떤 그래프로 나타내느냐에 따라 자료에서 볼 수 있는 측면들이 달라지므로 학생들에게 그래프의 뜻과 정의, 그래프의 특징, 목적에 맞는 그래프, 그래프로 나타내는 이유 등을 생각해 볼 기회를 제공하여 그래프를 다루는 안목을 기르게 하는 것이 필요하다.

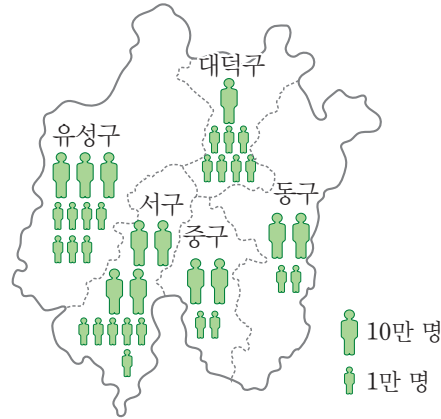
3. 그림그래프의 의미와 특징

그림그래프는 자료의 값을 그림으로 나타낸 그래프를 말한다. 2학년 2학기에 배우는 ○, ×, /를 이용한 간단한 그래프도 그림그래프라고 할 수 있지만, 자료의 주제와 관련되는 구체적인 실물과 유사한 그림을 이용하여 그래프로 나타내는 것이 일반적이다. 전자와 같은 그림그래프는 자료의 수를 나타낸 기호로부터 자료에 대한 정보를 얻을 수 없는 반면, 후자와 같은 그림그래프는 그림이 자료의 주제와 관련되는 것으로 정해지기 때문에 자료에 대한 정보를 제공할 수 있다.



그림그래프는 그림의 종류와 그 수로 자료의 값을 나타내기 때문에 자료의 값과 많고 적음을 한눈에 알아보기 쉽다. 또한, 숫자를 읽을 필요가 없어 정확한 수치를 알 필요가 없는 경우에 유용하게 쓰일 수 있다.

대전광역시 행정 구역별 인구 수



[출처] 대전광역시, 2024

위 그림과 같이 지도 위에 그림을 그린 그림그래프가 일상에서 자주 사용되지만, 이 단원에서는 지도 형태가 아닌 표 형태에 그림을 그린 그림그래프만 다룬다.

4. 그림그래프 지도

가. 그림그래프 그리기

그림그래프를 그리는 것을 통해 학생들이 자료를 그림그래프로 나타내는 방법을 배울 수 있을 뿐만 아니라, 그림그래프에 대한 이해를 높일 수 있다. 그림그래프를 그리는 것을 지도하기 전에 여러 가지 자료에 대해 표와 그림그래프를 함께 관찰하게 하고, 그림그래프의 요소들을 살펴보는 것이 도움이 된다.



먼저, 그림그래프를 보면서 그림그래프의 각 부분들을 살펴보게 할 수 있다. 그림그래프의 위에 그림그래프의 제목이 있다는 것을 보게 하고, 표의 첫 번째 가로줄에는 각 항목과 항목의 수를 통칭하는 표현이 있으며, 두 번째 가로줄부터는 항목과 그 항목의 수에 대한 그림이 짜지어 있음을 보게 할 수 있다. 그리고 그림그래프의 우측에 그림이 나타내는 값이 얼마인지를 나타내는 범례가 있다는 것을 보게 할 수 있다. 그림그래프의 각 부분을 관찰한 후, 표를

보고 어떻게 그림그래프를 그릴 수 있을지 먼저 생각하게 하고, 그림그래프를 그릴 때 정해야 하는 것이 무엇인지를 묻는 것을 그림그래프를 그리는 방법을 이해하고, 그림그래프에 대한 이해를 높이는 데 도움이 될 수 있다.

그림그래프를 그리는 과정은 다음과 같다.

- ① 조사한 수를 어떤 그림으로 나타낼지 정하기
- ② 그림을 몇 가지로 나타낼지 정하고, 그림이 나타내는 수 표시하기
- ③ 조사한 수에 맞게 그림 그리기
- ④ 그림그래프에 알맞은 제목 쓰기

그림그래프를 그릴 때 주의해야 하는 점은 다음과 같다.

- ① 탐구 목적과 주제를 고려하여 그림을 정한다.
- ② 단위가 큰 그림은 더 크게 그린다.
- ③ 그림그래프를 그릴 때 큰 단위를 나타내는 그림을 먼저 그린다.
- ④ 그림이 나타내는 단위를 알려주는 범례를 그림그래프에 포함한다.

나. 그림그래프 학습에서 나타나는 학생들의 오류

그림그래프를 배운 학생들이 쉽게 보일 수 있는 대표적인 오류는 서로 다른 크기의 그림이 나타내는 단위를 고려하지 않고, 그림의 수 또는 그림이 그려진 부분의 길이를 이용해 자료의 값을 비교하는 것이다. 다음 그림에서 학생들에게 도서관에서 가장 많이 빌린 책의 종류는 무엇인지 물어보았을 때, 과학책이라고 답하는 학생이 있을 수 있다. 이러한 오류는 10명을 나타내는 그림과 1명을 나타내는 그림에 대해 그림이 나타내는 단위를 고려하지 않고, 값을 비교한 것이 원인이 될 수 있다. 이와 관련하여, 2022 개정 수학과 교육과정에서는 성취기준 적용 시 고려 사항에 “그림그래프를 그릴 때 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식하고, 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 한다.”는 것을 명시하고 있다. 마찬가지로 그림그래프를 해석하는 과정에서도 그림이 나타내는 단위를 분명히 인식하게 해야 한다.



- 참고 문헌**
- 대전광역시(<http://www.daejeon.go.kr>), 대전 소개-대전의 통계-통계 자료-인구 통계-2024년 3월 말 주민등록 인구 현황. 2024
 - 우정호, 『학교수학의 교육적 기초(하)』, 서울대학교출판문화원, 2017, 249쪽~251쪽
 - Gal, I., 「Adults' statistical literacy: Meanings, components, responsibilities.」, International statistical review, 70(1), 2007, 1쪽~25쪽

6

그림그래프

이 단원을 배우면

- 그림그래프를 알 수 있어요.
- 그림그래프로 나타낼 수 있어요.
- 그림그래프를 해석할 수 있어요.
- 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼 수 있어요.

올해 있었던 일을
생각해 봐요.



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 색칠하세요.

분류하기

표

그래프

132

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배운 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 · 그림그래프

가치·태도 · 그림그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입

· 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

전개

· 그림그래프가 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리

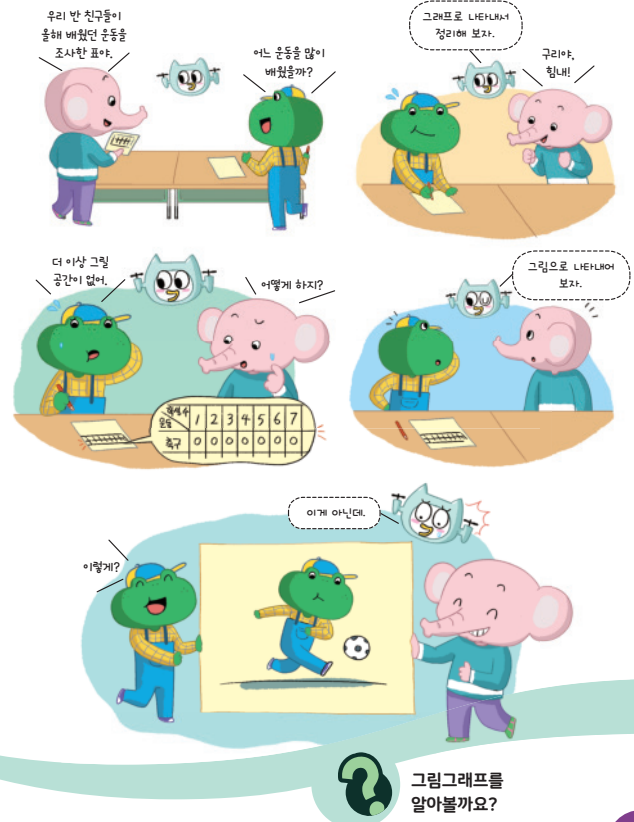
· 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

교구 및 준비물

색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(색칠하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 그림그래프가 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



133

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 색칠하기를 통해 배운 내용 확인하기

- 분류하기는 어떻게 하나요?
- 자료를 관찰하여 자료의 특성을 충분히 파악한 후, 기준을 정하고 자료를 나누는 것입니다.
- 그래프로 나타내면 어떤 점이 편리한가요?
- 그래프는 자료를 한눈에 알아보기가 쉽습니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

표와 그래프의 기본 개념을 잘 알지 못하는 경우에는 복습을 통하여 충분히 이어질 학습 내용에 대해 준비할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/57qz>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 그림그래프가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

코코
영리한 친구구리
호기심 많은 친구로니
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

인사소통

연결

- 만화 속 친구들은 무엇을 하고 있나요?
- 반 친구들이 배운 운동을 조사한 자료를 정리하려고 하고 있습니다.
- 만화 속 친구들은 어떤 이야기를 하고 있나요?
- 그림을 이용해 그래프로 나타내는 방법에 대해 이야기 하고 있습니다.
- 만화 속 친구들이 그린 그림과 이 단원에서 배우는 그림그래프는 어떻게 다를까요?
- 그림을 이용해 그래프로 자료를 나타낸다는 점에서 다를 것 같습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 그림그래프에 대해 알아볼 것 같습니다.
- 그림그래프를 나타내는 방법에 대해 알아볼 것 같습니다.
- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용에 대해 공부할 것 같습니다.
- 자료를 수집하여 그림그래프로 나타내는 방법에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● 익힘 85쪽

- 1 과자를 다음과 같이 분류했습니다. 분류 기준을 써 보세요.
- 모양에 따라 과자를 분류했습니다.
- 2 ○를 사용하여 그래프를 나타내어 보세요.
- 학생들이 읽은 수만큼 ○로 나타냅니다.
- 3 책을 가장 많이 읽은 학생은 누구인가요?
- 아영이가 일주일 동안 읽은 책이 5권으로 가장 많았습니다.

추가 활동 자료

보충 활동 생활 속에서 그래프 찾아 살펴보기 정보처리

- 활동 목표 생활 주변에서 사용되고 있는 그래프를 직접 찾아 어떤 그래프들이 사용되고 있는지 살펴보게 한다.
- 활동 방법 ① 학교 도서관의 신문 코너에서 신문을 찾는다.
② 신문에 있는 그래프를 찾는다.
③ 자신이 찾은 그래프를 친구들에게 소개한다.



그림그래프는 무엇일까요?

수학익힘 86~87쪽

활동 1 반별로 책 읽기를 좋아하는 학생 수를 조사하여 그림으로 나타낸 그래프를 살펴봅시다.



배웠어요!
자료를 정리하는
방법을
따올려 보세요.

반별 책 읽기를 좋아하는 학생 수

반	1반	2반	3반	4반	합계
학생 수(명)	22	11	7	20	60

반별 책 읽기를 좋아하는 학생 수

반	학생 수
1반	 10명
2반	 5명
3반	 7명
4반	 20명

• 무엇을 조사했나요?
예 책 읽기를 좋아하는 학생 수

•   은 각각 몇 명을 나타내나요? 10명, 1명

조사한 자료의 수를 그림으로 나타낸 그래프를 **그림그래프**라고 합니다.

활동 2 우리 학교 학생들이 한 달 동안 도서관에서 빌린 책의 수를 조사하여 나타낸 그림그래프를 알아봅시다.

추가질문

종류별 도서관에서 빌린 책의 수

종류	책의 수
동화책	
위인전	
과학책	
학습 만화	

 100권
 10권

-   은 각각 몇 권을 나타내나요?
100권, 10권
- 학생들이 빌린 동화책은 몇 권인가요?
150권
- 자료의 수를 그림으로 나타냈을 때의 편리한 점을 말해 보세요.
예 자료의 수와 크기를 한눈에 알아보기 쉽습니다.

확인 3 우리 주변에서 그림그래프가 사용되는 예를 찾아봅시다.

마을별 과수원의 수



- 예 마을별 과수원의 수를 나타내는 데 사용되고 있습니다.
- 예 지역별 인구를 나타내는 데 사용되고 있습니다.
- 예 연령별 현원한 사람의 수를 나타내는 데 사용되고 있습니다.



학습 목표

- 그림그래프가 무엇인지 알 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 그림그래프
- 과정·기능** • 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기
• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료 수집하기
- 가치·태도** • 그림그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

- 도입** • 공부할 내용 확인하기
- 전개** • 표와 그래프 살펴보기
• 그림그래프에서 알 수 있는 내용 찾아보기
- 정리** • 생활 주변에서 그림그래프가 사용되는 예 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 그림그래프의 필요성과 편리함에 대하여 인식하도록 한다.
- 그림그래프의 특성에 대해 이해하도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 그림그래프가 무엇인지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 표와 그래프 살펴보기

지도 도움말

그림그래프의 특성과 함께 그림그래프의 편리함에 대해 인식할 수 있도록 지도한다.

→ **익힘 86~87쪽** 1반, 2반, 3반, 4반

활동 2 그림그래프에서 알 수 있는 내용 찾아보기

추가질문

- 왜 그림그래프라고 부를까요?
- 그림을 이용하여 조사한 자료의 수를 나타냈기 때문입니다.

- 책의 수를 어떤 그림으로 나타냈나요?
- 책 그림을 이용하여 조사한 자료의 수를 나타냈습니다.
- 책의 수를 책 그림으로 나타내면 어떤 점이 좋을까요?
- 무엇을 나타낸 것인지 한눈에 알기 쉽습니다.

| 지도 도움말 |

그림그래프에서 그려진 그림의 수가 많다고 항목의 수량이 많은 것은 아니라는 것을 알도록 주의한다. 그림이 가장 길게 그려져 있는 항목의 수량이 가장 많다는 오개념이 생기지 않도록 주의한다.

→ **익힘 87쪽 5번, 6번**

학습 과정 중심 평가

활동 2 정보처리

- 평가 내용 그림그래프의 뜻을 알고, 그림그래프의 편리한 점을 말할 수 있다.
- 평가 방법 구술, 관찰
- 유의 사항 그림그래프가 무엇인지를 생각해 보게 하여, 그림그래프의 편리한 점을 말할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
그림그래프의 뜻을 알고, 그림그래프의 편리한 점을 말할 수 있는 경우	그림그래프를 표와 비교해 보며 그림그래프의 편리한 점을 확인하고, 그 결과를 친구들에게 이야기해 보도록 한다.
그림그래프의 뜻을 알지만, 그림그래프의 편리한 점을 말하지 못하는 경우	그림그래프가 자료의 수를 그림으로 나타낸 그래프임을 이용하여, 자료의 수를 그림으로 나타낸 것이 어떤 좋은 점이 있는지 생각해 보게 한다.
그림그래프의 뜻을 모르고, 그림그래프의 편리한 점도 말하지 못하는 경우	● 1에서 배운 내용을 다시 살펴보고, 그림그래프가 표와 다른 점이 무엇인지 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 생활 주변에서 그림그래프가 사용되는 예 찾기

| 지도 도움말 |

실생활에서 많이 사용하는 그림그래프의 자료를 찾아보고, 그림그래프가 사용되는 다양한 상황을 자유롭게 이야기하게 한다.

교과 역량

확인 3 연결

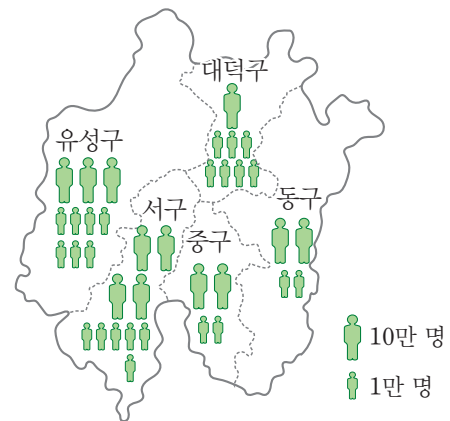
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 그림그래프를 사용하는 다양한 예를 찾기

기초 소양

- 활동 1 그림그래프에 관한 질문에 답해 보는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 그림그래프에서 항목별 자료의 수를 말하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

위치 정보가 있는 그림그래프



[출처] 대전광역시, 2024

생활 주변에서 살펴볼 수 있는 그림그래프는 교과서에서 배우는 그림그래프와 다른 경우가 있다. 자료의 수를 지도 위의 위치에 그림으로 그려 위치 정보를 포함하도록 그리는 그림그래프가 대표적이다. 이와 같은 그림그래프는 2015 개정 교육과정에서는 5~6학년군에 다루어졌지만, 2022 개정 교육과정에서는 5~6학년군에 다루지 않는 것으로 교육과정이 개정되었다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



그림그래프로 어떻게 나타낼까요?

활동 1 학생들이 좋아하는 학교 행사를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 그림 그래프로 나타내는 방법을 알아봅시다. (예제 1)

좋아하는 학교 행사별 학생 수

학교 행사	글짓기 대회	체험 학습	운동회	학예회	합계
학생 수(명)	18	26	41	20	105

• 조사한 수를 어떤 그림으로 나타내면 좋을까요?

예 1

• 그림은 몇 가지로 하는 것이 좋을까요?

예 2가지

• 각 그림이 나타내는 수는 몇 명으로 하면 좋을까요?

예 10명, 1명

• 그림그래프를 완성해 보세요.

좋아하는 학교 행사별 학생 수

학교 행사	학생 수
글짓기 대회	18
체험 학습	26
운동회	41
학예회	20

10명
1명

배웠어요.
그림그래프는
무엇인지
따라해 보세요.



추가질문



136

학습 목표

- 그림그래프로 나타내는 방법을 알 수 있다.
- 표를 보고 그림그래프로 나타낼 수 있다.

범주

- (지식·이해) • 그림그래프
(과정·기능) • 자료를 그림그래프로 나타내기
(가치·태도) • 그림그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

- 도입** • 공부할 내용 확인하기
전개 • 그림그래프로 나타내는 방법 알아보기
• 표를 보고 그림그래프로 나타내기
정리 • 표를 보고 그림그래프 완성하기

교구 및 준비물

(준비물 13)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 그림그래프를 그릴 때는 항목의 이름과 수량의 단위를 명확히 인식해야 한다.
- 그림그래프를 그릴 때는 자료의 개수에 따라 그림이 나타내는 단위를 적절히 선택하게 해야 한다.

활동 2 3학년부터 6학년까지의 학생 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 그림그래프로 나타내어 봅시다.

학년별 학생 수

학년	3학년	4학년	5학년	6학년	합계
학생 수(명)	150	140	90	120	500

예

학년별 학생 수

학년	학생 수
3학년	150
4학년	140
5학년	90
6학년	120

100명
10명

(의사소통) • 연결

확인 3 학생들이 키우고 싶어 하는 동물을 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고 그림그래프로 나타내어 봅시다.

키우고 싶어 하는 동물별 학생 수

동물	강아지	고양이	금붕어	합계
학생 수(명)	42	22	9	73

키우고 싶어 하는 동물별 학생 수

동물	학생 수
강아지	42
고양이	22
금붕어	9

10명
1명

137

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 그림그래프를 그리는 방법에 대하여 알아 볼 것 같습니다.

지도 도움말

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1 그림그래프로 나타내는 방법 알아보기

추가질문

- 그림이 나타내는 단위를 어떻게 정하면 좋을까요?
- 가장 큰 수를 나타낼 수 있도록 단위를 정합니다.

지도 도움말

표를 확인하고 그림그래프의 제목과 항목의 이름 등을 올바르게 찾아 적을 수 있도록 한다.

그림의 종류와 그림이 나타내는 단위를 명확히 인식하도록 한다.

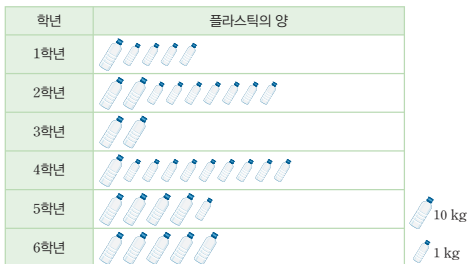
→ (익힘) 88쪽 1번, 2번, 3번



그림그래프를 어떻게 해석할까요?

- 활동 1** 우리 학교 학생들이 일주일 동안 사용한 플라스틱의 양을 조사하여 나타낸 그림그래프입니다. 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 알아봅시다.

학년별 일주일 동안 사용한 플라스틱의 양



- 3학년 학생들이 일주일 동안 사용한 플라스틱의 양은 몇 kg 인가요?
20 kg
- 일주일 동안 플라스틱을 가장 많이 사용한 학년은 몇 학년인가요?
6학년
- 일주일 동안 플라스틱을 가장 적게 사용한 학년은 몇 학년인가요?
1학년
- 3학년보다 플라스틱을 더 많이 사용한 학년을 모두 찾아보세요.
2학년, 5학년, 6학년

추가 질문

140

학습 목표

- 그림그래프를 보고 그림그래프의 내용을 알 수 있다.

범주

- 자식·이해 • 그림그래프
- 과정·기능 • 자료를 그림그래프로 나타내고 해석하기
- 가치·태도 • 그림그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

- 도입 • 공부할 내용 확인하기
- 전개 • 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용 살펴보기
• 그림그래프를 보고 답할 수 있는 질문을 만들어 묻고 답하기
- 정리 • 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 다양하게 찾을 수 있게 한다.
- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 묻는 질문을 다양하게 만들어 보게 하고, 친구들과 묻고 답하는 과정에서 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도를 보이는지 확인한다.

- 활동 2** 우리 학교 학생들이 일주일 동안 일회용품 덜 쓰기 활동에 참여한 횟수를 조사하여 나타낸 그림그래프입니다. 그림그래프를 보고 여러 가지 질문을 만들어 친구와 이야기해 봅시다.

일회용품 덜 쓰기 활동별 참여한 횟수



- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보세요.
예 종이 빨대 사용하기는 세 번째로 많이 참여했습니다.
- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 친구와 함께 묻고 답해 보세요.



- 확인** **활동 3** 꽃밭에 있는 꽃의 수를 조사하여 나타낸 그림그래프입니다. 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 봅시다.

종류별 꽃밭에 있는 꽃의 수



예 꽃밭에 가장 많이 있는 꽃은 카네이션입니다.



141

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 그림그래프를 보고 알 수 있는 사실에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

- 활동 1** 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용 살펴보기

추가 질문

- 무엇에 대한 그림그래프인가요?
- 학년별 일주일 동안 사용한 플라스틱의 양에 대한 그림그래프입니다.
- 학교에서 나오는 플라스틱은 어떤 것이 있을까요?
- 생수를 사서 마시는 경우에는 플라스틱이 나올 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 다양하게 생각해 볼 수 있도록 지도한다.

→ [익힘] 90쪽 1번, 2번

활동 2 그림그래프를 보고 답할 수 있는 질문을 만들어 묻고 답하기

| 지도 도움말 |

그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 충분히 말해 보게 한 뒤에 질문 만들기 활동을 할 수 있도록 한다. 학생들이 질문 만드는 것을 어려워하는 경우에는 ●1과 ●2에 있는 질문들을 살펴보게 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 질문을 만들어 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 묻고 답할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 묻는 질문을 다양하게 만들 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 묻는 질문을 다양하게 만들고, 묻고 답할 수 있는 경우	그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 묻는 질문들을 분류해 보는 기회를 제공한다.
그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 묻는 질문을 다양하게 만들지 못하는 경우	다른 학생들과 질문을 묻고 답하는 과정을 통해 어떤 다른 질문들을 만들 수 있는지 생각해 보게 한다.
그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 묻는 질문을 만들지 못하는 경우	●1에 있는 질문을 참고하여 ●2에 있는 그림그래프에 대한 질문으로 바꿔 보도록 지도한다.

● 자기주도적 학습 도움 자료

- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바르게 설명하는 경우: '그림그래프를 어떻게 해석할까요(심화)' 활동지를 자기주도적으로 하기 
- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바르게 설명하지 못하는 경우: '그림그래프를 어떻게 해석할까요(보충)' 활동지를 자기주도적으로 하기 

정리

10분

확인 3 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용 말하기

| 지도 도움말 |

주어진 그림그래프를 보고 알 수 있는 사실을 찾아 친구들과 이야기해 보도록 한다. 그림그래프를 보고 답할 수 있는 질문을 만들고, 친구들과 묻고 답하도록 한다.

교과 역량

확인 3 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	그림그래프를 보고 자료를 해석하여 알 수 있는 내용 말하기

기초 소양

- 활동 2 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 묻는 질문을 만들어 서로 묻고 답하는 활동을 통하여 언어 소양과 수리 소양을 기를 수 있다.

참고 자료

질문 카드 만들기과 질문 분류하기

학생들이 질문을 만들어 묻고 답할 때, 카드를 제공하여 카드의 한 면에는 질문을 적고 다른 한 면에는 답을 적도록 할 수 있다. 질문을 카드로 만들어 두면, 자신이 만든 질문이 아니더라도 카드를 이용하여 서로 묻고 답하는 경험을 할 수 있다. 전체 활동으로 수업에서 만든 질문 카드를 모아 칠판에 붙이고, 질문들을 기준을 정해 분류하는 활동을 할 수 있다.

질문 카드

그림그래프는 무엇일까요?

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



어떻게 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼까요?

활동 1 알뜰 시장에서 판매할 물건을 정해 봅시다.

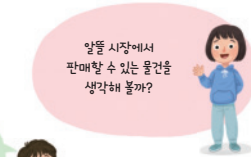
다음 주에 있을
알뜰 시장에서 어떤 물건을 팔면
좋을까?



우리 학년 친구들의
생각을 알아보면
좋을 것 같아.

알뜰 시장에서
판매할 수 있는 물건을
생각해 볼까?

장난감!



간식!

웃!

- 알뜰 시장에서 판매할 수 있는 물건을 모두 적어 보세요.
예 필기구, 연습장, 색종이, 장난감, 인형, 가방, 신발, 옷, 간식 등

추가질문

- 알뜰 시장에서 판매할 물건 4개를 정해 보세요.
예 문구, 장난감, 옷, 간식

활동 2 주제에 맞는 자료를 어떤 방법으로 수집하면 좋을지 알아보시다.



붙임딱지 붙이기



디지털 기기로 설문 조사하기



손 들기



돌아다니며 묻기

- 자료를 수집하려는 주제는 무엇인가요?
예 알뜰 시장에서 판매하고 싶어 하는 물건
- 누구를 대상으로 자료를 수집해야 할까요?
예 우리 학교 3학년 학생들
- 어떤 방법으로 자료를 수집해야 할까요?
예 게시판과 붙임딱지를 이용해 조사합니다.

1 추가질문

- 정한 방법으로 자료를 수집해 보세요.

2 추가질문

학습 목표

- 자료를 수집하여 그림그래프로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 그림그래프

- 과정·기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
• 자료를 표나 그림그래프로 나타내고 해석하기
• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기

가치·태도 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

- 주제 정하기
- 자료 조사하기
- 표와 그림그래프로 나타내기
- 발표하기

정리 • 생활 주변에서 그림그래프가 사용되는 예 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 수집한 자료의 크기를 보고 그림그래프의 기본 요소와 그림이 나타내는 단위를 고려하여 그림그래프로 나타내게 한다.
- 수집한 자료를 표로 정리하고 그림그래프로 올바르게 나타내는지 확인 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 알뜰 시장에서 학생들이 판매하고 싶어 하는 물건에 대한 자료를 수집하여 그림그래프로 나타내는 방법을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

본 차시 수업 전에 알뜰 시장이 무엇인지 알아보고, 초등학교에서 알뜰 시장이 열린 경우를 검색해 보게 한다.

전개

65분

활동 1 주제 정하기

추가질문

- 자료를 수집할 항목을 왜 미리 정해야 할까요?
- 자료를 수집할 항목을 미리 정하지 않으면, 항목의 종류가 너무 많아질 수 있고, 자료를 수집하여 표로 나타내기 어렵습니다.
→ [익힘] 92쪽 1번

활동 2 자료 조사하기

추가질문 1

● 어떻게 자료를 수집해야 할까요?

- 자료를 수집하는 구체적인 방법은 자료 수집 방법과 자료 수집 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 같은 반 학생들을 대상으로 손을 들어 자료를 수집한다면 교실에서 자료를 수집하면 됩니다. 같은 학년 학생들을 대상으로 자료를 수집한다면, 대면 설문이나 인터넷 설문을 이용하여 자료를 수집할 수 있습니다.

추가질문 2

● 자료를 수집하는 기간은 어떻게 하면 좋을까요?

- 자료를 수집할 대상을 정하면, 자료 수집 대상에 따라 충분한 자료를 모을 수 있도록 기간을 정해야 합니다.

지도 도움말

자료를 조사하는 여러 가지 방법에 대하여 함께 살펴보고 각각의 조사 방법의 장단점에 대하여 이야기 나누도록 한다.

각 방법으로 준비하기 위한 사전 준비나 준비물에 대하여 이야기 나누도록 한다.

참고 자료

온라인 설문 조사 활용하기

온라인 설문 조사를 활용하면 시간과 장소의 제약 없이 자료를 수집할 수 있다. 온라인 문서를 활용하여 설문지를 만들고, 이를 설문 링크나 QR 코드를 만들어 공유하는 방식으로 온라인 설문을 진행해 자료를 수집할 수 있다.

온라인 설문 조사를 통해 자료를 수집할 때는 자료 수집 대상에 속한 학생들만 설문 조사에 응답할 수 있게 해야 하고, 한 명이 두 번 응답하는 경우를 유의해야 한다.

참고 자료

수 세기 원리 중 일대일 대응의 원리

일대일 대응의 원리는 수를 셀 때는 사물에 수를 하나씩 대응하면서 세어야 한다는 것을 말하는 원리이다. 수집한 자료를 바탕으로 표를 만들 때는 일대일 대응의 원리를 고려하여, 빠짐없이 중복되지 않게 수집된 자료를 세는 것이 필요하다.

참고 자료

전국학생통계활용대회

국가데이터처에서는 매년 전국학생통계활용대회를 개최한다. 이 대회는 학생들이 자료 수집 및 분석 등을 직접 수행하여 통계 포스터를 작성해 붙여넣기 통계적 문제해결 능력과 통계적 사고력을 기르도록 하는 것이다. 초등부, 중등부, 고등부로 나누어지고, 초등학교의 경우 4학년부터 6학년까지 참여 가능하다.



- 활동 3** 2에서 수집한 자료를 표와 그림그래프로 나타내어 봅시다.
1 추가질문 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요.

판매하고 싶어 하는 물건별 학생 수

물건	문구	장난감	옷	간식	합계
학생 수(명)	40	16	53	29	138

- 학생 수를 어떤 그림으로 나타내면 좋을까요?

예

- 2 추가질문** 그림은 몇 가지로 하는 것이 좋을까요?
예 2가지

- 각 그림이 나타내는 수는 몇 명으로 하면 좋을까요?

예 10명, 1명

- 표를 보고 그림그래프로 나타내어 보세요.

예 판매하고 싶어 하는 물건별 학생 수

물건	학생 수
문구	
장난감	
옷	
간식	

10명
 1명

- 활동 4** 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 쓰고, 알뜰 시장에서 어떤 물건을 판매하면 좋을지 발표해 봅시다.
1 추가질문 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요.

• 가장 많은 학생들이 판매하고 싶어 하는 물건은 예 옷입니다.

• 예 간식을 판매하고 싶어 하는 학생은 29명입니다.

• 예 문구를 판매하고 싶어 하는 학생은 옷을 판매하고 싶어 하는 학생보다 13명 더 적습니다.

- 알 수 있는 내용을 통해 알뜰 시장에서 어떤 물건을 판매하면 좋을지 발표해 봅시다.



예 옷과 문구를 판매하고 싶어 하는 학생들이 많으므로 옷이나 문구를 판매하면 좋겠습니다.

- 확인 5** 우리 주변에서 자료를 조사하여 그림그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾고, 그 이유를 말해 봅시다.
2 추가질문 예 연령별 현월한 사람 수를 한눈에 파악할 수 있기 때문입니다.

활동 3 표와 그림그래프로 나타내기

추가질문 1

- 수집한 자료를 어떻게 표로 정리해야 할까요?
- 조사한 수를 항목별로 정리하여 표로 정리합니다.

추가질문 2

- 단위를 나타내는 그림을 무엇으로 정하면 좋을까요?
- 자료를 수집하고자 한 주제와 그림이 나타내는 값이 무엇인지에 따라 그림을 정할 수 있습니다. → [익힘] 92~93쪽 2번, 3번

[지도 도움말]

수집한 자료를 표로 정리하는 과정에서 수집된 자료를 정확하게 정리하여 표로 만들도록 주의하는 것이 필요하다. 누락된 자료가 없는지, 중복하여 쓴 자료가 없는지에 주의하도록 안내하는 것이 필요하다. 또한, 표로 정리한 다음 수집한 자료와 비교하여 표가 정확하게 그려졌는지를 확인하게 할 필요가 있다.

학습 과정 중심 평가

활동 3 정보처리

- 평가 내용 수집한 자료를 표와 그림그래프로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰

- 유의 사항 수집한 자료를 표와 그림그래프로 정확하게 나타냈는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
수집한 자료를 표와 그림그래프를 나타낼 수 있는 경우	자료를 수집하여 표와 그래프로 정리하고 해석해 보는 과정을 생각해 보게 한다.
수집한 자료를 표로 나타낼 수 있으나, 그림그래프로 나타내지 못하는 경우	자료를 그림그래프로 나타내는 방법을 설명해 주고 반복 연습할 수 있게 한다.
수집한 자료를 표와 그림그래프로 나타내지 못하는 경우	간단한 자료를 제공하여 표와 그림그래프로 나타내도록 지도한다.

활동 4 발표하기

추가질문 1

- 그림그래프에서 알 수 있는 다른 내용으로는 무엇이 있나요?
- 설문 조사 결과로 학생들이 판매하고 싶어 하는 물건의 선호 순서를 알 수 있습니다.

추가질문 2

- **그림그래프를 보고 무엇을 결정할 수 있을까요?**
 - 알뜰 시장에 참여하기 위해 어떤 물건을 판매할지 생각할 수 있습니다.
 - 알뜰 시장에 판매할 물건의 양을 결정할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 발표해 보도록 할 때, 자료 수집의 목적에 맞는 내용을 작성한 학생에게 발표할 기회를 주고, 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 다양하게 생각해 볼 수 있도록 여러 명의 학생들이 발표할 기회를 갖게 할 수 있다.

→ [익힘] 93쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 4 의사소통 정보처리

- **평가 내용** 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 발표할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 자신이 알게 된 내용을 다른 학생들에게 발표하게 하여 의사소통하는 기회를 제공한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 파악하여, 친구들에게 잘 발표한 경우	다른 학생들의 발표를 보면서 수정하거나 보완할 점에 대해 생각해 보게 한다.
그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 파악하였지만, 잘 발표하지 못한 경우	발표할 내용을 미리 정리하게 하여, 정리한 것을 보면서 발표할 수 있도록 지도한다.
그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 파악하지 못한 경우	그림그래프를 해석하는 방법에 대해 다시 알아보도록 하고, [활동 4]에 주어진 예시를 바탕으로 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 함께 찾도록 지도한다.

정리

10분

확인 5 생활 주변에서 그림그래프로 나타내고 싶은 내용 찾기

추가질문

- **실생활에서 찾은 그림그래프를 그리기 위해서는 자료 수집을 어떻게 해야 할까요?**
 - 그림그래프를 그리기 위해서 필요한 자료가 무엇인지 먼저 생각해 봐야 합니다. 그림그래프의 제목을 보면, 누구를 대상으로 자료 수집한 것인지 알 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

실생활에서 찾은 그림그래프가 이 단원에서 배우는 그림그래프와 다를 수 있다. 실생활에서 찾은 그림그래프와 이 단원에서 배운 그림그래프의 유사한 점에 주목하여 배운 내용을 바탕으로 실생활에서 찾은 그림그래프를 어떻게 읽을 수 있는지를 강조할 필요가 있다.

교과 역량

확인 5 의사소통 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	그림그래프로 나타내고 싶은 내용을 찾아 그 이유 설명하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 그림그래프를 사용하는 다양한 예 찾기
하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	주제에 맞는 자료를 수집하는 방법을 정해 자료를 수집하기

추가 활동 자료

보충 활동 통계 포스터 작성하기

- 통계 포스터는 주제를 정해 그 주제에 대한 통계 자료 및 해결 방법에 관한 내용을 한 장의 발표 자료로 작성한 것을 말한다.
- 통계 자료를 나타내는 여러 가지 방법 중 하나로 통계 포스터를 만드는 것이 있다. 이 차시에서는 학생들이 주제를 정해 자료를 수집하고, 수집한 자료를 표와 그림그래프로 정리하고, 그림그래프를 해석하여 의사 결정을 해 보는 일련의 통계적 문제해결 과정을 경험하게 되므로, 이를 정리하여 통계 포스터로 만드는 과정을 줄 수 있다.
- 통계 포스터는 글뿐만 아니라 표와 그림그래프와 같은 통계적 표현과 이에 대한 해석이 포함된다. 통계적 문제해결 과정을 순서대로 작성하여 통계 포스터를 만들 수 있다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



뚝딱!
해결해요

* 도움이 필요하면 쪽을 찾아 공부해요!

[1~3] 준호와 친구들이 한 달 동안 물 아껴 쓰기 활동에 참여한 날수를 나타낸 그림그래프입니다. 물음에 답하세요.

학생별 물 아껴 쓰기 활동에 참여한 날수

이름	날수
준호	
이서	
영희	

 10일

 1일

1 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.  134쪽

👍은 10일을 나타내고, 👍은 1일을 나타냅니다.

2 이서가 물 아껴 쓰기 활동에 참여한 날수를 써 보세요. 134쪽

(13)일

3 그림그래프로 나타내면 좋은 점을 한 가지 써 보세요. 134쪽

예) 자료의 크기 비교를 한눈에 할 수 있습니다.

4 올해 우리 마을에 심은 나무의 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 보고
그림그래프로 나타내어 보세요. 136쪽

종류별 마을에 심은 나무의 수

나무	소나무	대나무	참나무	합계
나무의 수(크루)	150	210	60	420

종류별 마을에 심은 나무의 수

나무	나무의 수
소나무	    
대나무	  
참나무	    

 100그루
 10그루

100그루

10그룹



문제해결 + 정보처리

5 그림그래프를 보고 잘못 말한 친구의 이름을 쓰고, 바르게 고쳐 보세요.

140쪽

혈액형별 학생 수

혈액형	학생 수
A형	○○○●○○○
B형	○○●○○○○○○○
O형	○○●○○○○○○○○○
AB형	○○○

○ 10명

○ 1명

민준: 혈액형이 O형인 학생이 가장 많아.

하윤: 혈액형이 O형인 학생이 B형인 학생보다 1명 더 많아.

이름 민준

민준

바르게 고치기

예 혈액형이 A형인 학생이 가장 많아.

147

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	그림그래프 알기	2	지필, 관찰	• 그림그래프	• 자료를 기준에 따라 분류하기	• 그림그래프의 편리함 인식
2	그림그래프 알기	2	지필, 구술, 관찰	• 그림그래프	• 자료를 기준에 따라 분류하기	• 그림그래프의 편리함 인식
3	그림그래프의 편리한 점 알기	2	지필, 관찰	• 그림그래프	• 자료를 설명하기	• 그림그래프의 편리함 인식
4	표를 보고 그림그래프로 나타내기	3	지필, 구술, 관찰	• 그림그래프	• 자료를 설명하기	• 그림그래프의 편리함 인식
5	그림그래프를 보고 잘못 말한 사람 찾고 바르게 고치기	4	지필, 관찰	• 그림그래프	• 자료를 해석하기	• 그림그래프의 편리함 인식

성취기준

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다. ▶▶ 1, 2, 3, 4, 5번 문항

1번 문항

평가 목표 그림그래프와 구성 요소를 알고 말할 수 있다.

풀이 그림그래프는 자료의 수를 그림으로 나타낸 그래프입니다. 서로 다른 그림은 각각 다른 단위를 나타냅니다.

2번 문항

평가 목표 그림그래프를 보고 자료의 값을 알 수 있다.

풀이 그림의 종류별 개수를 세면 그림이 나타내는 자료의 수를 알 수 있습니다. 활동에 참여한 날수는 준호가 21일, 이서가 13일, 영희가 23일입니다.

3번 문항

평가 목표 그림그래프로 나타냈을 때 편리한 점을 알 수 있다.

풀이 예 그림그래프로 나타내면 자료의 수를 한눈에 볼 수 있어 편리합니다.

예 그림그래프로 나타내면 그림을 보고 자료의 수를 비교할 수 있어 편리합니다.

4번 문항

평가 목표 표를 보고 그림그래프로 나타낼 수 있다.

풀이 그림의 단위를 잘 적고, 이를 이용하여 나무의 수를 잘 그리면 정답으로 인정한다.

평가 시 유의 사항 서로 다른 그림이 나타내는 단위를 정확하게 적었는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 단위를 잘못 정한 경우: 그림이 나타내는 단위를 100그루와 10그루로 하지 않고, 10그루와 1그루로 한 경우에는 표에 있는 자료의 수를 나타내기 어렵다는 것을 알게 지도한다.

5번 문항 문제해결 정보처리

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	그림그래프를 보고 다른 사람이 설명한 내용 확인하기
하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 보고 틀린 내용 찾기

평가 목표 그림그래프를 보고 설명한 내용을 보고 잘못된 내용을 찾을 수 있다.

풀이 혈액형이 A형인 학생이 가장 많습니다.

평가 시 유의 사항 정답에 대한 이유를 올바르게 쓸 수 있도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

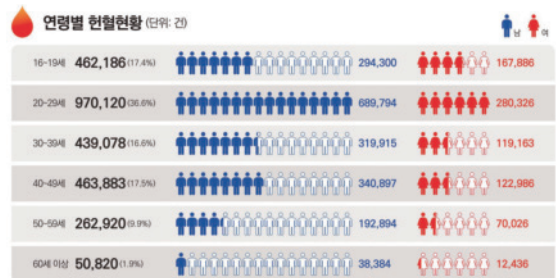
- 잘못 말한 것을 찾지 못하는 경우: 그림의 개수뿐만 아니라 그림이 나타내는 단위를 함께 생각하도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 말한 사람을 잘 찾고, 바르게 고친 경우	2
잘못 말한 사람은 잘 찾았으나, 바르게 고치지 못한 경우	1
잘못 말한 사람을 찾지 못하고, 바르게 고치지 못한 경우	0

참고 자료

실생활 속의 그림그래프: 연령별 헌혈 건수



대한적십자사에서는 매년 혈액사업통계연보를 발행하여 헌혈에 관한 자료와 정보를 제공한다. 위 그림은 2022년에 헌혈한 건수를 연령과 성별에 따라 구분하여 제시한 그림그래프이다. 이 그림그래프는 남성과 여성을 구분하고, 각 성별에 대해 연령에 따라 나눠 그림을 그려 헌혈 건수를 나타냈다.

이 그림그래프에서 그림은 하나만 사용된 것을 볼 수 있다. 하나의 그림을 사용하되, 그 안을 색칠한 정도를 구분하여 여러 가지 단위를 나타내고 있다. 이와 같은 형태의 그림그래프에서는 가장 긴 항목의 자료의 값이 가장 크다. 이러한 형태의 그림그래프는 한 편으로는 직관적으로 크기를 비교하기 쉽다는 장점이 있고, 다른 한 편으로는 그림만 보고 정확한 수치를 알 수 없다는 단점이 있다. 따라서 그림그래프와 함께 구체적인 수치를 함께 제공한다.

사회에서 사용되는 그림그래프가 학교에서 배운 것과 다를 수 있다는 점을 염두에 두고, 실생활에서 사용되는 다양한 그림 그래프들을 찾아 비교해 보는 활동을 하여, 자료를 그래프로 나타내 문제를 해결하는 것의 가치를 인식하게 할 수 있다.

[출처] 대한적십자사, 2023



창의적으로 해결하기

- 문제해결 의사소통
- + 3학년 학생들의 장래 희망을 주제로 학교 신문 기사를 작성하고 있습니다. 1개의 답에 맞는 서로 다른 질문 2개를 만들어 기사를 완성해 보세요. (140점)

꿈가득 초등학교		12월 호
미래를 꿈꾸는 우리, 어떤 사람이 되고 싶은가?		
장래 희망별 학생 수		
장래 희망	학생 수	
선생님		
과학자		
운동선수		10명
수학자		1명

장래 희망이 선생님인 학생은 몇 명인가요? 34명입니다.

가장 많은 학생들이 바라는 장래 희망은 무엇인가요? 과학자입니다.

예 수학자와 운동선수 중 더 많은 학생들이 바라는 장래 희망은 무엇인가요?

① _____

② 예 31명의 학생들이 바라는 장래 희망은 무엇인가요? 수학자입니다.

148 추가질문

한눈에 보기



그림그래프로 나타내기

- ① 조사한 수를 어떤 그림으로 나타낼지 정하기
- ② 그림을 몇 가지로 나타낼지 정하고, 그림에 나타내는 수 표시하기
- ③ 조사한 수에 맞게 그림 그리기
- ④ 그림그래프에 알맞은 제목 쓰기

그림그래프를 보고 알 수 있는 내용

- 호두과자를 좋아하는 학생은 28명입니다.
- 가장 적은 학생들이 좋아하는 겨울 간식은 군고구마입니다.
- 붕어빵을 좋아하는 학생은 호두과자를 좋아하는 학생보다 3명 더 많습니다.

스스로 확인해 볼까요?

- 그림그래프를 이해했나요?
- 자료를 그림그래프로 나타내고 해석할 수 있나요?
- 탐구 문제에 알맞은 자료를 수집하고 정리하여 문제를 해결할 수 있나요?
- 그림그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요?

확인

☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

149

창의적으로 해결하기 문제해결 의사소통

평가 목표 그림그래프를 보고 주어진 답에 알맞은 질문을 만들 수 있다.

풀이 그림그래프의 내용을 파악하기 위해서는 질문을 만들어 답하는 것이 필요하다. 어떤 질문을 만드는가에 따라 그림그래프에서 해석할 수 있는 내용과 수준이 달라질 수 있다. 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용들을 다양하게 배웠기 때문에, 이 문제에서는 답을 주고, 그 답에 맞는 질문을 만들어 보게 하였다.

수학자로 응답한 학생 수를 이용하여 질문을 만들거나, 다른 항목과 비교하거나, 항목에서의 순서를 묻는 것으로 질문의 답이 수학자가 되는 질문을 만들 수 있다. 예를 들어, 운동선수와 수학자 중 더 많은 학생들이 바라는 장래 희망이 무엇인지 묻거나, 31명의 학생들이 장래 희망으로 선택한 장래 희망은 무엇인지를 고르게 할 수 있다.

평가 시 유의 사항 질문을 만들었으나, 그 답이 수학자가 아닌 것은 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 수학자가 답이 아닌 질문을 만든 경우: 질문에 대한 답을 생각해 보게 하고, 수학자가 답이 되기 위해서는 질문을 어떻게 바꿀 수 있을지를 생각해 보게 한다. 그래프의 내용을 함께 이야기해 보고 떠오르는 생각을 바탕으로 질문을 만들어 볼 수 있도록 한다.

추가질문

- 자신이 만든 2개의 질문 외에 수학자가 답이 되는 또 다른 질문을 만들어 봅시다.

- 세 번째로 많은 학생들이 바라는 장래 희망은 무엇인가요?
- 두 번째로 적은 학생들이 바라는 장래 희망은 무엇인가요?

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
기사를 완성할 수 있는 알맞은 질문을 2개 만든 경우	2
기사를 완성할 수 있는 알맞은 질문을 1개만 만든 경우	1
기사를 완성할 수 있는 알맞은 질문을 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 의사소통

- 평가 내용 그림그래프를 보고 주어진 답에 알맞은 질문을 만들 수 있다.
- 평가 방법 구술, 지필
- 유의 사항 질문을 만들었으나 질문에 대한 답과 제시된 답이 일치하지 않는 경우면 오답으로 처리한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
질문을 만들고, 질문에 대한 답과 제시된 답이 일치하는 경우	자료를 수집하여 표와 그래프로 정리하고 해석해 보는 과정을 통해 어떤 문제를 해결했는지 생각해 보게 하여, 통계적 문제해결 과정을 반성해 보게 한다.
질문을 만들었으나, 질문에 대한 답과 제시된 답이 일치하지 않는 경우	자신이 만든 질문에 대해 답해 보게 하고, 이를 문제에 제시된 답과 비교하게 한다.
질문을 만들지 못한 경우	그림그래프를 보고 답할 수 있는 다른 질문들을 참고로 하여, 질문을 변형해 다른 질문을 만들어 보게 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	그림그래프를 이해했나요?
	자료를 그림그래프로 나타내고 해석할 수 있나요?
과정·기능	탐구 문제에 알맞은 자료를 수집하고 정리하여 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	그림그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~5번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~5번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

마법사의 모험

스마트 교구

그림그래프

수학 더하기 사회

익힘 94쪽



그림그래프는 사회의 다양한 분야에서 활용된다. 특히, 그림 그래프는 시각적 표현을 활용하여 자료를 한눈에 볼 수 있게 한다는 장점이 있어 사람들의 주의를 끌기 쉽고, 짧은 시간에 사람들이 그래프에 있는 정보를 파악하게 할 수 있다. 또한, 구체적인 수치를 보지 않고도 자료의 분포가 나타내는 경향을 확인할 수 있게 한다는 점에서 다양한 상황에서 쉽게 활용될 수 있다.

함께!
놀아요

그림그래프로 이야기 만들기

1 그림그래프를 보고 만든 이야기를 읽어 봅시다.



음식물별 정화하는 데 필요한 물의 양

음식물 (150 mL 기준)	정화하는 데 필요한 물의 양
우유	
식용유	
라면 국물	
된장찌개	

 1000 L
 100 L

추가질문

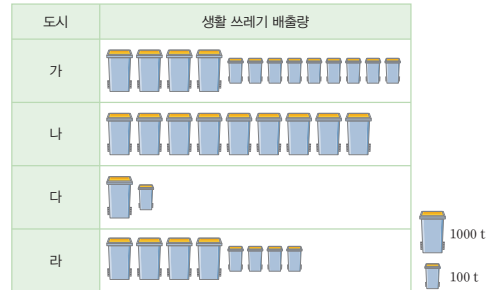
[출처] 국립환경과학원 환경정보서관, 2016

버린 음식물을 정화할 때 많은 양의 물이 필요합니다. 우유 150 mL를 정화하는 데 필요한 물의 양이 가장 많고, 라면 국물 150 mL를 정화하는 데 필요한 물의 양이 가장 적습니다. 이렇게 그림그래프를 보고 버린 음식물을 정화하는 데 필요한 물의 양이 생각보다 많다는 것을 알게 되었습니다. 앞으로는 음식물을 적게 버릴 수 있도록 해야겠습니다.

2 그림그래프를 보고 이야기를 만들어 친구에게 소개해 봅시다.

- 그림그래프에 맞는 이야기를 만들어 보세요.

한 해 동안의 도시별 생활 쓰레기 배출량



추가질문

예 도시에서 배출하는 생활 쓰레기의 양은 도시마다 다릅니다. 생활 쓰레기를 배출하는 양이 가장 많은 지역은 나 도시이고, 가장 적은 지역은 다 도시입니다. 나 도시는 가 도시에 비해 배출하는 쓰레기의 양이 4100 t 더 많습니다. 다 도시에서 배출하는 쓰레기의 양은 라 도시에서 배출하는 쓰레기의 양보다 3300 t 더 적습니다. 도시마다 생활 쓰레기의 양이 달라 신기했습니다. 다 도시처럼 생활 쓰레기를 적게 버릴 수 있도록 해야겠습니다.

- 자신이 만든 이야기를 친구에게 소개해 보세요.

150

151

학습 목표

- 그림그래프를 보고 해석하여 그림그래프에 맞는 이야기를 만들 수 있다.

범주

[지식·이해] · 그림그래프

[과정·기능] · 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기
 · 자료를 그림그래프로 나타내고 해석하기

[가치·태도] · 그림그래프의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	· 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	· 그림그래프를 보고 만든 이야기를 읽어 보기 · 그림그래프를 보고 이야기를 만들어 보기
정리	활동 마무리하기	· 그림그래프를 보고 만든 이야기를 소개하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 그림그래프에 맞는 이야기를 만들 수 있도록 지도한다.
- 학생들이 그림그래프를 보고 만든 이야기를 서로 소개하는 동안 그림그래프의 편리함을 생각해 보게 한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

- 그림그래프를 보고 그림그래프에 맞는 이야기를 만들어 보는 활동이다.
- 그림그래프를 보고 만든 이야기를 친구와 함께 서로 소개하게 한다. 친구가 만든 이야기와 비교해 보며 그림그래프의 내용에 대해 이야기하게 한다.

지도 도움말

그림그래프를 보고 만든 이야기가 그림그래프의 내용과 다를 수 있다. 이러한 경우, 학생에게 자신이 만든 이야기와 그림그래프의 내용을 비교해 보도록 한다.

친구가 만든 이야기와 자신이 만든 이야기를 서로 소개할 때, 공통인 부분과 서로 다른 부분을 주목하게 할 수 있다.

전개

25분

1 그림그래프를 보고 만든 이야기를 읽어 보기

추가질문

- 무엇이 대해 이야기를 나누고 있나요?
- 음식물별 정화하는 데 필요한 물의 양에 대해 이야기를 나누고 있습니다.
- 그림그래프를 보고 알 수 있는 것은 무엇인가요?
- 오염원에 따라 오염된 물을 정화하는 데 필요한 물의 양을 알 수 있습니다.
- 물을 아끼기 위해서 무엇을 할 수 있을까요?
- 우유를 남기지 않고 마셔야 합니다.
- 이야기에 어떤 내용을 더 추가할 수 있을까요?
- 오염된 물을 정화하는 데 필요한 물의 양이 많은 순서대로 오염원을 정리한 내용을 추가할 수 있습니다.
- 오염원별로 오염된 물을 정화하는 데 필요한 물의 양을 비교하여 그 차를 알아보는 내용을 추가할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

학생들은 그림그래프를 보고, 이야기를 어떻게 만든 것인지 알기 어려워할 수 있다. 그림그래프와 그림그래프로 만든 이야기를 비교해 보면서 어떻게 이야기를 만들었는지 주목하게 한다. 그리고 이야기에 추가할 수 있는 것이 무엇이 있는지 생각해 보게 한다.

2 그림그래프를 보고 이야기를 만들어 보기

추가질문

- 무엇이 대한 그림그래프인가요?
- 한 해 동안의 도시별 생활 쓰레기 배출량을 나타낸 그림그래프입니다.
- 그림그래프를 보고 알 수 있는 것은 무엇인가요?
- 도시별로 배출되는 생활 쓰레기의 양을 알 수 있습니다.
- 한 해 동안 생활 쓰레기 배출량이 가장 많은 도시와 가장 적은 도시는 어느 도시인가요?
- 한 해 동안의 생활 쓰레기 배출량이 가장 많은 도시는 나이고, 가장 적은 도시는 다입니다.

| 지도 도움말 |

학생들은 1000 톤과 100 톤의 무게에 대한 양감을 갖기 어려울 수 있으므로, 1 톤이 몇 인지 생각해 보게 하여 단위에 대한 양감을 형성하게 한다. 학생들이 그림그래프를 보고 이야기를 만드는 것을 어려워하는 경우, 1의 이야기를 보고 따라 만들어 보도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

2 연결 정보처리

- 평가 내용 그림그래프를 보고 이야기를 만들 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 그림그래프와 그림그래프로 만든 이야기의 내용이 일치하는지 확인하도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
그림그래프에 맞는 이야기를 만든 경우	이야기에 추가할 수 있는 내용이 무엇인지 생각해 보도록 지도한다.
그림그래프를 보고 이야기를 만들었으나, 그 내용의 일부가 틀린 경우	그림그래프와 그림그래프를 보고 만든 이야기를 비교해 보게 한다. 그림그래프를 보고 만든 이야기가 잘못된 부분을 그림그래프를 보고 확인하도록 지도한다.
그림그래프를 보고 이야기를 만들지 못한 경우	1의 그림그래프와 이야기를 보고, 이야기를 어떻게 만들었는지 생각해 보도록 안내한다.

정리

10분

1 그림그래프를 보고 만든 이야기를 소개하기

| 지도 도움말 |

- 그림그래프로 이야기를 만들어 보며 알게 된 점을 정리한다.
- 활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

2 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 자료를 그림그래프로 나타내어 내용 알아보기
하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해설	그림그래프를 보고 내용 정리하기

기초 소양

- 1 이야기를 읽고 이해하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- 2 그림그래프의 자료의 수를 읽고 양감을 생각해 보는 과정을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공공!
생각해요

그림그래프로 학급 게시판 꾸미기

프로젝트

1 올해 우리 반에 있었던 일들을 조사해 봅시다.

- 그림을 보고 학생들이 무엇에 대해 이야기하고 있는지 알아보세요.



1 추가질문

152

학습 목표

- 수집한 자료를 표와 그림그래프로 나타내고 이를 바탕으로 그림그래프를 이용해 학급 게시판을 꾸밀 수 있다.

범주

[지식·이해] • 그림그래프

[과정·기능] • 자료를 기준에 따라 분류하기

• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기

[가치·태도] • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식

수업의 흐름

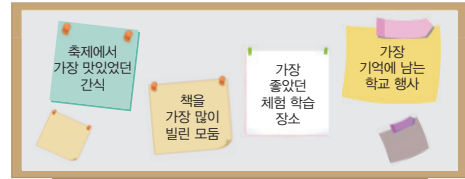
도입	동기 유발하기	• 활동 내용 이해하고, 동기 유발하기
전개	탐구하기	• 문제 상황 이해하고 조사할 주제 정하기 • 조사 계획 세우고, 자료 수집하기
	수행하기	• 수집한 자료를 표와 그림그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기 • 학급 게시판을 꾸미기
정리	마무리 하기	• 평가하기 • 활동 되돌아보기

교구 및 준비물 (준비물 15, 색연필)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 정리하여 학급 게시판을 꾸미고 그림그래프를 활용하는 일련의 과정을 경험하게 한다.

- 우리 반에 있었던 일들 중에서 조사하고 싶은 것을 정해 보세요.

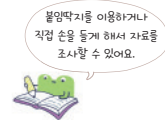


예 축제에서 가장 맛있었던 간식

2 추가질문

2 조사 계획을 세워 보고, 자료를 수집해 봅시다.

- 조사 대상을 정해 보세요.
예 우리 반 학생들을 대상으로 조사합니다.
- 조사 방법을 정해 보세요.
예 붙임딱지를 이용해 조사합니다.
- 조사 계획서를 완성해 보세요.



조사 계획서	
조사 주제	예 축제에서 가장 맛있었던 간식
조사 항목	예 찐빵, 샌드위치, 만두, 김밥
조사 대상	예 우리 반 학생들
조사 방법	예 붙임딱지, 조사할 내용이 적힌 종이
조사 기간	예 202△년 △△월 △△일 ~ 예 202△년 △△월 △△일

3 추가질문

- 조사 계획서에 따라 자료를 수집해 보세요.

153

도입

5분

활동 내용 이해하고, 동기 유발하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 동기를 유발한다.

전개

25분

1 문제 상황 이해하고 조사할 주제 정하기

추가질문 1

- 만화 속의 친구들은 어떤 이야기를 하고 있나요?
- 올해 우리 반에 있었던 일에 대한 이야기를 하고 있습니다.
- 올해 우리 반에 있었던 일을 표나 그림그래프로 정리하여 학급 게시판을 꾸미려고 합니다.
- 올해 우리 반에 있었던 일에 대해 친구들과 이야기해 보세요.
- 책을 가장 많이 빌린 반으로 뽑혔습니다.
- 체험 학습 장소를 정해 다녀왔습니다.
- 운동회와 같은 학교 행사에 참여했습니다.

추가질문 2

- 학급 게시판을 꾸미기에 알맞은 주제를 생각해 보세요.
 - 칭찬을 가장 많이 받은 학생을 주제로 정하면 좋겠습니다.
 - 우리 반에 있었던 일을 가장 잘 알릴 수 있는 주제로 정하면 좋겠습니다.

| 지도 도움말 |

프로젝트형 통계 수업 모델은 통계적 문제해결 과정에 기반을 두고 있다. 이 차시에서는 그림그래프를 활용한 결과물을 만들어 봄으로써 문제 설정, 자료 수집, 자료 분석, 결과 해석으로 이어지는 통계적 문제해결 과정을 경험해 볼 수 있도록 한다. 구체적 내용으로는 주제를 설정하고 자료를 수집·정리·분석의 과정을 거쳐 그림그래프를 활용한 결과물을 완성하고 발표하는 과정으로 이루어진다. 이 과정에서 평가도 관찰 평가, 동료 평가, 발표 평가 등 과정 중심의 평가가 이루어지도록 한다.

학습 과정 중심 평가

1 문제해결 연결 정보처리

- 평가 내용 친구들과 함께 자료를 수집하고, 정리하고, 해석하여 그림그래프로 나타내는 과정을 통해 통계적 문제해결 과정을 경험할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰, 프로젝트
- 유의 사항 학급 게시판에 붙일 결과물을 만들면서 그림그래프를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
자료를 수집하고, 정리하고, 해석하여 그림그래프를 만들고 학급 게시판을 꾸미는 경우	그림그래프를 이용해 학급 게시판을 꾸미는 활동에 참여하면서 느낀 점을 서로 이야기해 보게 하고, 추가로 담고 싶은 내용을 찾아보게 한다.
자료를 수집하고, 정리하고, 해석하여 그림그래프를 만들었으나 그 내용이 일부 잘못된 경우	자료 수집·정리·해석 과정을 되돌아보게 하고, 수집된 자료와 그림그래프를 비교해 보며, 잘못된 내용을 확인하고 고치도록 한다.
자료를 수집하고 정리하고, 해석하는 과정을 어려워하는 경우	자료 수집·정리·해석 과정을 단계별로 나누어 차례대로 해 보도록 한다. 학생들이 어려워하는 과정을 교사의 도움을 받아 함께 수행하도록 한다.

2 조사 계획 세우고, 자료 수집하기

추가질문

- 어떤 내용을 조사할지 정해 보세요.
 - 칭찬을 가장 많이 받은 학생을 조사하면 좋겠습니다.
 - 책을 가장 많이 빌린 모둠을 조사하면 좋겠습니다.
- 조사 대상을 정해 봅시다.
 - 우리 반 학생들을 대상으로 조사합니다.
- 조사 방법을 정해 봅시다.
 - 직접 손을 들어 보게 하여 조사합니다.
 - 붙임딱지를 이용하여 조사합니다.
- 조사 계획서를 완성하기 위해서는 무엇을 정해야 할까요?
 - 조사 주제를 정해야 합니다.
 - 조사 항목을 정해야 합니다.
 - 조사 대상을 정해야 합니다.
 - 조사 방법을 정해야 합니다.
 - 조사 시기를 정해야 합니다.

| 지도 도움말 |

- 자료 수집에 있어 적절한 자료를 수집하는지 확인하도록 한다.
- 자료 수집에 어려움을 겪는 경우 교사가 자료 수집 과정을 도와 적절한 자료를 수집하도록 한다.
- 학생들이 수집해야 하는 자료를 교사가 갖고 있는 경우에는 자료를 제공해 준다.
- 조사 계획서를 작성하는 것을 어려워하는 경우, 예를 제시하여 따라 완성할 수 있게 한다.

예

조사 계획서	
조사 주제	겨울 방학에 가고 싶은 국내 여행지
조사 항목	제주도, 담양, 경주, 부산, 양양
조사 대상	우리 반 학생들
조사 방법	붙임딱지 붙이기
조사 시기	점심시간

- 조사 계획서를 완성하면, 이를 바탕으로 같은 반 학생들을 대상으로 자료를 수집하도록 한다.



3 수집한 자료를 표와 그림그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용을 써 봅시다.

(준비물 1)

- 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요.

축제에서 가장 맛있었던 간식별 학생 수

간식	편빵	샌드위치	만두	김밥	합계
학생 수(명)	13	7	11	2	33

1 추가질문

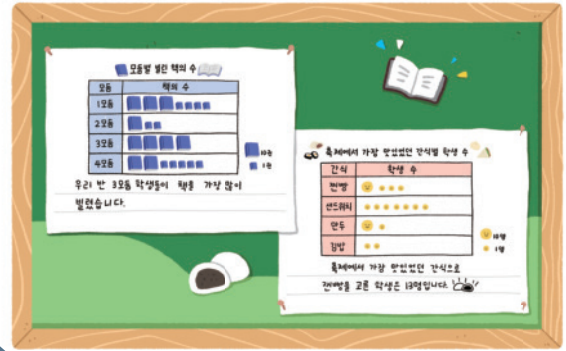
- 표를 보고 (준비물 1)에 그림그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용을 써 보세요.

그림그래프로
나타내면.....알 수 있는
내용은.....

2 추가질문

154

4 우리 반에 있었던 일들로 학급 게시판을 꾸며 봅시다.



추가질문

5 학급 게시판을 (준비물 1)를 이용하여 잘 꾸몄는지 확인해 봅시다.

(○: 참함, ○: 보통, △: 노력 요함)

내용	이름			
• 우리 반에 있었던 일들에 알맞은 주제를 정했나요?				
• 그림그래프로 정확하게 나타내었나요?				
• 조사 결과를 알기 쉽게 게시판에 나타내었나요?				

6 자료를 수집하여 학급 게시판 꾸미기 활동을 한 것을 되돌아봅시다.

확인 내용	참함	보통	노력 요함
• 학급 게시판 꾸미기에 알맞은 주제를 정하고 자료를 수집했나요?			
• 수집한 자료를 표, 그림그래프로 정확하게 나타내었나요?			
• 표와 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 정리했나요?			

155

3 수집한 자료를 표와 그림그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기

추가질문 1

- 수집한 자료를 표로 나타내어 보세요. 표의 제목을 무엇이라고 하면 좋을까요?
- 축제에서 가장 맛있었던 간식별 학생 수라고 하면 좋겠습니다.

추가질문 2

- 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용은 무엇일까요?
- 가장 많은 학생들이 고른 간식은 편빵입니다.
- 두 번째로 많은 학생들이 고른 간식은 만두입니다.
- 편빵을 축제에서 가장 맛있었던 간식으로 고른 학생이 샌드위치를 축제에서 가장 맛있었던 간식으로 고른 학생보다 6명 더 많습니다.

| 지도 도움말 |

그림그래프를 보고 알리고 싶은 내용을 찾고 이를 이용해 학급 게시판을 꾸민다는 것을 알게 한다.

4 학급 게시판을 꾸미기

추가질문

- 그림그래프로 학급 게시판을 꾸렸을 때 좋은 점은 무엇일까요?
- 올해 우리 반에 어떤 일이 있었는지를 한눈에 알아볼 수 있습니다.
- 학급 게시판을 어떻게 더 꾸며 볼 수 있을까요?
- 주제에 맞는 그림을 그려 꾸며 볼 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

자료를 정리해 학급 게시판을 꾸미는 활동이라는 점을 고려하여, 학생들이 꾸밀 학급 게시판의 위치를 미리 정하도록 한다.
학급 게시판에 같은 내용이 여러 번 들어가지 않도록 조사하는 주제를 다양하게 정하도록 한다.
그림그래프를 보고 알 수 있는 내용을 미리 생각해 보고 서로 이야기 하도록 하여 학급 게시판을 보고 알 수 있는 내용을 다양하게 나타내도록 한다.
심미성을 고려하여 미술 시간 등 타 교과 시간과 연계하여 수업을 구성하는 방법도 고려한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 연결 정보처리

- 평가 내용 주제를 정하여 자료를 수집하고 그림그래프로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰, 프로젝트
- 유의 사항 자신이 알리고 싶은 내용을 그림그래프로 나타낼 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
주제를 정하여 자료를 수집하고 그림그래프로 나타낼 수 있는 경우	자료를 수집하는 방법과 자료를 그림그래프로 나타내는 방법을 설명하도록 한다.
주제를 정하여 자료를 수집했지만 그림그래프로 나타낼 수 없는 경우	자료를 그림그래프로 나타내는 방법을 알려 주고 반복하여 그림그래프로 나타내도록 지도한다.
주제를 정하여 자료를 수집하지 못하고 그림그래프로도 나타낼 수 없는 경우	자료를 수집하는 방법들을 알려주고 자료를 그림그래프로 나타내는 방법을 알려 주어 다시 해 보도록 한다.

정리

10분

5 평가하기

| 지도 도움말 |

모둠원들이 돌아가며 한 명씩 꾸민 그림그래프를 평가하는 방식 등 학급의 상황에 맞추어 동료 평가를 실시한다.

6 활동 되돌아보기

| 지도 도움말 |

자신의 활동을 되돌아보고 각 질문에 알맞은 답을 표시하도록 지도한다.

스스로 돌아보며 자신의 활동을 점검하고, 수정할 수 있는 부분을 고치며 점검하는 방법을 지도한다.

교과 역량

문제해결 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	조사할 주제를 정하고, 조사 계획서에 조사한 자료를 표와 그림그래프로 나타내고, 알 수 있는 내용 정리하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하기
하위 요소	활동 내용
자료 정리 및 해석	수집할 자료를 표와 그림그래프로 나타내기

기초 소양

- 3 수집한 자료를 표와 그림그래프를 이용하여 정리하는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.
- 4 에서 그림그래프를 만들어 학급 게시판을 꾸미고 그림그래프를 통하여 알 수 있는 내용을 발표하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 다양한 주제로 학급 게시판을 꾸며 보기 정보처리

- 활동 목표 학급 게시판을 통해 알릴 수 있는 주제를 정해 자료를 수집하고 그림그래프를 만들어 붙이도록 한다.
- 활동 방법 그림그래프를 이용해 학급 게시판을 어떻게 꾸밀 수 있을지 생각해 보게 한다. 자료를 그림그래프로 나타내는 것의 장점과 편리함을 인식할 수 있도록 한다. 자료 수집·정리·해석을 통해 그림그래프로 나타내는 과정을 실제로 경험해 보면서 통계적 과정의 가치를 인식하게 한다.

사진 및 인용 자료 출처



사진 자료 출처

셔터스톡	251쪽
국가데이터처 전국학생통계활용대회(https://www.통계활용대회.kr)	373쪽

- 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.



인용 자료 출처

145~147쪽	•레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~254쪽, 271쪽~276쪽 •로버트 애슬러, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 교수법—수학 오개념과 오류 바로잡기』, 남승인 · 류성림 · 권오용 · 남현준 · 류윤재 · 이목형 · 이장호 역, 경문사, 2013, 45쪽~63쪽 •선우진, 「(두 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리에 대한 초등학교 3학년 학생들의 이해 분석: 직 사각형 배열 모델을 중심으로」, 대학수학교육학회지, 30(2), 2020, 307쪽~328쪽
188~193쪽	•강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 413쪽~415쪽 •김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 118쪽 •레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~255쪽, 278쪽~279쪽, 282쪽 •임근광, 「자연수의 나눗셈 오답 사례 분석 및 지도 방안에 대한 연구」, 한국수학교육학회지, 49(2), 2010, 270쪽~271쪽 •Pengelly, D. & Richman, F., 「Did Euclid Need the Euclidean Algorithm to Prove Unique Factorization?」, The American Mathematical Monthly, 113(3), 2006, 196쪽~205쪽 •Reys, R. E. & Suydam, M. N. & Lindquist, M. M. & Smith, N. L., 『초등수학 학습 지도의 이해』, 강 문봉 · 강완 · 김남희 · 김수환 · 나귀수 · 박경미 · 박영배 · 백석윤 · 송상현 · 유현주 · 이경화 · 이종권 · 임문규 · 임재훈 · 장혜원 · 정동권 · 정영옥 · 정은실 · 허혜자 역, 양서원, 2009, 422쪽 ~423쪽
213쪽	•Reys, R. E. & Suydam, M. N. & Lindquist, M. M. & Smith, N. L., 『초등수학 학습 지도의 이해』, 강 문봉 · 강완 · 김남희 · 김수환 · 나귀수 · 박경미 · 박영배 · 백석윤 · 송상현 · 유현주 · 이경화 · 이종권 · 임문규 · 임재훈 · 장혜원 · 정동권 · 정영옥 · 정은실 · 허혜자 역, 양서원, 2009, 374쪽 ~377쪽
217쪽	•한국과학창의재단, 『초등학교 학부모 수학 가이드북 손에 잡히는 초등학교 수학 3-2』, 교육부, 2019, 31쪽
235~239쪽	•강홍재 · 권성룡 · 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 최창우, 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법』, 동명사, 2020, 197쪽~198쪽

- 방정숙, 「평면도형에 관한 초등학교 수학과 교과용 도서 분석」, 한국학교수학회, 13(1), 2010, 7쪽
- 최중현, 「우리나라, 일본, 싱가포르 초등학교 수학 교과서에 나타난 원의 지도 내용 분석」, 대한수학교육학회지, 22(1), 2020, 2쪽, 5쪽, 8쪽
- 251쪽 • 경기일보(<https://www.kyeonggi.com>), 「최문영의 그림 산책」 라파엘로 '아테네 학당', 2022, 7, 18.
- 253쪽 • 소년중앙(<https://sojoong.joins.com>), 「[도구로 읽는 과학사] 1. 컴퍼스」, 2018, 11, 10.
- 271~273쪽 • 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 128쪽~131쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 289쪽~307쪽
- 신준식, 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법의 실제』, (주)도서출판 하우, 2020, 133쪽~138쪽
- 최창우, 『2015 개정 교육과정에 따른 초등수학 내용 지도법』, 경문사, 2020, 138쪽~152쪽
- 293쪽 • 강미선, 『지금 하자! 개념 수학 2: 연산』, 휴먼어린이, 2017, 32쪽~33쪽
- 313~319쪽 • 강문봉, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 지도 방법』, 지오북스, 2022, 250쪽~256쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석운 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 110쪽~113쪽
- 교육부, 『수학 3-2 교사용 지도서』, 2018, 269쪽~270쪽
- 권미선 · 방정숙, 「들이와 무게의 단위에 대한 초등학교 수학 교과서 분석」, 대한수학교육학회지, 19(2), 2017, 386쪽~389쪽
- 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 403쪽~410쪽, 423쪽~425쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, (주)수학사랑, 2013, 79쪽, 89쪽
- 방정숙 · 권미선 · 김민정 · 최인영 · 선우진, 「길이와 시간에 관한 초등학교 수학 교과서 분석: 측정의 교수 · 학습 요소 및 수학 교과 역량을 중심으로」, 대한수학교육학회지, 18(2), 2016, 303쪽~305쪽
- 장혜원 · 남지현 · 김범진 · 박유진, 「교과서 활동 분석을 통한 어림 측정 지도 개선 방안 탐구」, 대한수학교육학회지, 31(1), 2021, 63쪽~66쪽
- 323쪽 • 전국수학교사모임 초등수학사전팀, 『매우 잘함 초등수학 사전』, 비아북, 2016, 273쪽
- 331쪽 • 레이즈 · 린퀴스트 · 램딘 · 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 413쪽~415쪽
- 343쪽 • 워크넷(<https://www.work.go.kr>), 직업 · 진로 - 직업 정보 - 해양 생태 연구원, 2024
- 360~363쪽 • 대전광역시(<https://www.daejeon.go.kr>), 대전 소개 - 대전의 통계 - 통계 자료 - 인구 통계 - 2024년 3월 말 주민등록 인구 현황, 2024
- 우정호, 『학교수학의 교육적 기초(하)』, 서울대학교출판문화원, 2017, 249쪽~251쪽
- Gal, I., 「Adults' statistical literacy: Meanings, components, responsibilities」, International statistical review, 70(1), 2007, 1쪽~25쪽
- 367쪽 • 대전광역시(<https://www.daejeon.go.kr>), 대전 소개 - 대전의 통계 - 통계 자료 - 인구 통계 - 2024년 3월 말 주민등록 인구 현황, 2024
- 377쪽 • 대한적십자사(<https://www.redcross.or.kr>), 혈액-홍보관-홍보물-통계연보-2022년 대한적십자사 혈액사업통계연보, 2023

● 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.